BecoGre
Becoming Green

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

TRABAJO DE DIPLOMA

BecoGre: plataforma de reciclaje, reutilización y venta sustentable

Carpeta de proyecto

Versión 1.0

Alumna: Lucía Muñiz

Materia: Trabajo de Diploma

Docentes: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón

Localización: Centro Comisión: 3° A Turno: Noche

Año de cursada: 2026

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
02/11/2026	1.0	Lucía Muñiz	Versión inicial de la carpeta de proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

Tabla de contenido

Historial de revisión 2

G. Descripción global del producto 6

G01. Propósito 6

G02. Descripción funcional del producto y alcance 6

G03. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

G04. Personas participantes y roles de usuario 8

G05. Otros requisitos 8

G06 y G07. Diagramas de clases por capa y modelo de datos 10

N. Procesos de negocio 15

Figuras generales 15

Resumen 15

N01. Gestión de la red de puntos verdes y de las tarifas 16

1. Roles intervinientes 16

2. Descripción funcional del proceso 16

3. Diagrama de actividad 17

4. Modelo conceptual 18

5. Especificación de casos de uso 18

CU04 Consultar indicadores 19

CU05 Exportar informe de indicadores 21

CU06 Gestionar puntos verdes 25

CU07 Fijar comisión por categoría 29

CU08 Fijar conversión de puntos 33

6. Diagrama de secuencia 36

7. Modelo de datos del proceso 37

N02. Venta de productos sustentables y cobro de comisión 37

1. Roles intervinientes 37

2. Descripción funcional del proceso 38

3. Diagrama de actividad 39

4. Modelo conceptual 40

5. Especificación de casos de uso 41

CU09 Solicitar verificación de vendedor 41

CU10 Resolver verificación de vendedor 45
CU11 Publicar producto 48
CU12 Aprobar producto 52
CU13 Comprar producto 55
CU14 Despachar pedido 59
CU15 Confirmar recepción de pedido 63
CU16 Liquidar vendedor 67
CU17 Presentar reclamo 71
CU18 Resolver reclamo 75
6. Diagrama de secuencia 79
7. Modelo de datos del proceso 80
N03. Reconocimiento por reciclaje y canje de Eco-Puntos 80
1. Roles intervinientes 80
2. Descripción funcional del proceso 80
3. Diagrama de actividad 81
4. Modelo conceptual 82
5. Especificación de casos de uso 82
CU01 Declarar material 82
CU02 Registrar recepción de material 86
CU03 Canjear Eco-Puntos 90
6. Diagrama de secuencia 93
7. Modelo de datos del proceso 94
T. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información 95
T02. Gestión de log-in y log-out 95
T03. Gestión de encriptado 95
T04. Gestión de perfiles de usuario 96
T05. Gestión de múltiples idiomas 96
T06. Gestión de bitácora y control de cambios 97
T06a. Bitácora 97
T06b. Control de cambios 97
T07. Gestión de backup 97
T08. Gestión de dígitos verificadores 98

A. Características y funcionalidades adicionales....99

A01. Instalador....99

A02. Informe y exportación a PDF....100

A03. Serialización....100

D. Documentación adicional....101

D02. Ayuda en línea....101

D03. Material de apoyo al usuario final....101

Guía del usuario....101

Guía de operación....101

Guía de mantenimiento....102

Anexo: formularios....102

G. Descripción global del producto

En este grupo se describe el producto con características de alto nivel, para entender el negocio y el sistema de forma global. Parte de la planificación estratégica de BecoGre, ajustada a lo que efectivamente se implementó.

G01. Propósito

BecoGre es una plataforma que conecta a las personas con el reciclaje y la reutilización de materiales, y que apoya a la empresa en sus decisiones sobre la red de acopio y los incentivos.

El sistema busca:

- Facilitar que cada persona declare los materiales que puede reciclar o reutilizar, y reciba una recomendación: reutilizarlos en casa con una guía paso a paso, o llevarlos a un punto verde cercano.
- Reconocer el reciclaje con Eco-Puntos, que se canjean por beneficios (cupones y envíos bonificados).
- Ofrecer un espacio de venta de productos elaborados con materiales reciclados, con comisión para la empresa.
- Dar a la gerencia la información para decidir sobre la red de puntos verdes, las comisiones y la tabla de conversión de Eco-Puntos.

El proyecto aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (acción por el clima) y, en particular, a la reducción de residuos enviados a disposición final.

G02. Descripción funcional del producto y alcance

El producto se organiza en gestiones del negocio. Cada una se detalla en el grupo N.

Gestión	Descripción	Proceso
Reconocimiento por reciclaje y canje	El ciudadano declara materiales, recibe una recomendación, entrega en un punto verde y gana Eco-Puntos. Puede canjearlos por beneficios. El costo de los beneficios es un egreso para la empresa.	N03
Venta de productos sustentables	Los vendedores verificados publican productos, el área comercial los aprueba y los compradores los pagan. La empresa cobra una comisión por venta, y paga a los vendedores el saldo neto una vez confirmada la recepción.	N02
Gestión de la red y apoyo a la decisión	La gerencia administra puntos verdes, materiales aceptados, comisiones y conversión de	N01

	Eco-Puntos, y consulta indicadores de acopio, ventas y costo de canjes para decidir.	

Alcance. Hasta donde llega la solución:

- Incluye: declaración de materiales, recomendación, acopio en puntos verdes, Eco-Puntos y canjes, verificación de vendedores, publicación y aprobación de productos, compra con pago simulado, despacho, confirmación de recepción, liquidación, reclamos, indicadores con exportación a PDF y XML, estadísticas de ventas, guías de reutilización y funciones técnicas (log-in, perfiles y permisos, idiomas, bitácora, backup y dígitos verificadores).
- No incluye: aplicación móvil, feed de contenido de perfiles, programa de niveles de usuario, pasarela de pago real (el pago se simula) y servicio de envíos. Son trabajo a futuro.
- Ámbito: piloto en AMBA (CABA y GBA), tal como se planteó en la planificación.

G03. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

- **Punto verde:** lugar que recibe materiales reciclables. Acepta materiales determinados y tiene horario y ubicación.
- **Declaración:** registro de un material y una cantidad (en kg) que una persona declara tener para reciclar o reutilizar.
- **Recomendación:** opción que el sistema ofrece al declarar: reutilizar con una guía, o entregar en el punto verde más cercano.
- **Guía de reutilización:** instrucciones paso a paso para reutilizar un material en casa.
- **Acopio:** recepción de un material en un punto verde, con su peso.
- **Eco-Puntos:** unidad de reconocimiento. Se acreditan por reciclaje y se descuentan al canjear.
- **Canje:** cambio de Eco-Puntos por un beneficio.
- **Beneficio:** cupón o envío bonificado que se canjea con Eco-Puntos. Tiene un costo para la empresa.
- **Comisión:** porcentaje que la empresa cobra sobre cada venta, según la categoría del producto.
- **Verificación de vendedor:** aprobación previa que necesita una persona para publicar productos.
- **Liquidación:** saldo neto que la empresa paga al vendedor por una venta, después de la comisión.
- **Reclamo:** solicitud de un comprador sobre un pedido. Congela la liquidación hasta que se resuelve.

- **Dígito verificador (DVH / DVV):** código que permite detectar cambios en los datos almacenados (T08).

Acrónimos y abreviaturas

- **AMBA:** Área Metropolitana de Buenos Aires.
- **CABA / GBA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Gran Buenos Aires.
- **BD:** base de datos.
- **DVH / DVV:** dígito verificador horizontal / vertical.
- **ODS:** Objetivo de Desarrollo Sostenible.
- **PDF / XML:** formatos de exportación de informes.

G04. Personas participantes y roles de usuario

Participantes en el desarrollo. Autora del proyecto: Lucía Muñiz, responsable de la planificación, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la documentación.

Roles de usuario del sistema. Cada usuario tiene un rol que define qué puede hacer.

Rol	Quién es	Acceso principal
CIUDADANO	Persona que recicla y compra o vende productos sustentables	Declarar materiales, canjear Eco-Puntos, verificarse como vendedor, publicar, comprar, reclamar, ver sus estadísticas de ventas y sus materiales suscriptos
OPERADOR_PUNTO_VERDE	Persona que atiende un punto verde	Registrar recepciones de materiales y acreditar Eco-Puntos
GERENCIA	Responsable de la red y de la política comercial	Indicadores, puntos verdes, tarifas y conversión, materiales y guías de reutilización
AREA_COMERCIAL	Responsable de la tienda	Aprobar vendedores y productos, liquidar a vendedores, resolver reclamos y administrar beneficios
ADMIN	Administrador del sistema	Acceso total, usuarios, permisos, idiomas, bitácora, backups e integridad

G05. Otros requisitos

Del producto

- *Estándares aplicables.* Código en C# con programación orientada a objetos. Acceso a datos por procedimientos almacenados. Contraseñas con hash PBKDF2-SHA256 (T03).
- *Requisitos de sistema.* Windows (probado en Windows 11). .NET Framework 4.8. SQL Server (Express o instancia existente) con la base Proyecto.

- *Requisitos de desempeño.* Los backups automáticos se ejecutan cada 30 minutos por defecto, configurable.
- *Requisitos de entorno.* Una sola computadora con SQL Server local. Los backups se guardan en una carpeta configurable de la aplicación.

De documentación

- *Ayuda en línea (D02).* Se abre con la tecla F1 desde cualquier pantalla.
- *Material de apoyo al usuario final (D03).* Guías del usuario, de operación y de mantenimiento.
- *Manual de instalación (D01).* No se incluye en esta carpeta, por indicación de la cátedra.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

G06 y G07. Diagramas de clases por capa y modelo de datos

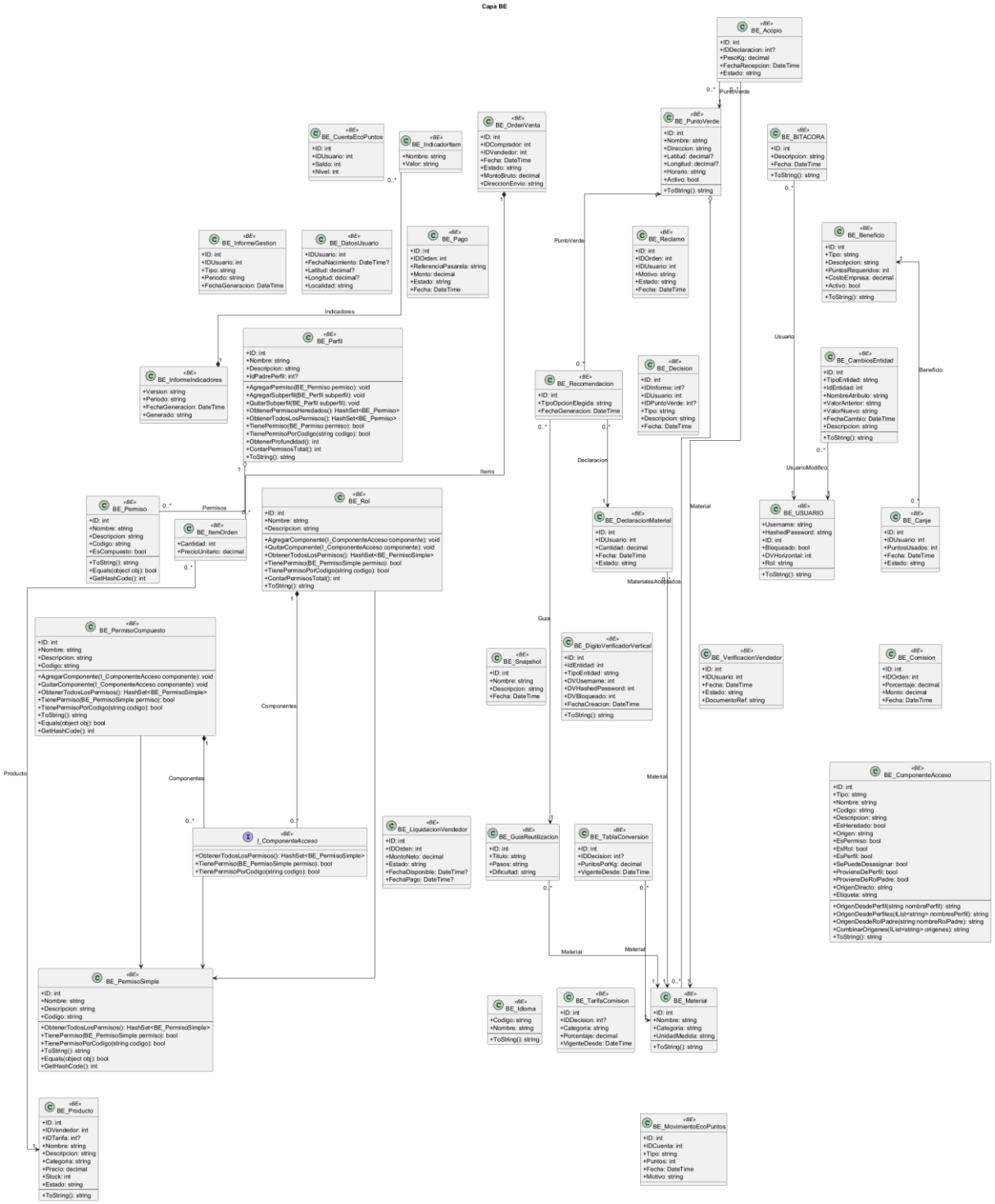


Figura: Clases BE (capa de datos de negocio)

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

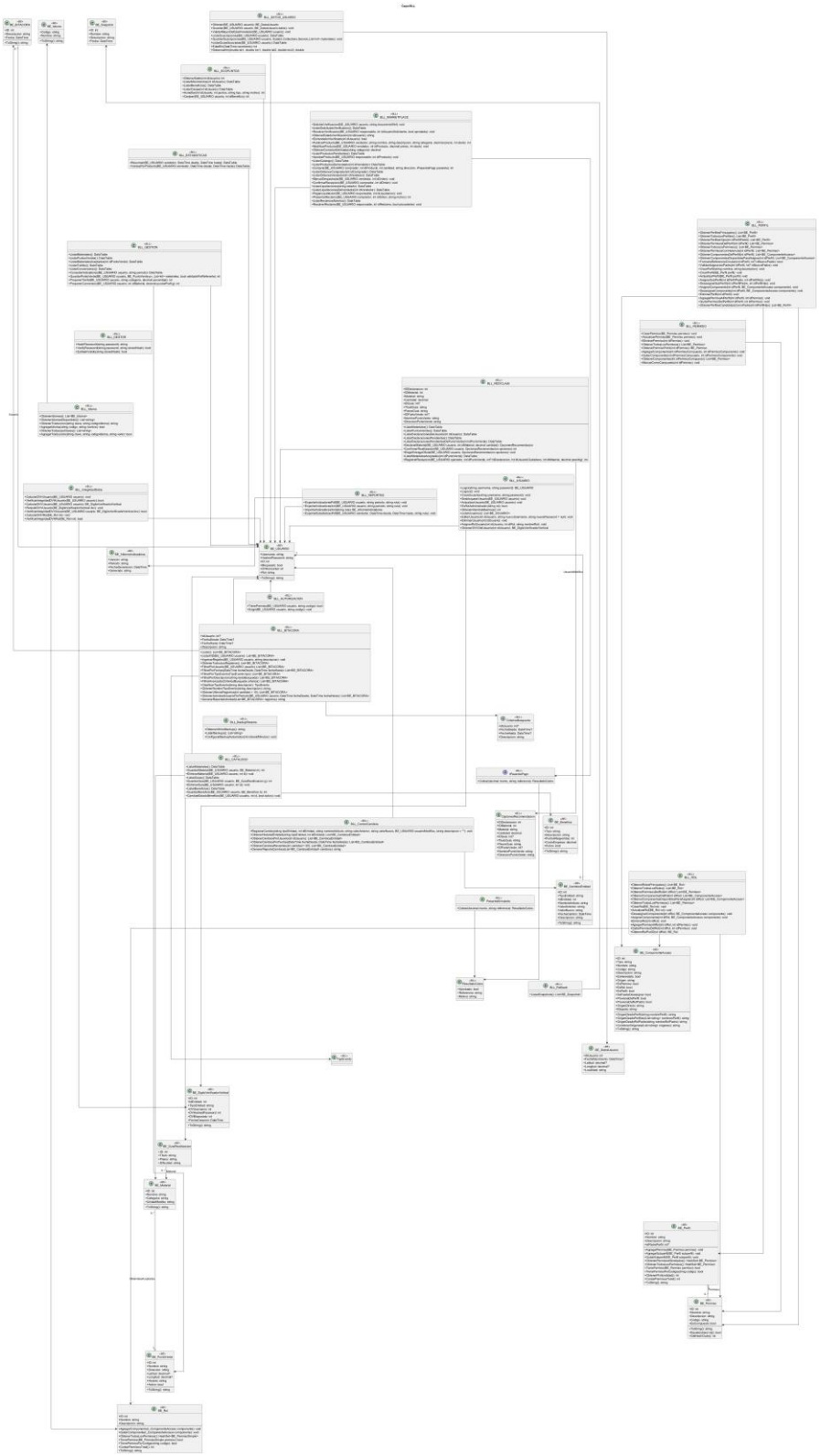


Figura: Capa BLL: clases de negocio

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

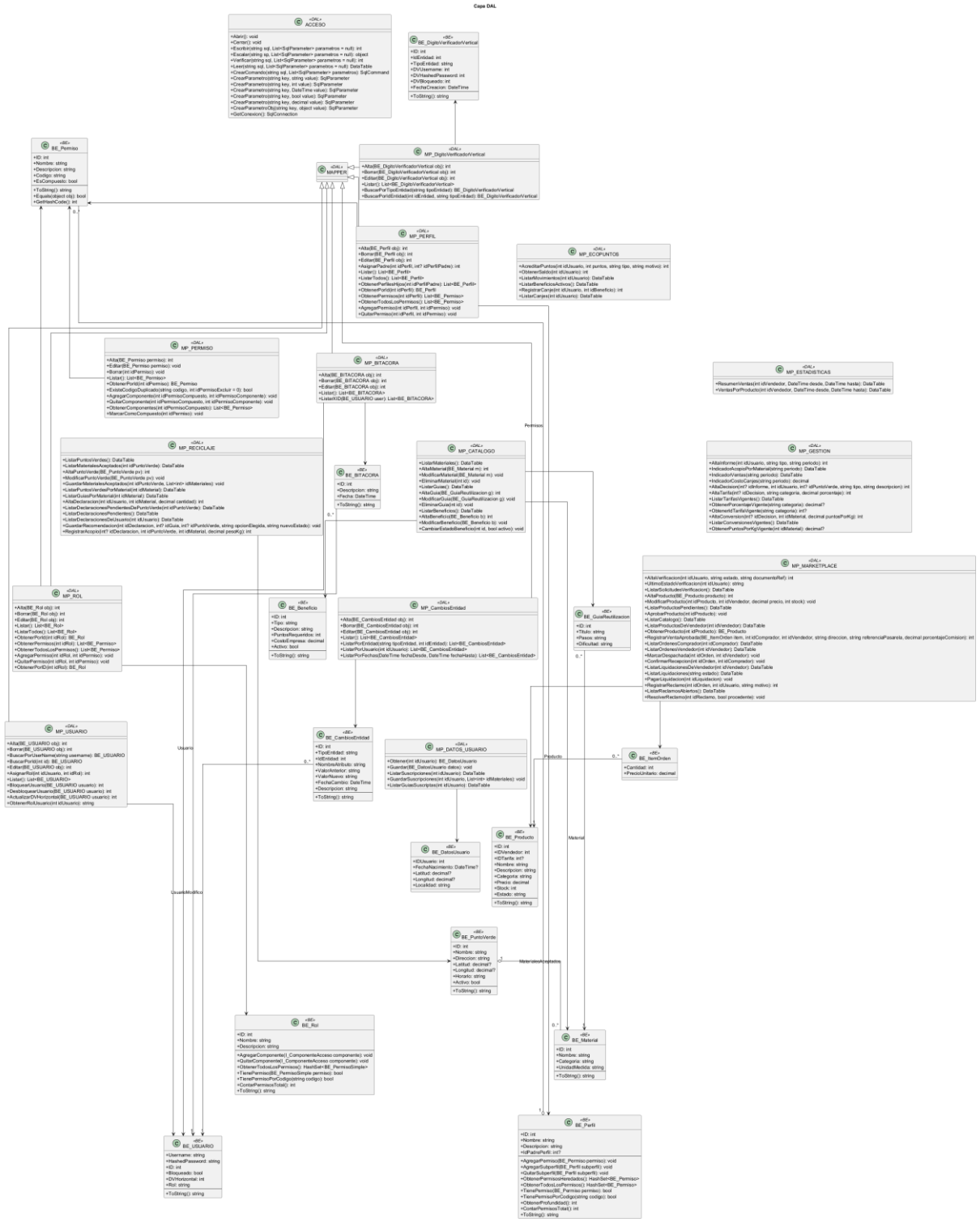


Figura: Capa DAL: acceso a datos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

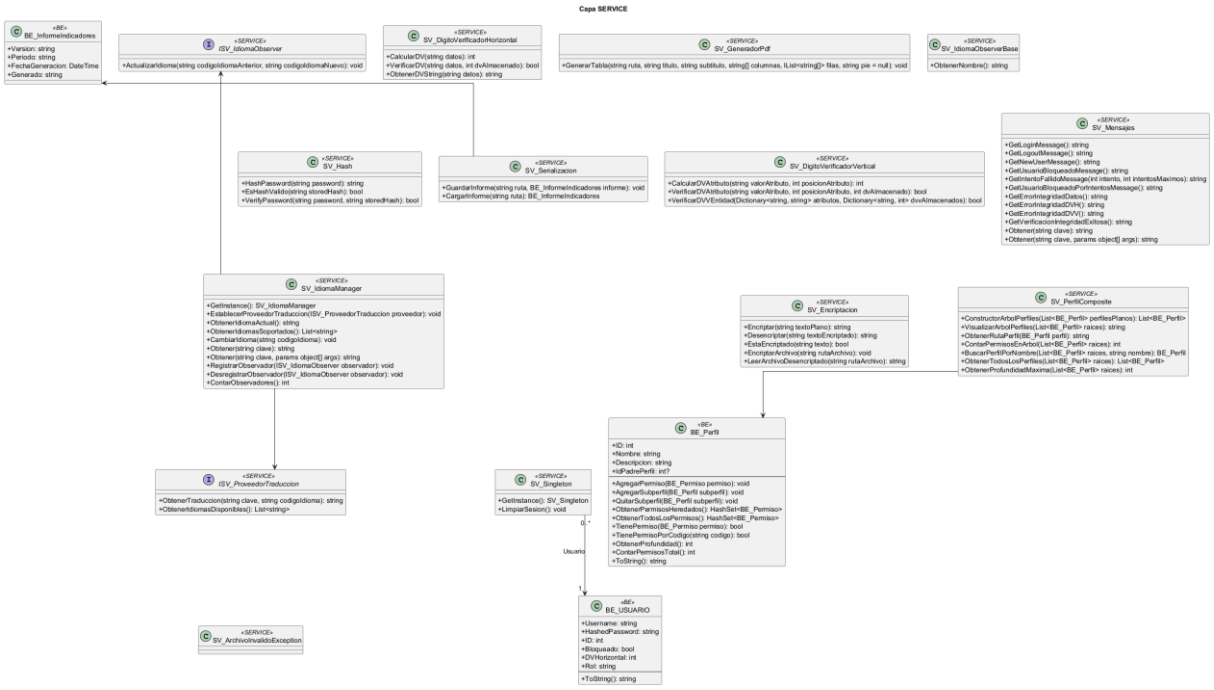


Figura: Capa SERVICE: servicios técnicos

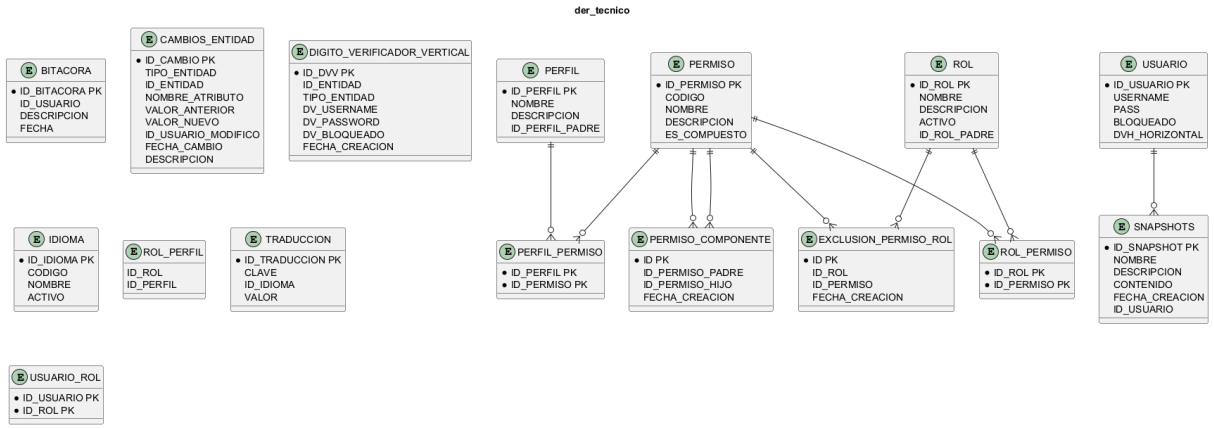


Figura: DER técnico: seguridad, permisos, bitácora, dígitos verificadores e idiomas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

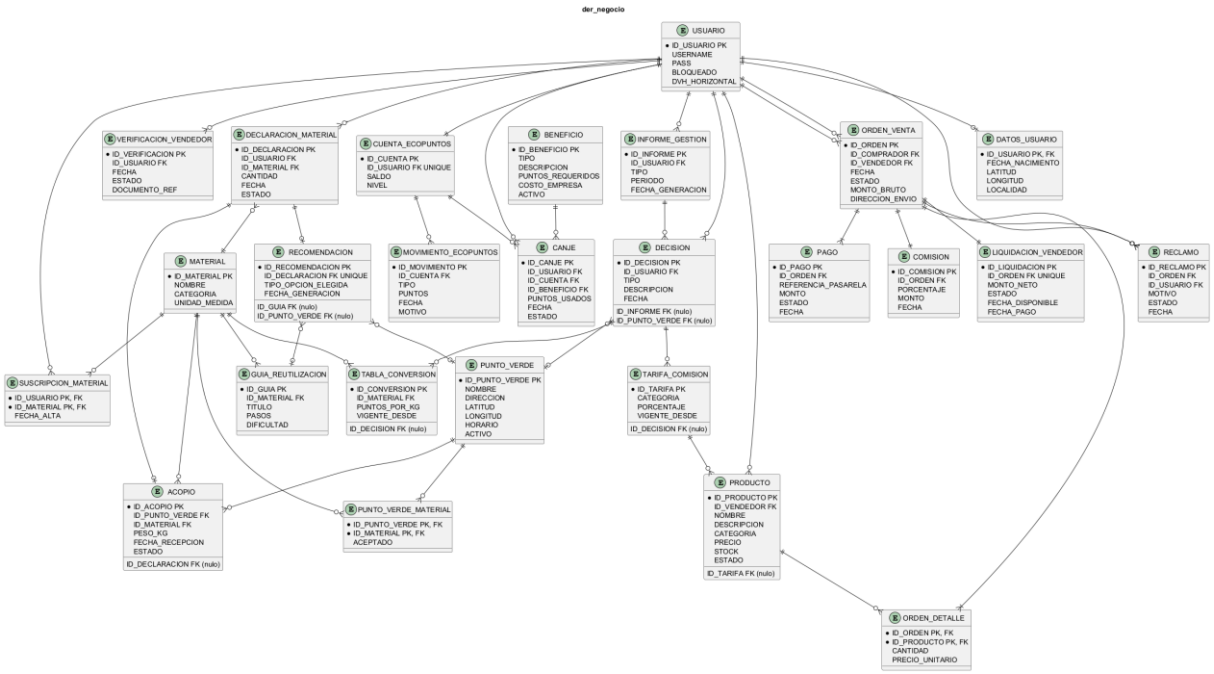


Figura: DER de negocio: procesos N01, N02 y N03

N. Procesos de negocio

Los tres procesos de negocio que cubre el sistema: N01 (apoyo a la toma de decisiones), N02 (ingreso por venta y comisión) y N03 (egreso por reconocimiento y canje). Cada proceso incluye roles, descripción funcional, diagramas y especificación de casos de uso.

Figuras generales

- Diagrama de clases por capa: ver G06.
- Modelo de datos (DER técnico y de negocio): ver G07.

Resumen

Código	Proceso	Naturaleza	Gestiones de G02 que cubre
N01	Gestión de la red de puntos verdes y de las tarifas	Apoyo a la toma de decisiones	G02.5, G02.8, G02.9
N02	Venta de productos sustentables y cobro de comisión	Ingreso	G02.7, G02.8
N03	Reconocimiento por reciclaje y canje de Eco-Puntos	Egreso	G02.2, G02.3, G02.9

Casos de uso (numeración global):

Caso de uso	Proceso	Descripción breve
CU01	N03	Declarar material y recibir recomendación (existente, reformulado)
CU02	N03	Registrar recepción de material en punto verde (extiende a CU01)
CU03	N03	Canjear Eco-Puntos por cupón o envío bonificado
CU04	N01	Consultar indicadores de acopio y ventas
CU05	N01	Administrar puntos verdes y materiales
CU06	N01	Configurar comisiones y tabla de conversión de Eco-Puntos
CU07	N02	Verificar identidad del vendedor (incluido en CU08)
CU08	N02	Publicar producto en el marketplace
CU09	N02	Comprar y pagar pedido
CU10	N02	Confirmar recepción y liquidar saldo al vendedor
CU11	N02	Gestionar reclamo de pedido (extiende a CU10)

N01. Gestión de la red de puntos verdes y de las tarifas

Naturaleza: apoyo a la toma de decisiones.

1. Roles intervinientes

- **Gerencia:** analiza la información disponible y decide altas y bajas de puntos verdes, materiales aceptados y tarifas.
- **Referente de cooperativas y puntos verdes:** aporta el conocimiento de campo y valida los datos de las locaciones.
- **Área comercial:** aporta datos de ventas, comisiones cobradas y productos publicados.

2. Descripción funcional del proceso

- **Entrada:** informes de acopio por material y zona, informes de ventas y canjes, solicitudes de nuevos puntos verdes o de cambio de tarifas.
- **Comportamiento:** una vez por mes, la gerencia revisa el acopio por material y zona, el volumen de ventas y el costo de los canjes. Con esa información evalúa si conviene incorporar o dar de baja un punto verde, habilitar o deshabilitar materiales, o ajustar la comisión por categoría y la tabla de conversión de Eco-Puntos. El referente de cooperativas valida las locaciones propuestas. Las decisiones se formalizan y se comunican a las áreas involucradas.
- **Salida:** decisiones formalizadas sobre la red de puntos verdes y las tarifas vigentes.

3. Diagrama de actividad

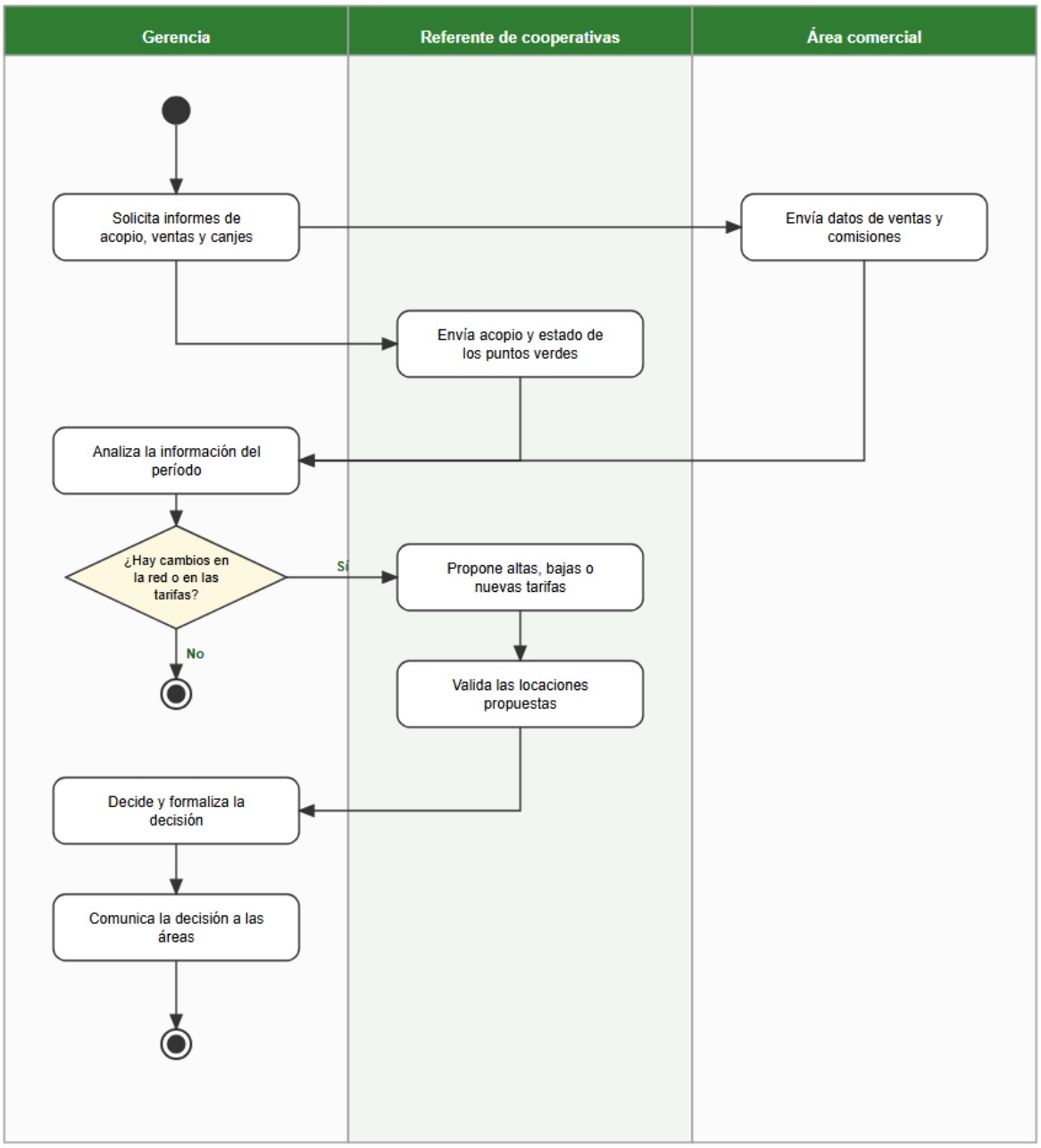


Figura N01-1. Diagrama de actividad del proceso N01

4. Modelo conceptual

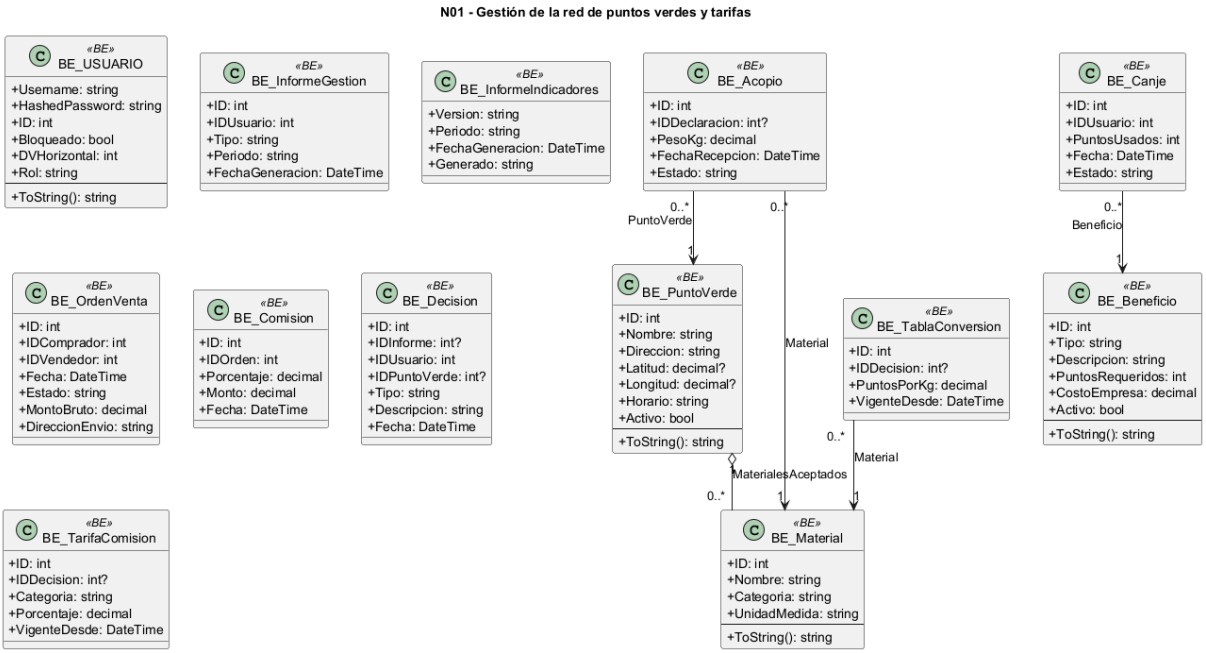


Figura N01-2. Modelo conceptual del proceso N01

5. Especificación de casos de uso

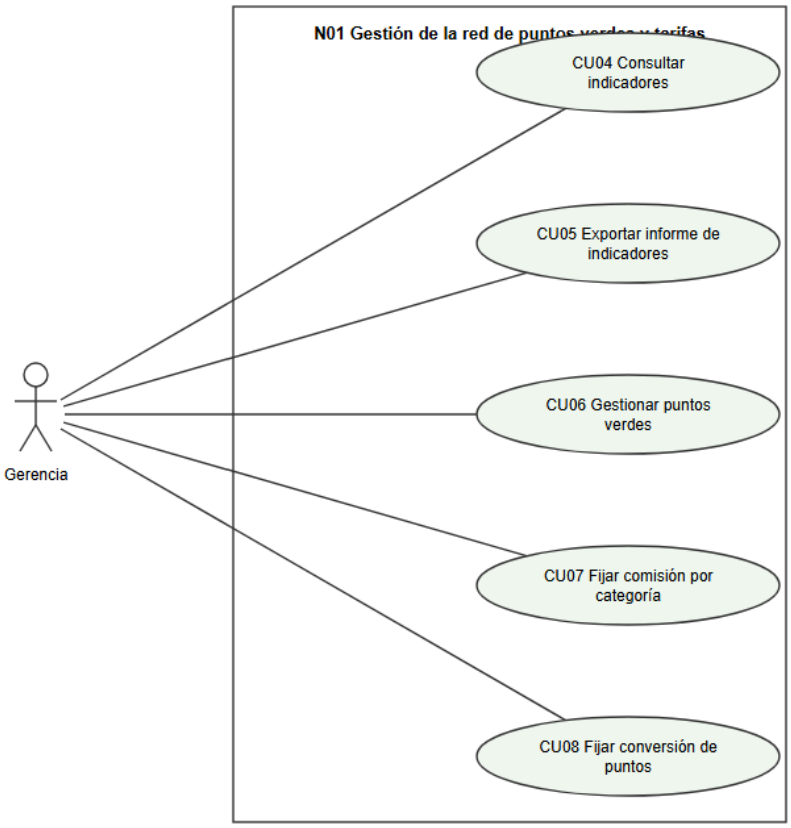


Figura N01-0. Diagrama de casos de uso del proceso N01

CU04 Consultar indicadores

ID Y NOMBRE:	CU04 Consultar indicadores
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a gerencia consultar los indicadores de acopio, ventas y costo de canjes de un período.
ACTOR PRINCIPAL:	Gerencia
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol GERENCIA.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. La gerencia abre "Indicadores de acopio y ventas". 2. El sistema muestra el campo "Período (aaaa-mm):". 3. La gerencia escribe el período y presiona "Consultar indicadores". 4. El sistema muestra la grilla de indicadores del período (acopio por material, ventas y costo de canjes).
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	se muestran los indicadores del período y queda registrado el informe.

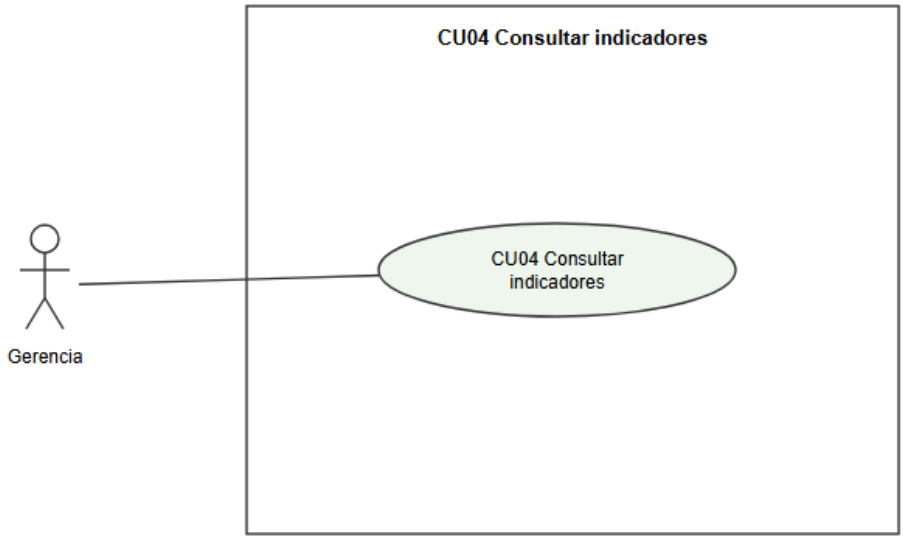


Figura CU04-0. Diagrama de casos de uso

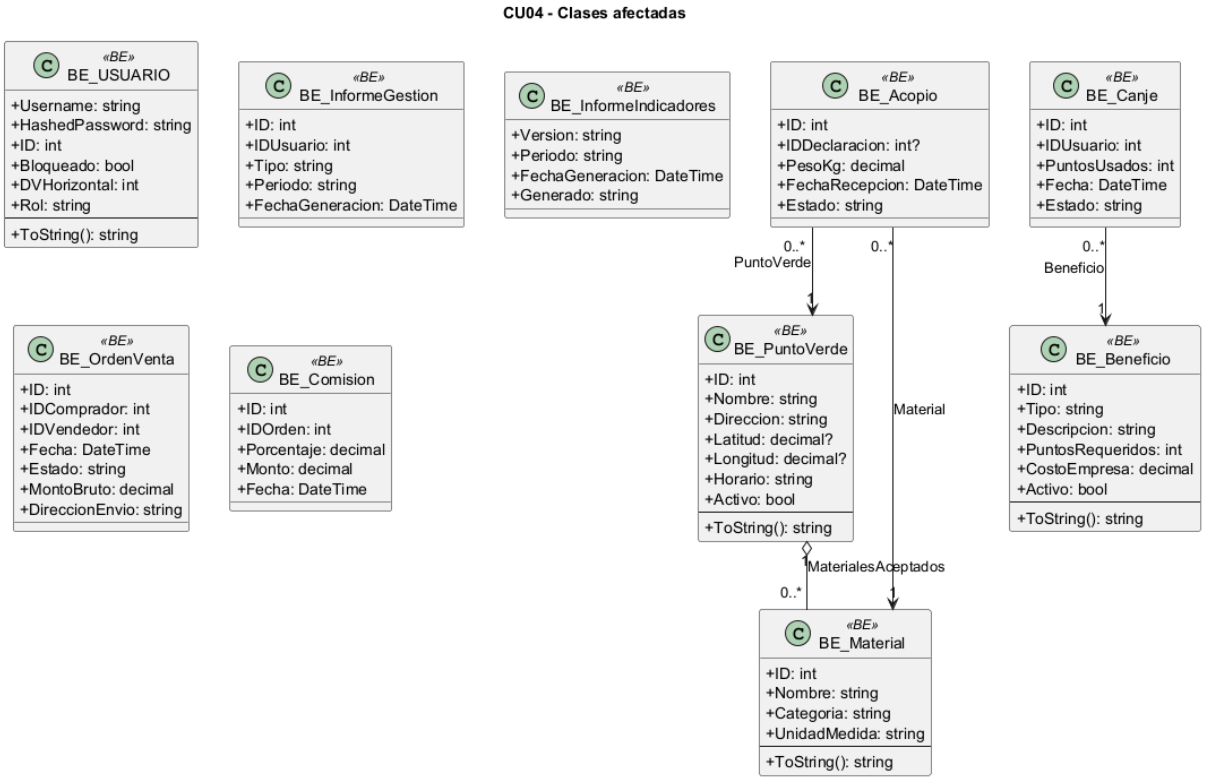


Figura CU04-a. Diagrama de clases

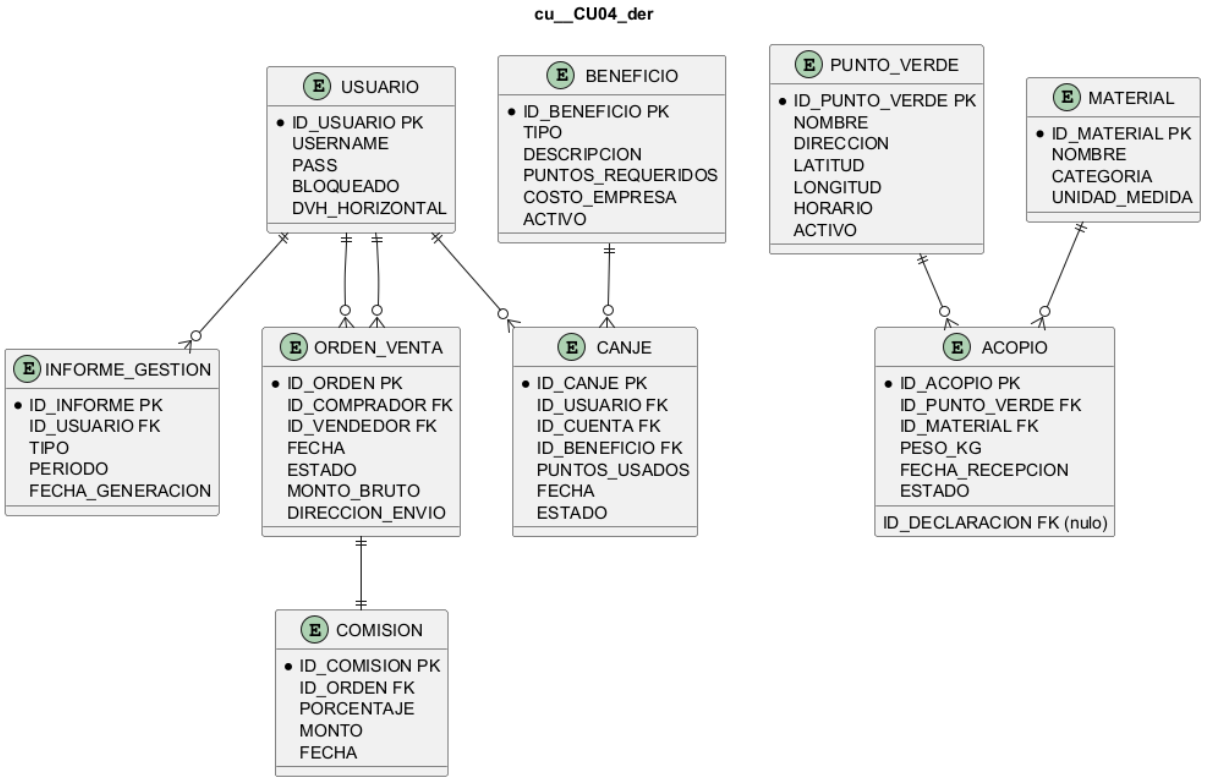


Figura CU04-b. Modelo de datos

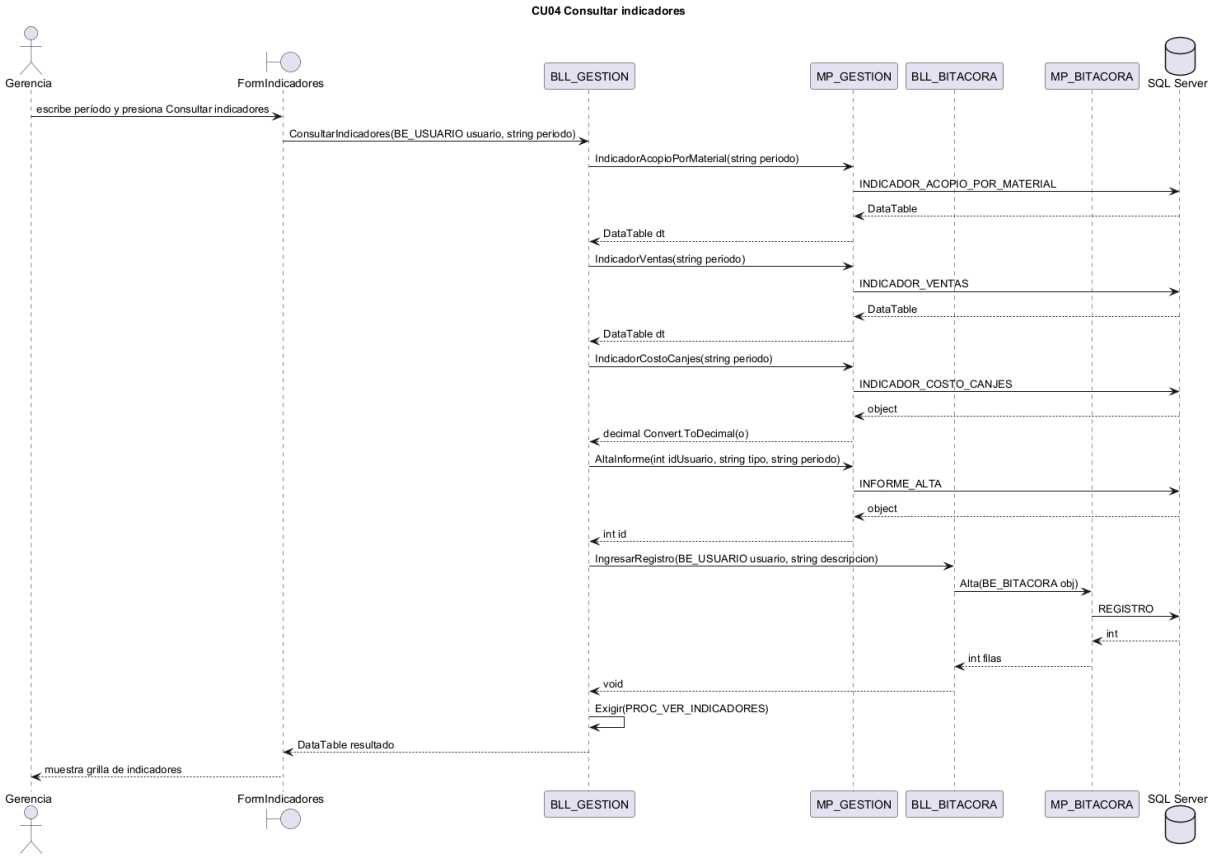


Figura CU04-c. Diagrama de secuencia

CU05 Exportar informe de indicadores

ID Y NOMBRE:	CU05 Exportar informe de indicadores
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a gerencia exportar el informe de indicadores a PDF o XML.
ACTOR PRINCIPAL:	Gerencia
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	se consultaron los indicadores de un período (CU04).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. La gerencia presiona "Exportar a PDF". 2. El sistema muestra el diálogo para guardar con el nombre "Indicadores_{período}.pdf". 3. La gerencia elige la carpeta y presiona "Guardar". 4. El sistema muestra "Informe PDF generado."
FLUJOS ALTERNATIVO:	1a. La gerencia presiona "Guardar XML". 1a.1 El sistema muestra el diálogo para guardar con el nombre "Indicadores_{período}.xml". 1a.2 La gerencia elige la carpeta y presiona "Guardar". 1a.3 El sistema muestra "Informe guardado en XML." 2a. La gerencia cierra el diálogo sin guardar. 2a.1 El sistema no guarda el archivo y vuelve a la pantalla.
POSTCONDICIONES:	queda guardado el archivo PDF o XML en la ubicación elegida.

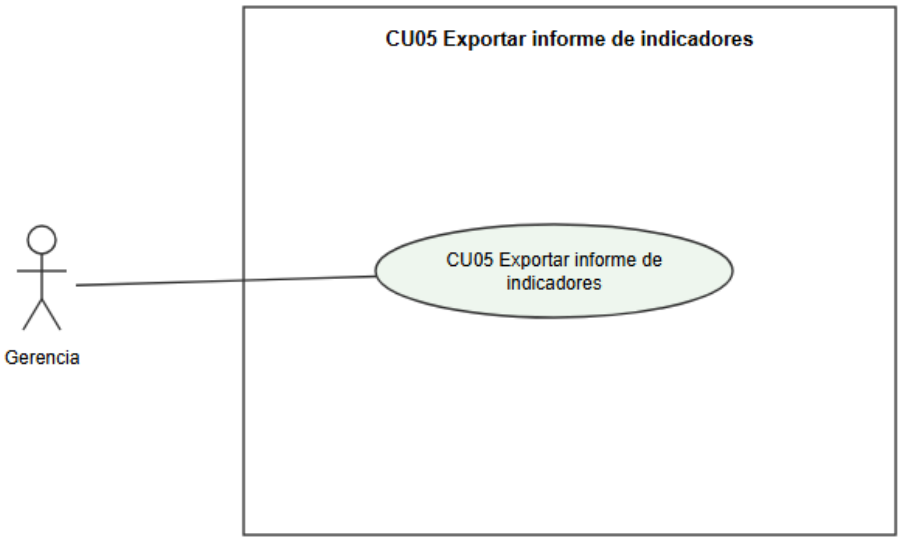


Figura CU05-0. Diagrama de casos de uso

CU05 - Clases afectadas

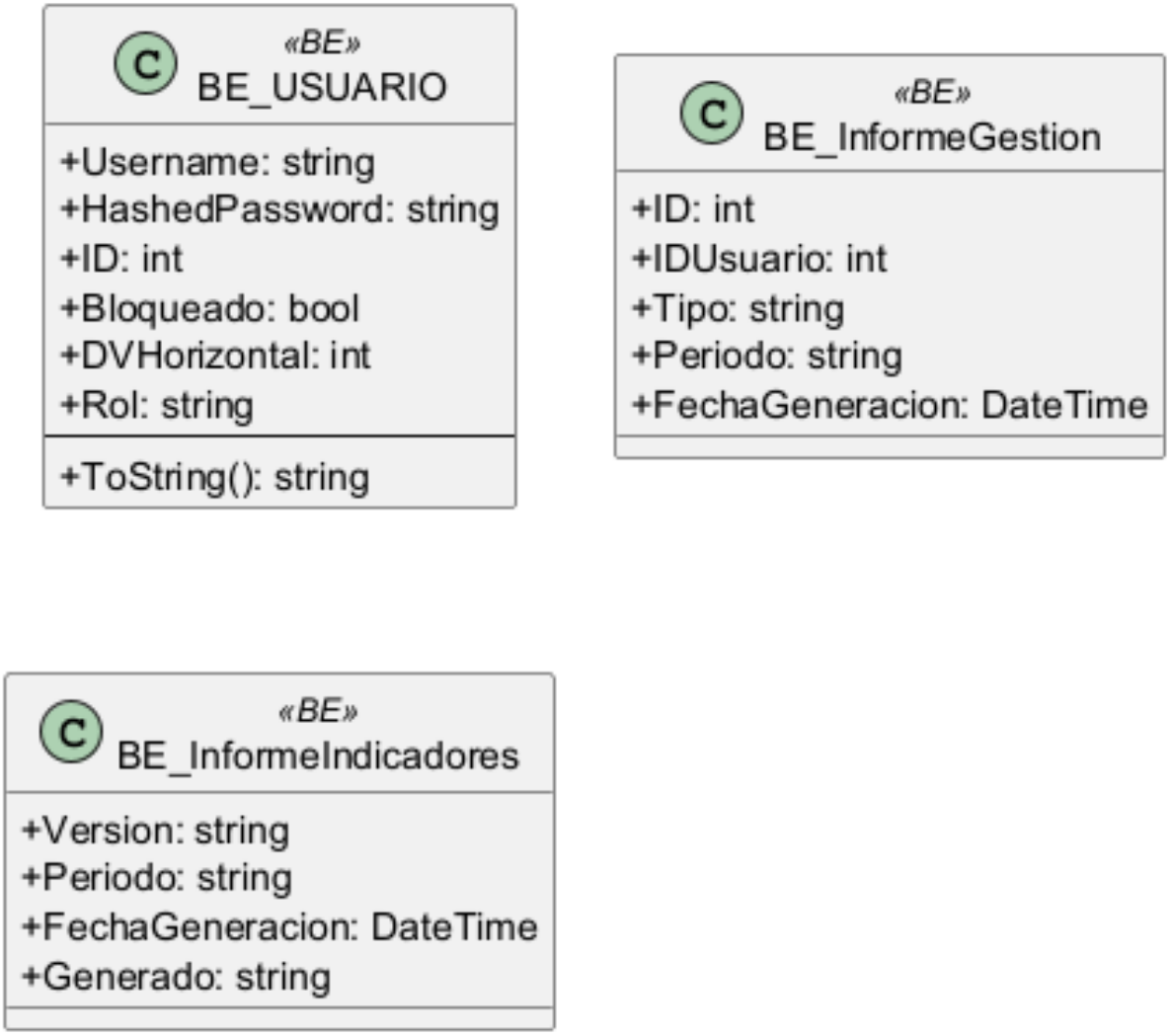


Figura CU05-a. Diagrama de clases

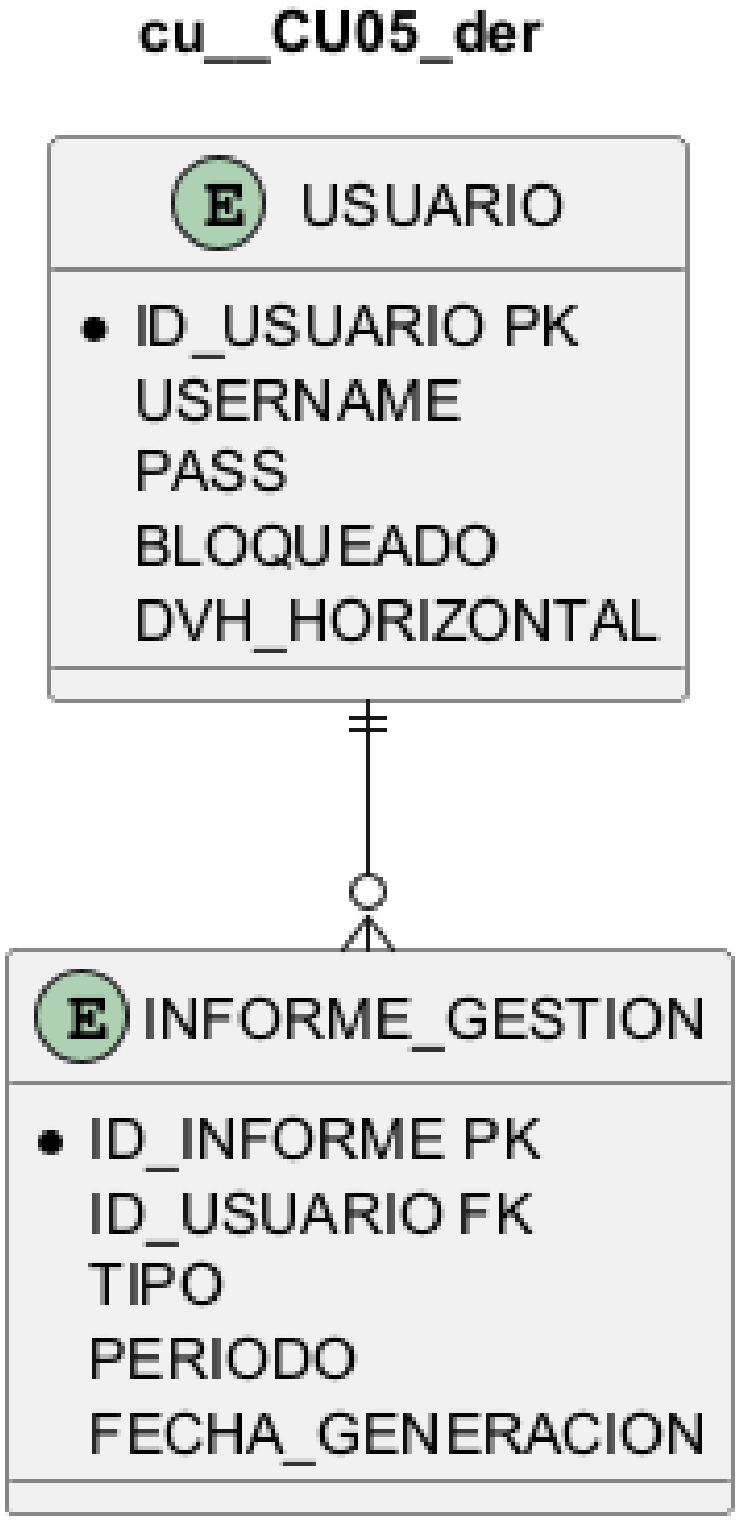


Figura CU05-b. Modelo de datos



Figura CU05-c. Diagrama de secuencia

CU06 Gestionar puntos verdes

ID Y NOMBRE:	CU06 Gestionar puntos verdes
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a gerencia dar de alta o modificar puntos verdes y sus materiales aceptados.
ACTOR PRINCIPAL:	Gerencia
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol GERENCIA.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. La gerencia abre "Red de puntos verdes y materiales". 2. La gerencia completa "Nombre", "Dirección", "Latitud", "Longitud", "Horario" y marca los "Materiales aceptados". 3. La gerencia marca "Locación validada por el referente de cooperativas" y presiona "Guardar". 4. El sistema muestra "Punto verde guardado (ID {id}). La decisión quedó registrada."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	el punto verde queda dado de alta o modificado, con sus materiales aceptados.

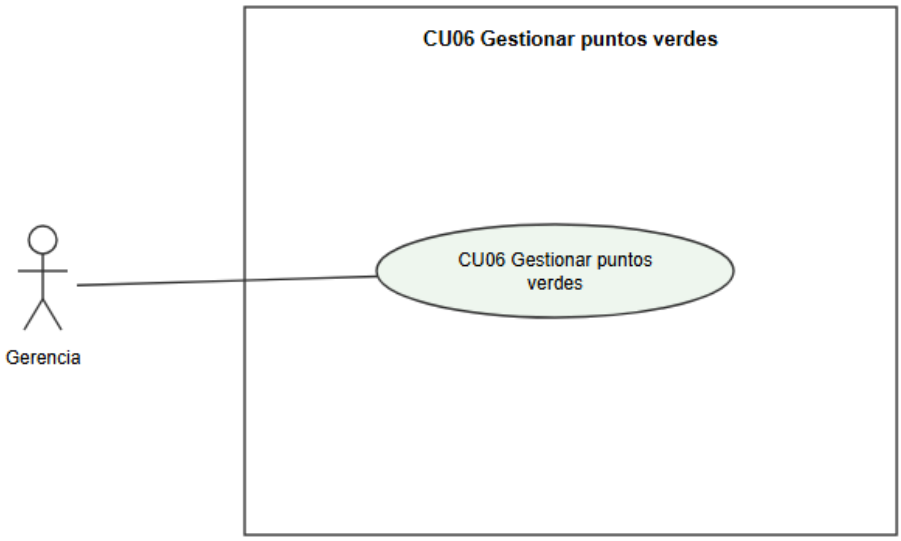


Figura CU06-0. Diagrama de casos de uso

CU06 - Clases afectadas

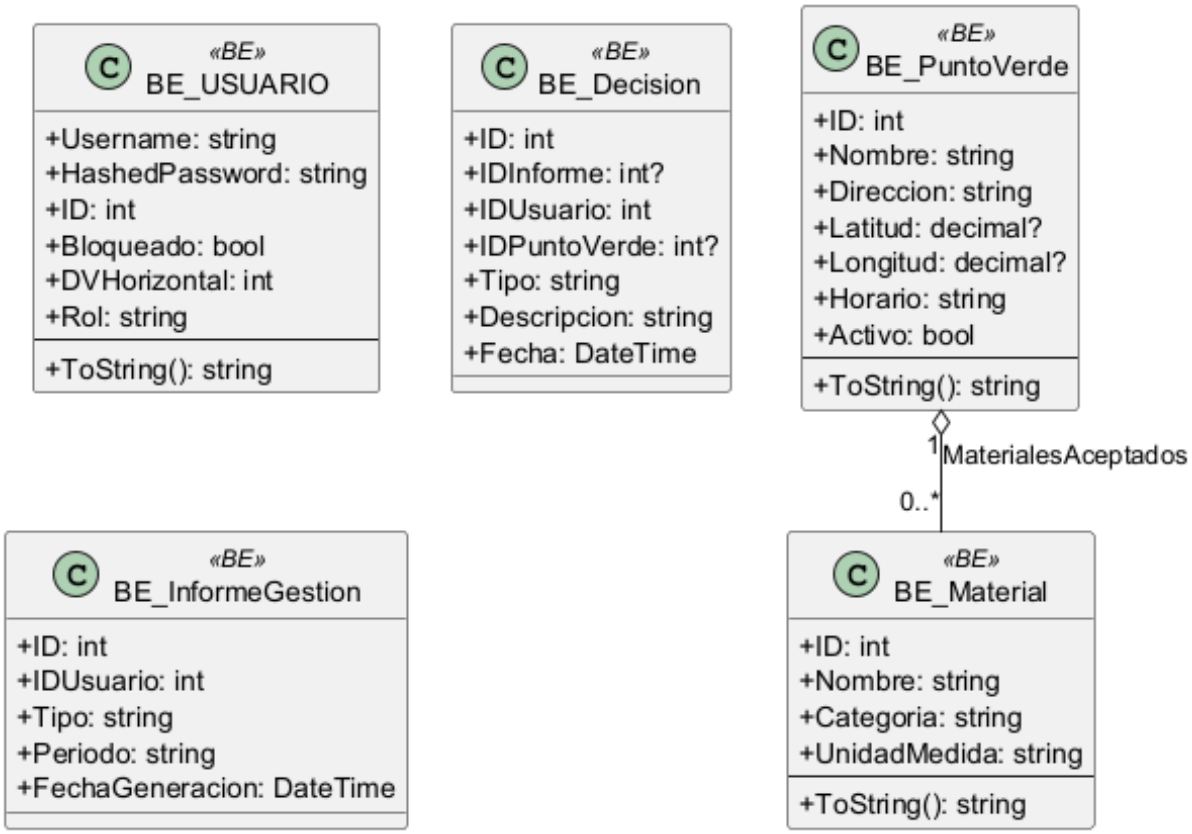


Figura CU06-a. Diagrama de clases

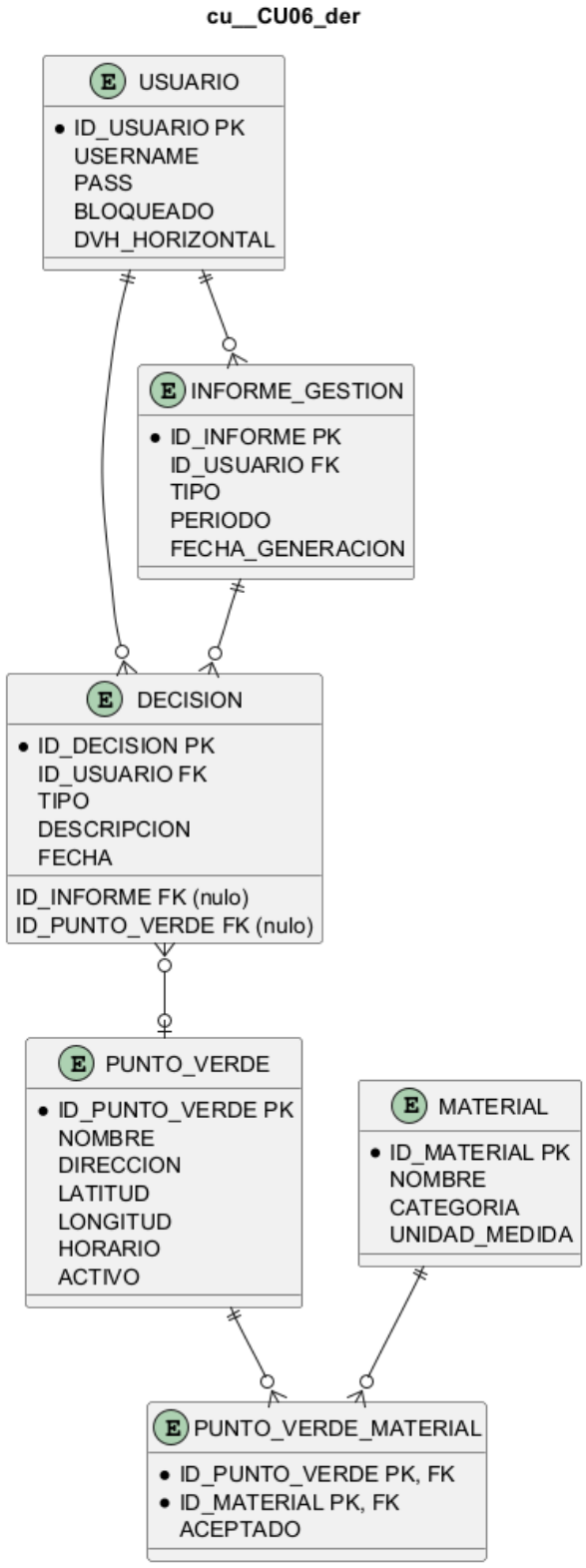


Figura CU06-b. Modelo de datos



Figura CU06-c. Diagrama de secuencia

CU07 Fijar comisión por categoría

ID Y NOMBRE:	CU07 Fijar comisión por categoría
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a gerencia fijar la comisión por categoría de producto.
ACTOR PRINCIPAL:	Gerencia
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol GERENCIA.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. La gerencia abre "Tarifas de comisión y conversión". 2. El sistema muestra "Comisión vigente por categoría:". 3. La gerencia escribe la "Categoría" y la "Comisión %" y presiona "Fijar comisión". 4. El sistema muestra "Comisión fijada (tarifa {id}). Rige desde hoy y queda registrada como decisión."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la comisión de la categoría queda vigente desde la fecha de hoy.

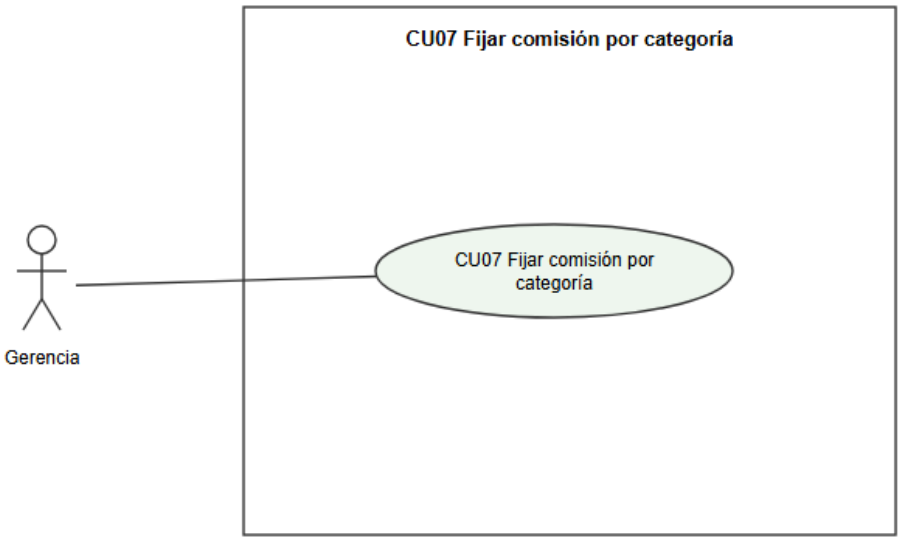


Figura CU07-0. Diagrama de casos de uso

CU07 - Clases afectadas

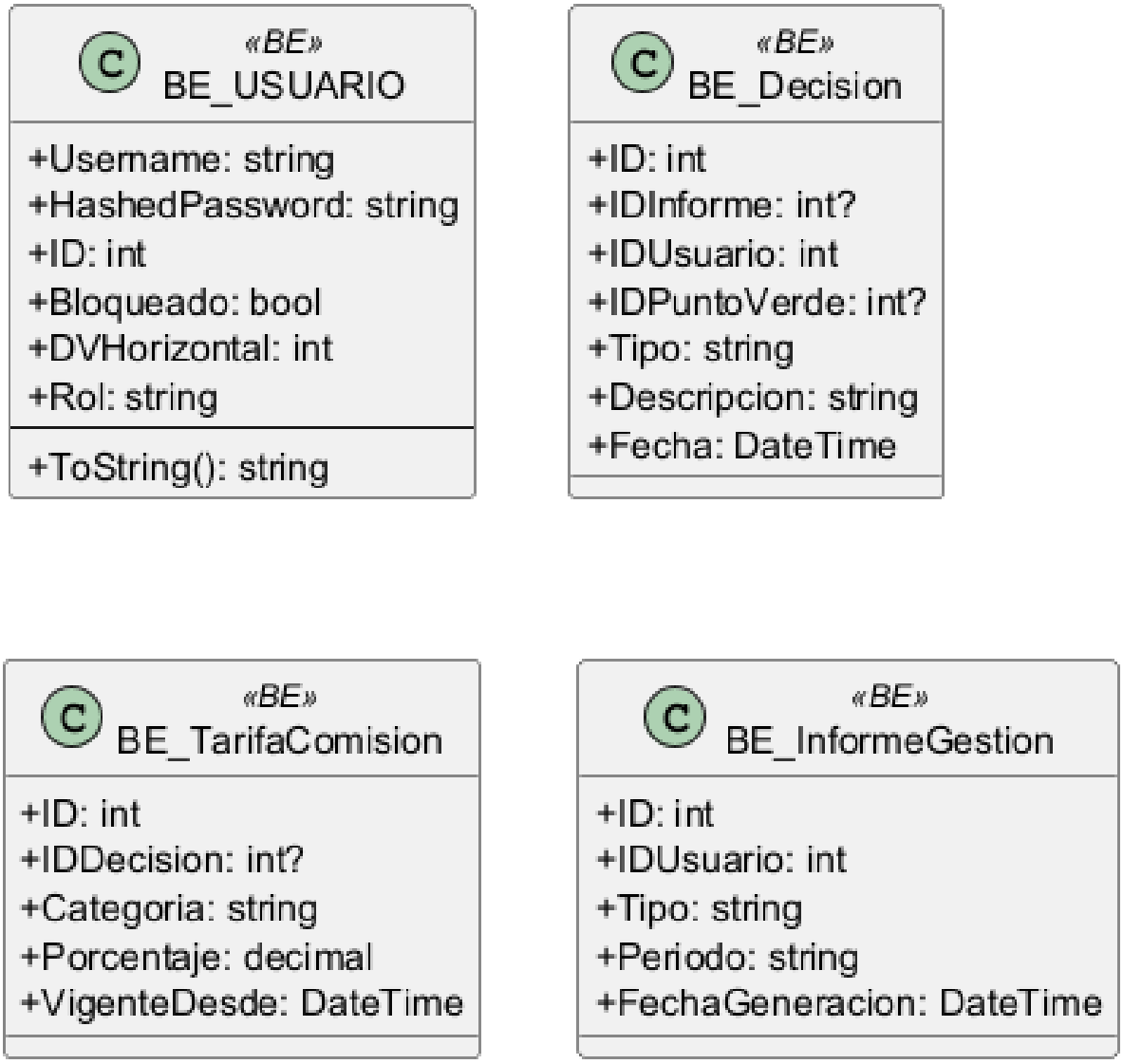


Figura CU07-a. Diagrama de clases

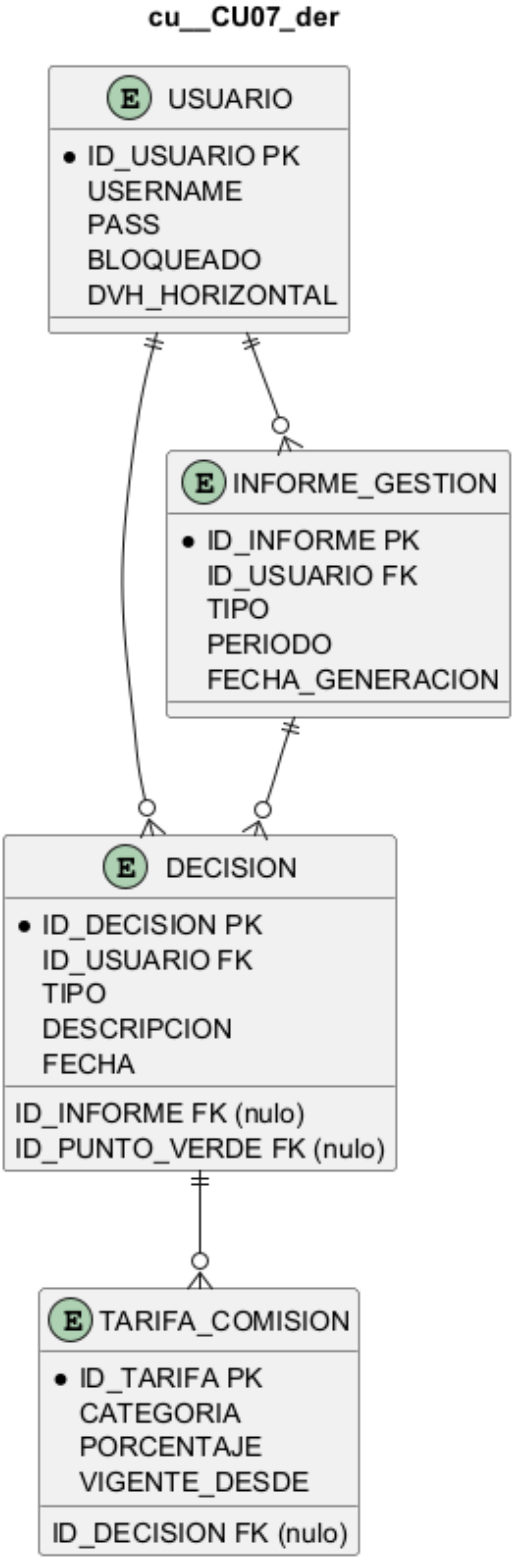


Figura CU07-b. Modelo de datos

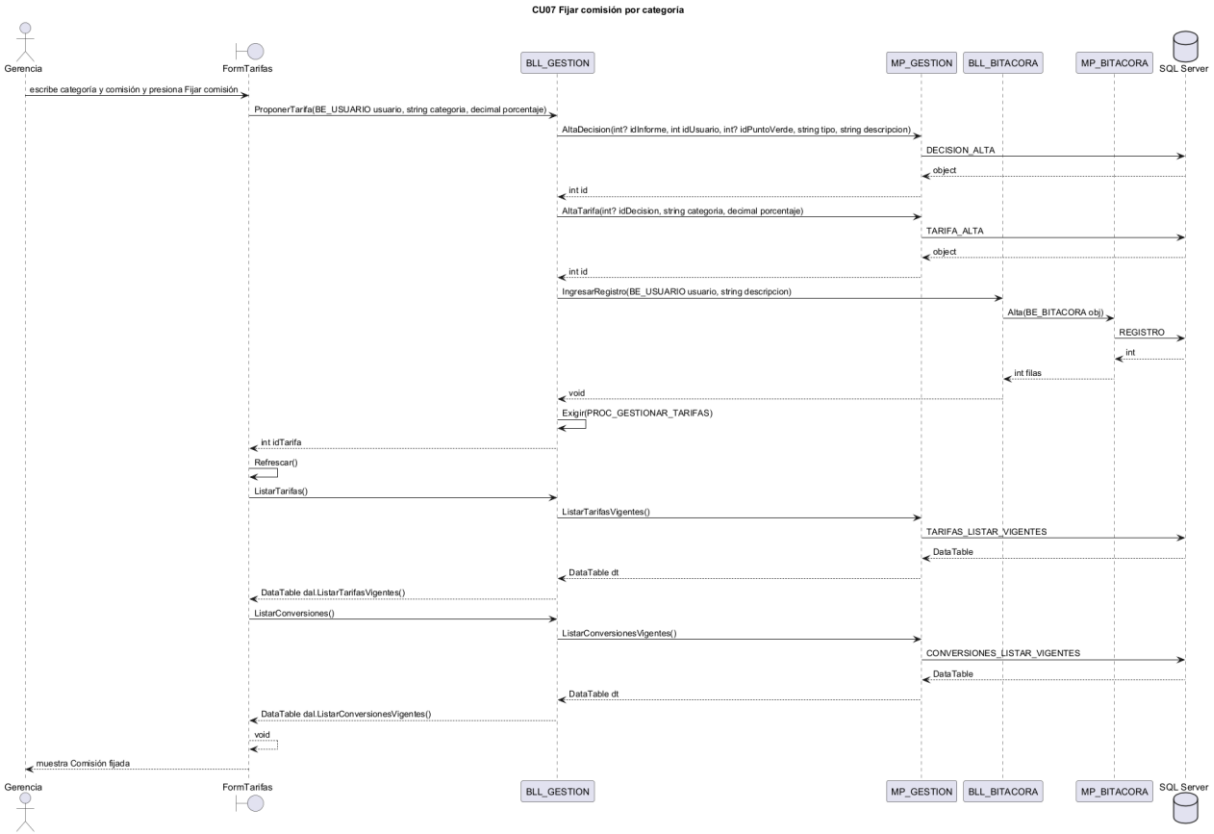


Figura CU07-c. Diagrama de secuencia

CU08 Fijar conversión de puntos

ID Y NOMBRE:	CU08 Fijar conversión de puntos
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a gerencia fijar los puntos por kilo de cada material.
ACTOR PRINCIPAL:	Gerencia
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol GERENCIA.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. La gerencia abre "Tarifas de comisión y conversión". 2. El sistema muestra la grilla "Conversión vigente de Eco-Puntos". 3. La gerencia selecciona una fila de la grilla. 4. El sistema carga el material en "Material" y sus puntos en "Puntos por kg". 5. La gerencia corrige "Puntos por kg" y presiona "Fijar conversión". 6. El sistema muestra "Conversión fijada (ID {id}). Queda registrada como decisión."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la conversión de puntos por kilo del material queda vigente desde hoy.

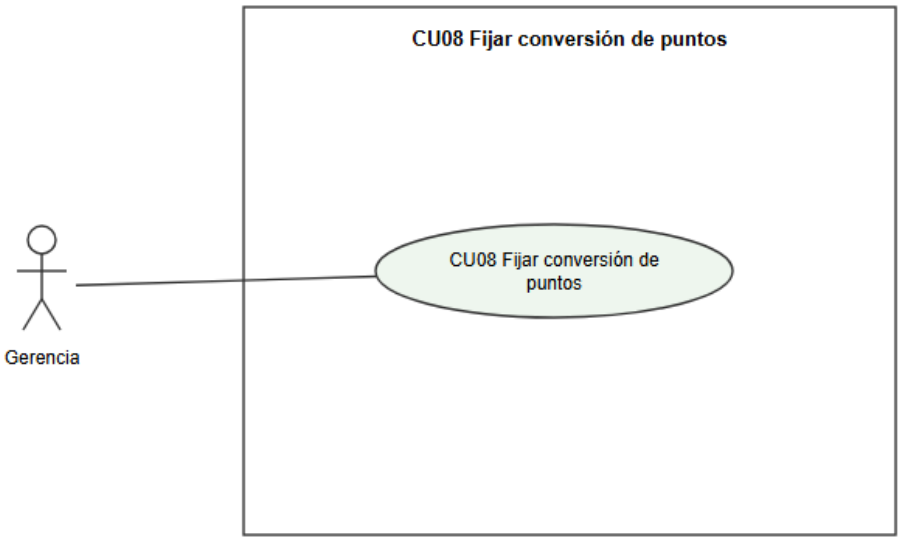


Figura CU08-0. Diagrama de casos de uso

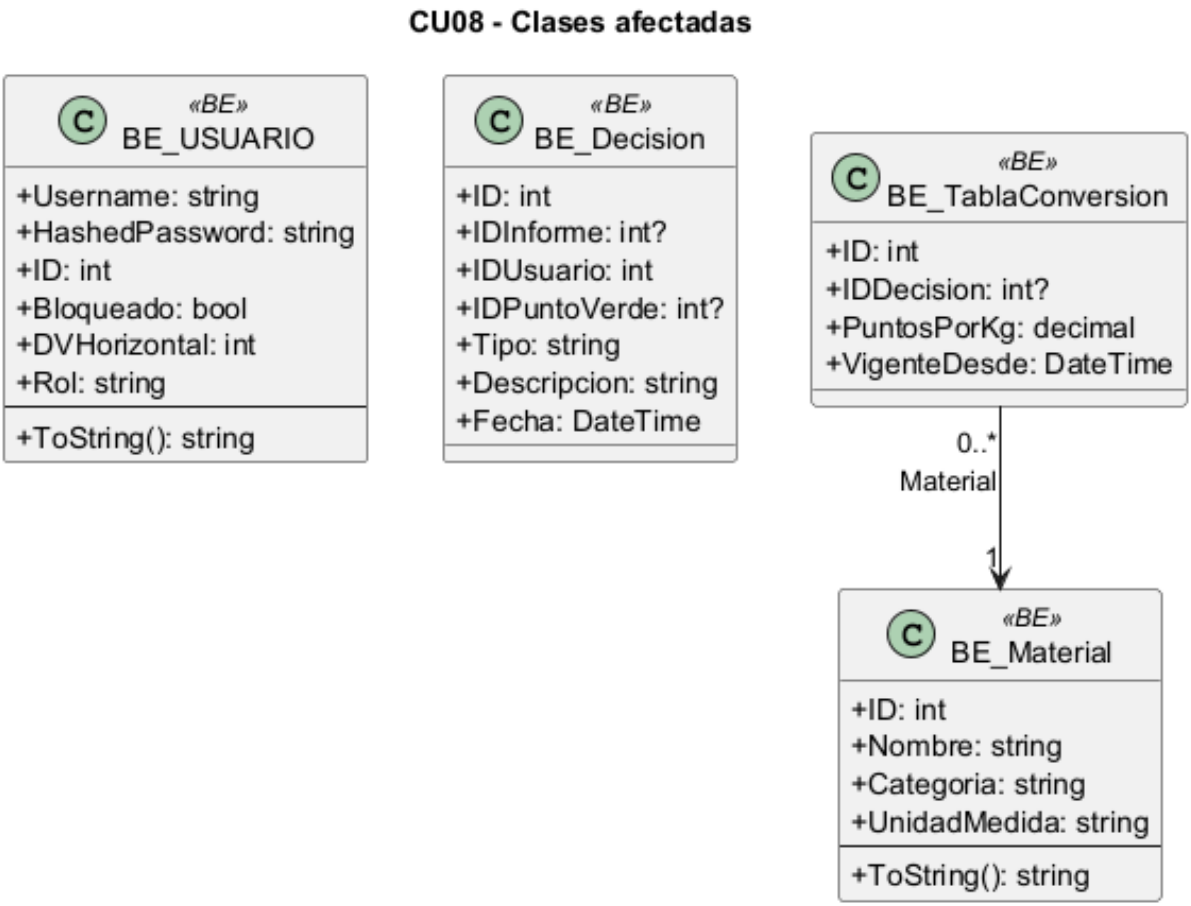


Figura CU08-a. Diagrama de clases

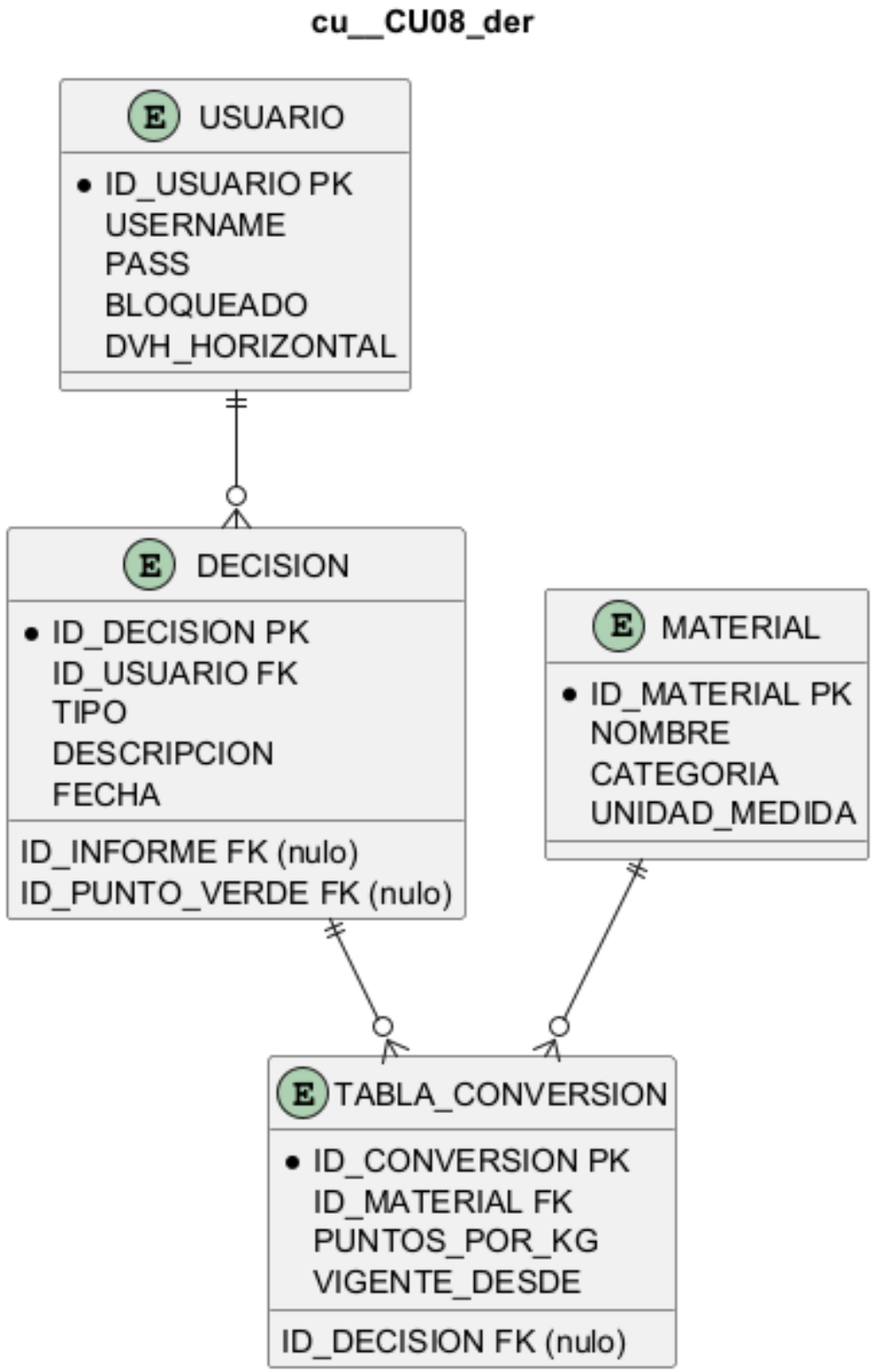


Figura CU08-b. Modelo de datos

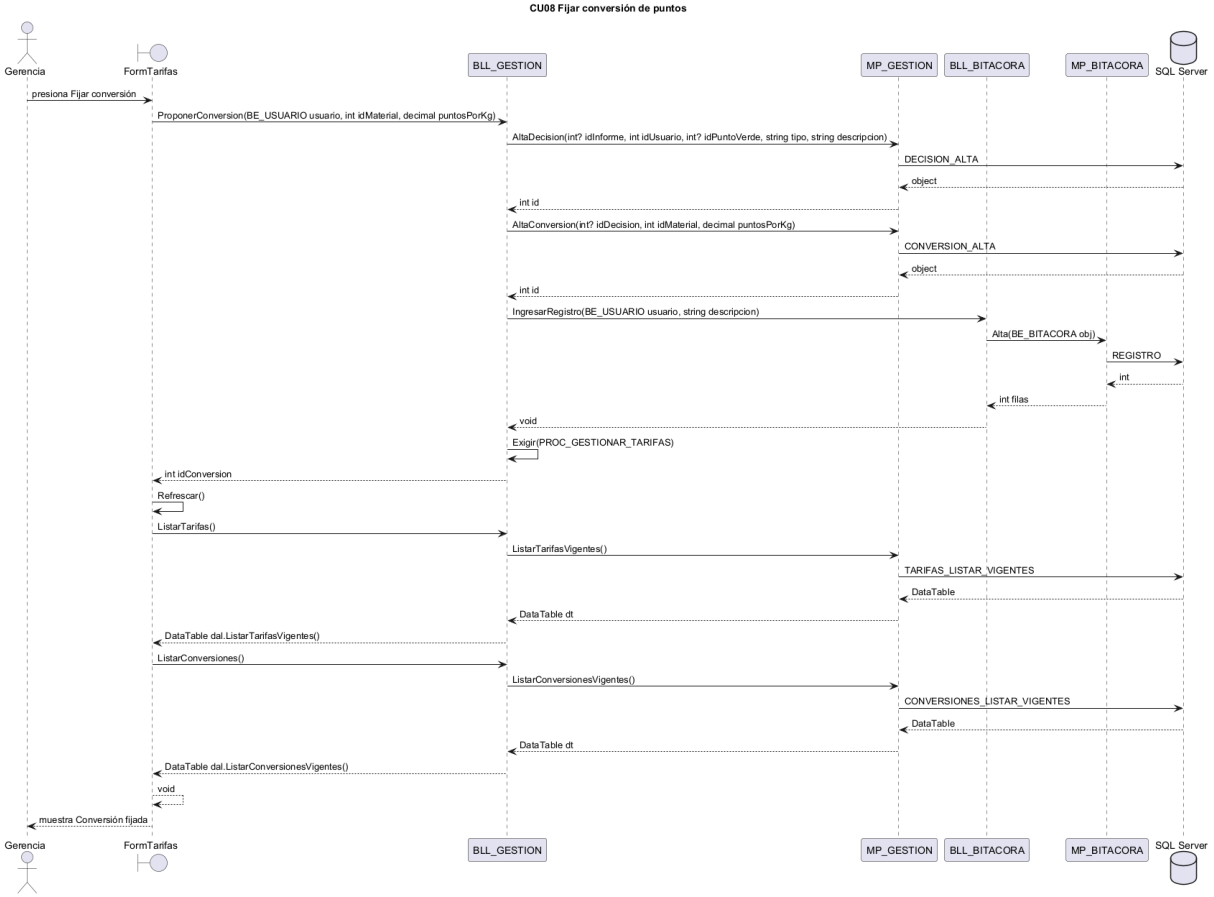


Figura CU08-c. Diagrama de secuencia

6. Diagrama de secuencia

Cada caso de uso tiene su secuencia (figuras de CU04, CU05 y CU06 arriba).

7. Modelo de datos del proceso

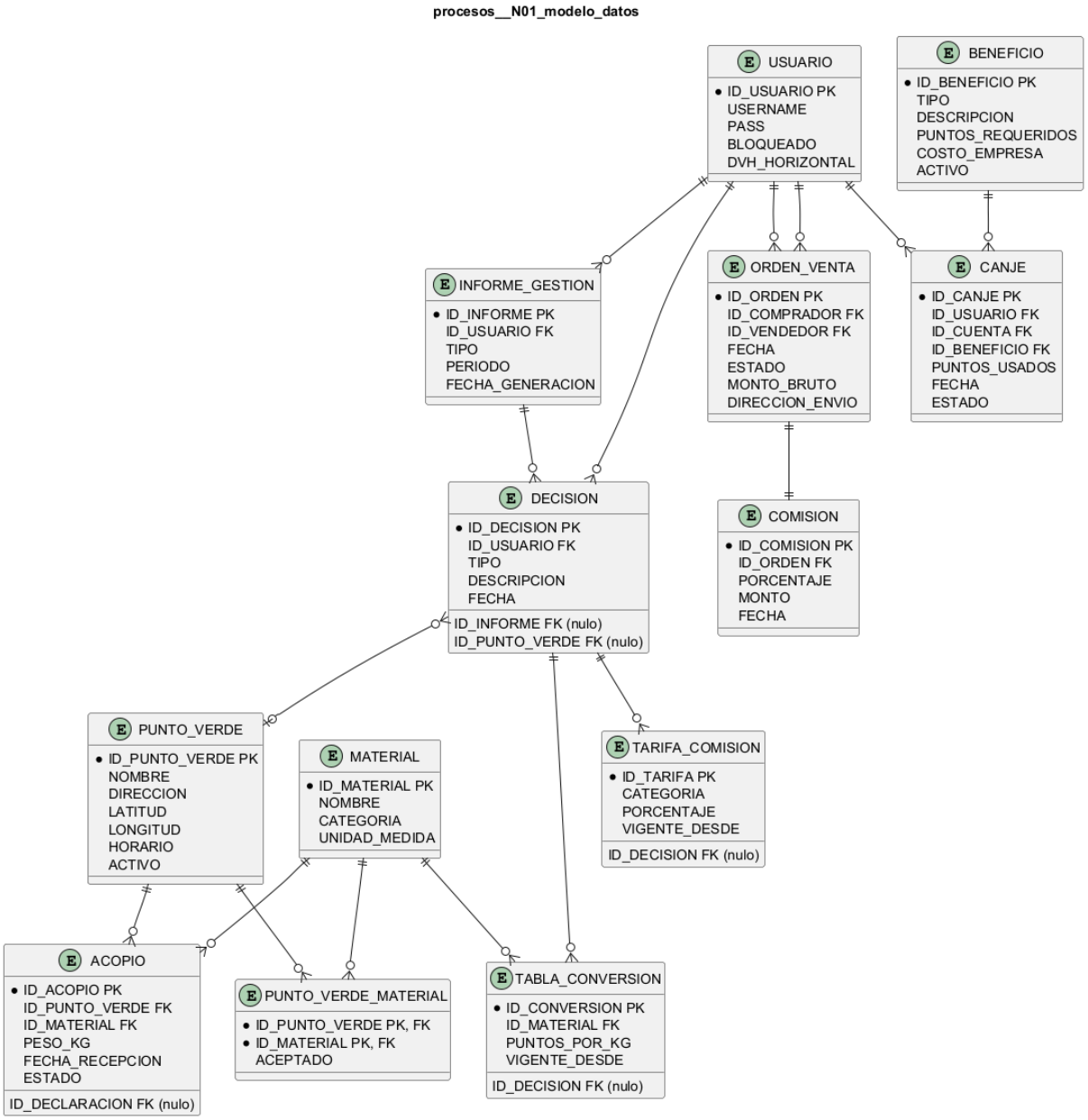


Figura N01-13. Modelo de datos del proceso N01

N02. Venta de productos sustentables y cobro de comisión

Naturaleza: ingreso (monetización por intermediación).

1. Roles intervinientes

- **Vendedor sustentable:** publica productos, mantiene el stock y despacha los pedidos.
- **Comprador:** elige productos, paga y confirma la recepción.

- **Área comercial:** verifica publicaciones y vendedores, controla las ventas, retiene la comisión y libera el saldo neto.
- **Pasarela de pagos (externo):** procesa el cobro con tarjeta o transferencia.

2. Descripción funcional del proceso

- **Entrada:** producto publicado por el vendedor y pedido confirmado y pagado por el comprador.
- **Comportamiento:** el vendedor publica su producto. El área comercial verifica la publicación y la identidad del vendedor; si no está aprobada, el vendedor la corrige. El comprador paga el pedido a través de la pasarela. Si el cobro es aprobado, el área comercial registra la venta, retiene la comisión que corresponde a la categoría y registra el saldo neto del vendedor. El vendedor despacha el producto y el comprador confirma la recepción. Si la recepción es conforme, el área comercial libera el saldo neto y ordena la transferencia al vendedor. Si hay un reclamo, el comprador lo presenta, el saldo queda congelado y se audita.
- **Salida:** producto entregado, comisión ingresada a la empresa y saldo neto transferido al vendedor.

3. Diagrama de actividad

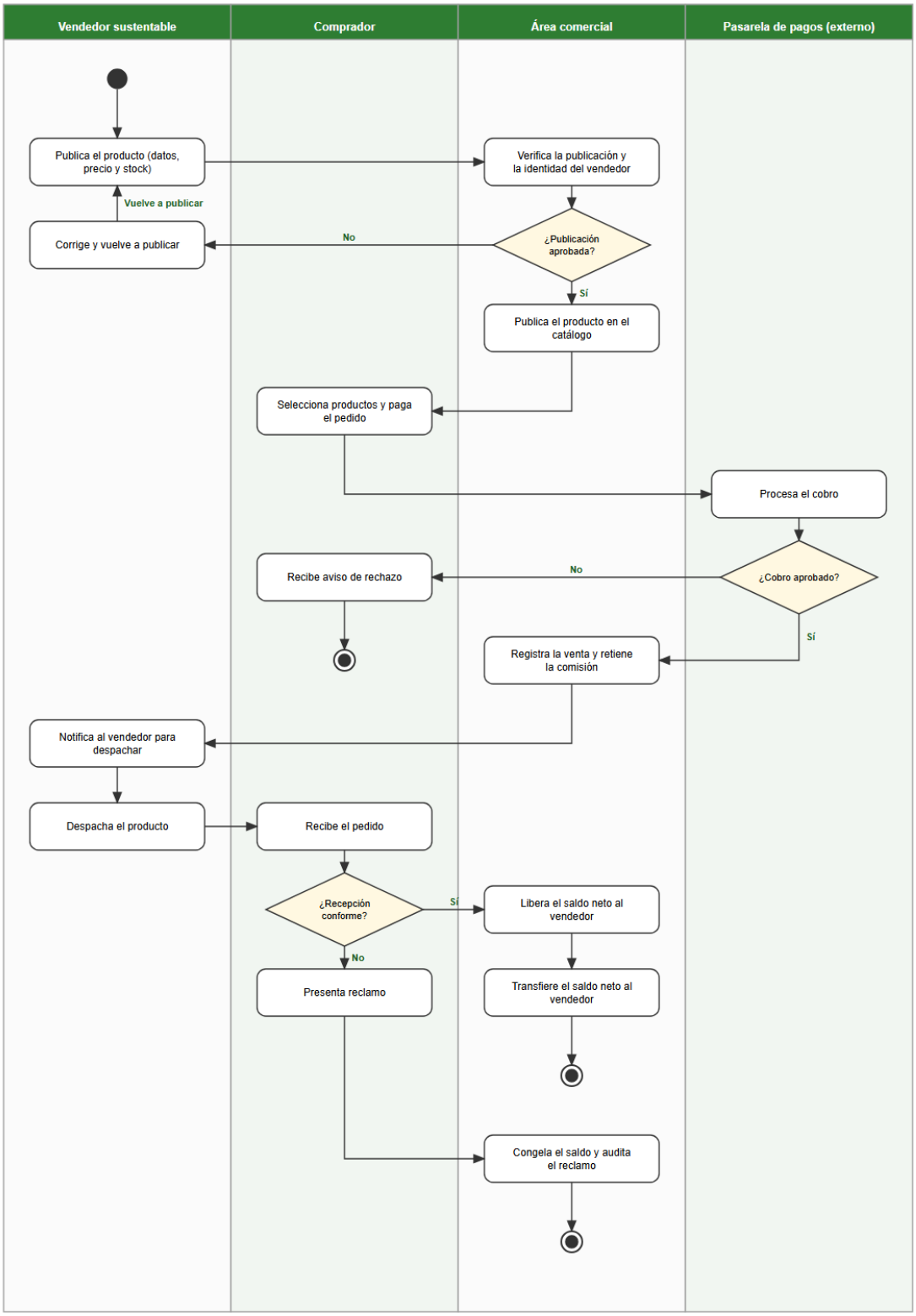


Figura N02-1. Diagrama de actividad del proceso N02

4. Modelo conceptual

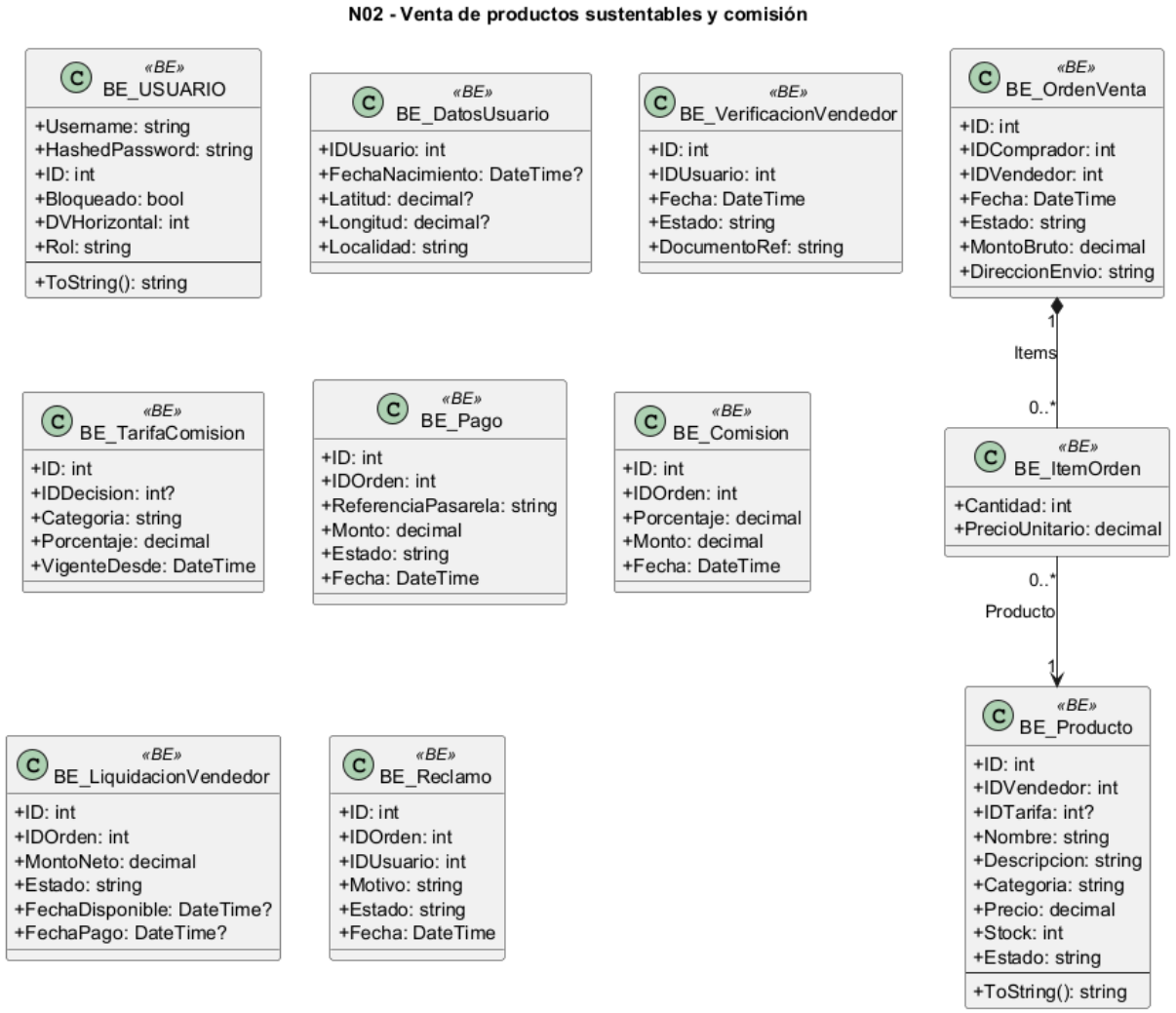


Figura N02-2. Modelo conceptual del proceso N02

5. Especificación de casos de uso

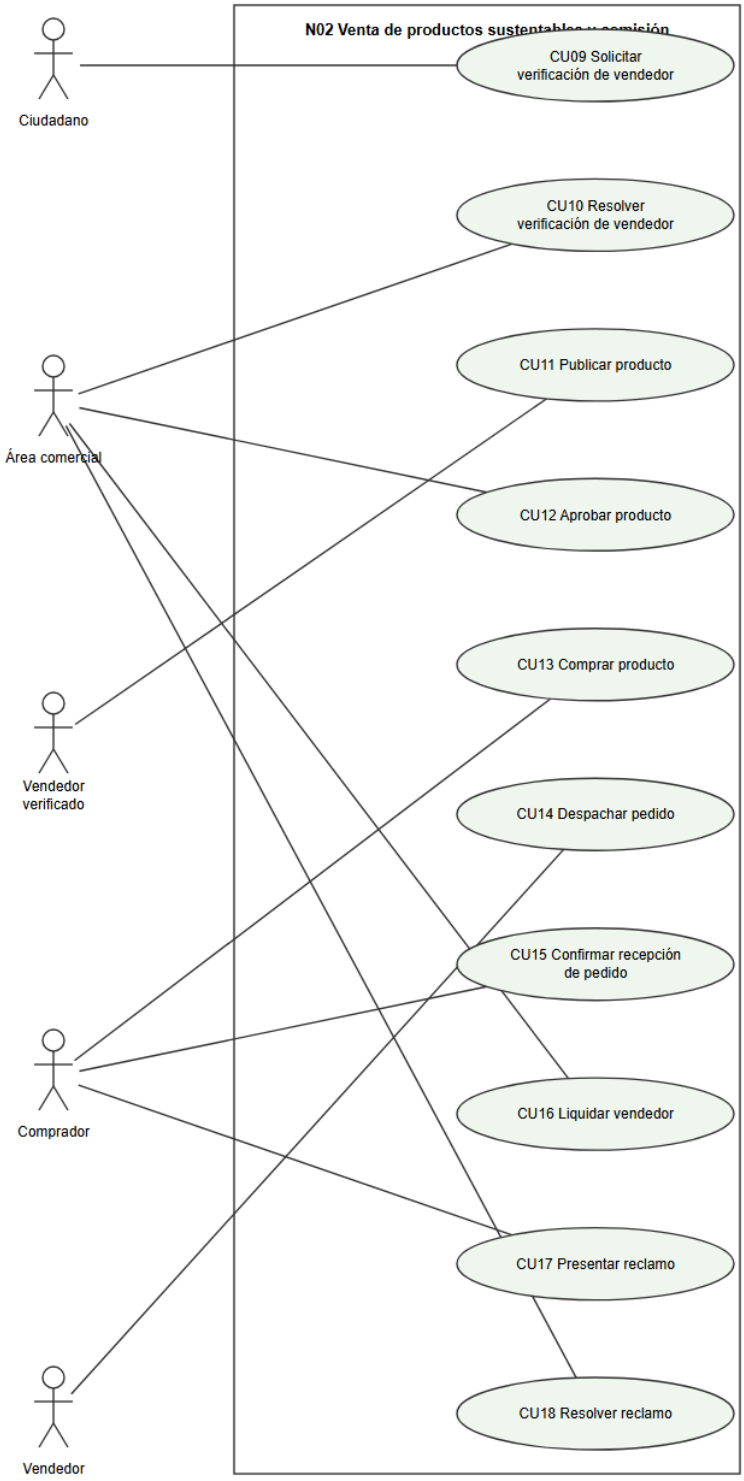


Figura N02-0. Diagrama de casos de uso del proceso N02

CU09 Solicitar verificación de vendedor

ID Y NOMBRE:	CU09 Solicitar verificación de vendedor

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - Facultad de Tecnología Informática		
Materia: Trabajo de Diploma	Docente: Silva Juan Ignacio - Ávila Javier Ramón	Año: 2026
Localización: Centro	Comisión: 3° A	Turno: Noche
Alumna: Lucía Muñiz	Título: BecoGre, plataforma de reciclaje y venta sustentable	Carpeta de proyecto

ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al ciudadano pedir la verificación para vender.
ACTOR PRINCIPAL:	Ciudadano
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada y cargó su fecha de nacimiento en "Mi perfil".
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El ciudadano abre "Verificación de vendedor". 2. El sistema muestra "Estado: {estado}" y el campo "Documentación (ref.):". 3. El ciudadano escribe la referencia de la documentación y presiona "Solicitar verificación". 4. El sistema muestra "Solicitud enviada. El área comercial la revisará."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	queda una solicitud pendiente de revisión por el área comercial.

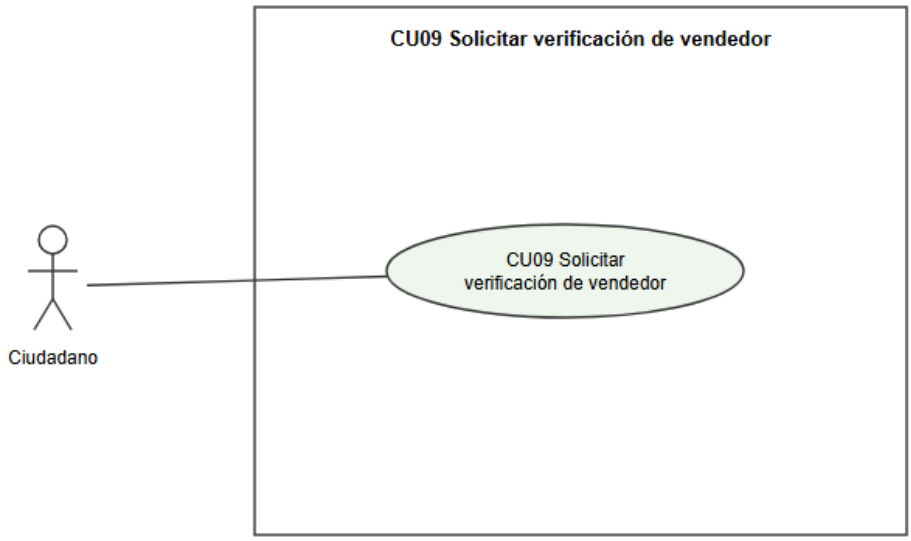


Figura CU09-0. Diagrama de casos de uso

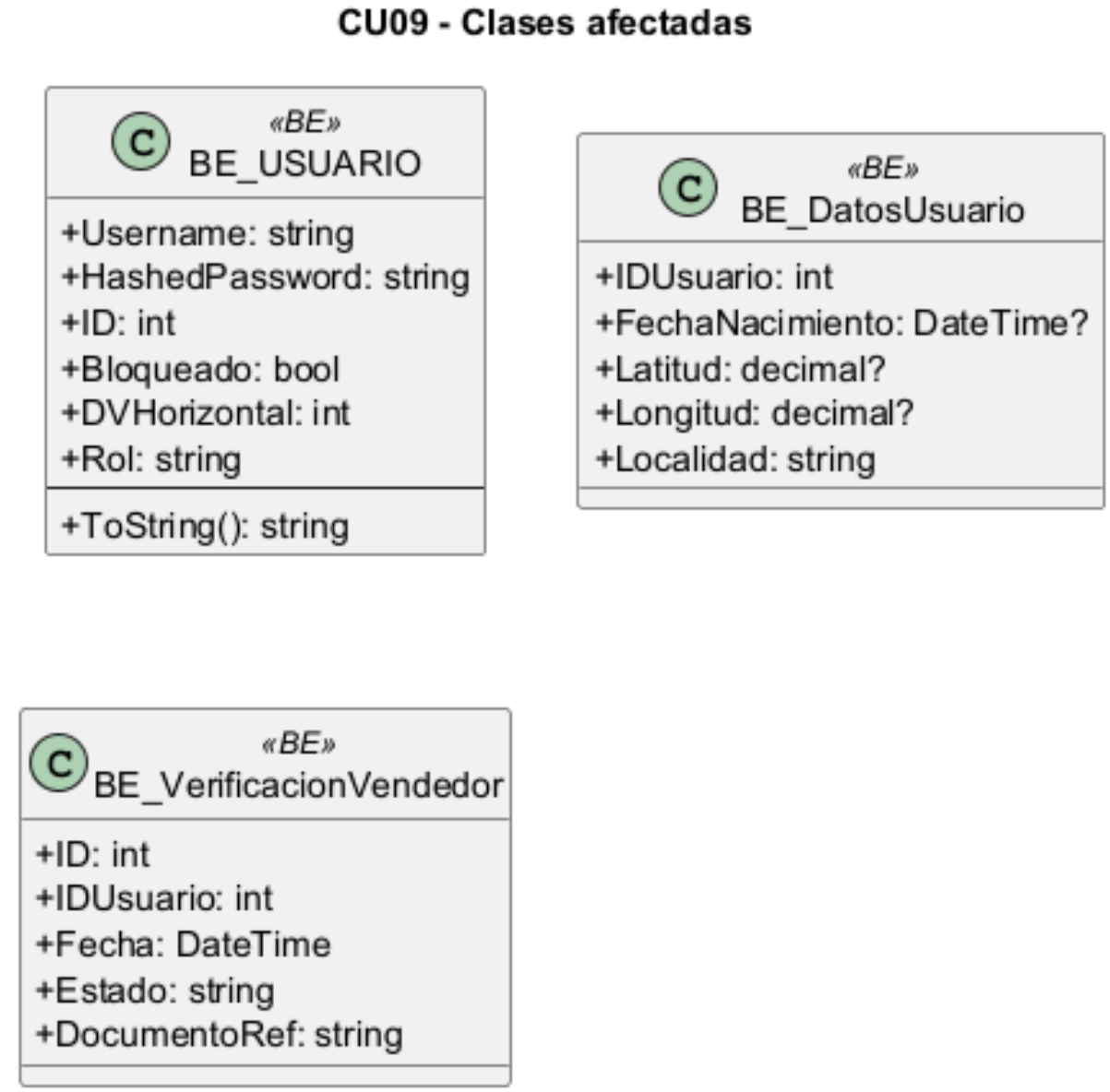


Figura CU09-a. Diagrama de clases

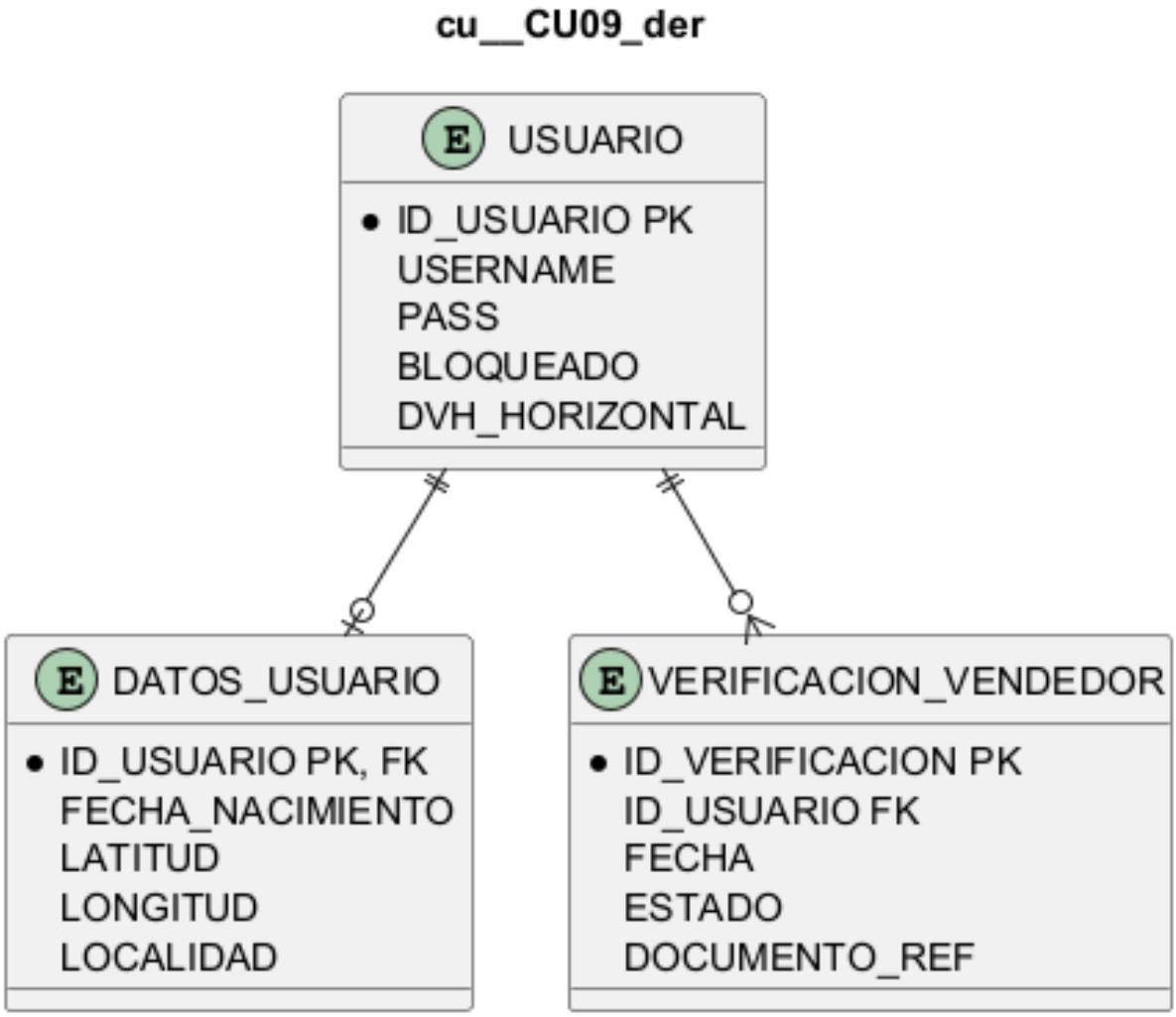


Figura CU09-b. Modelo de datos

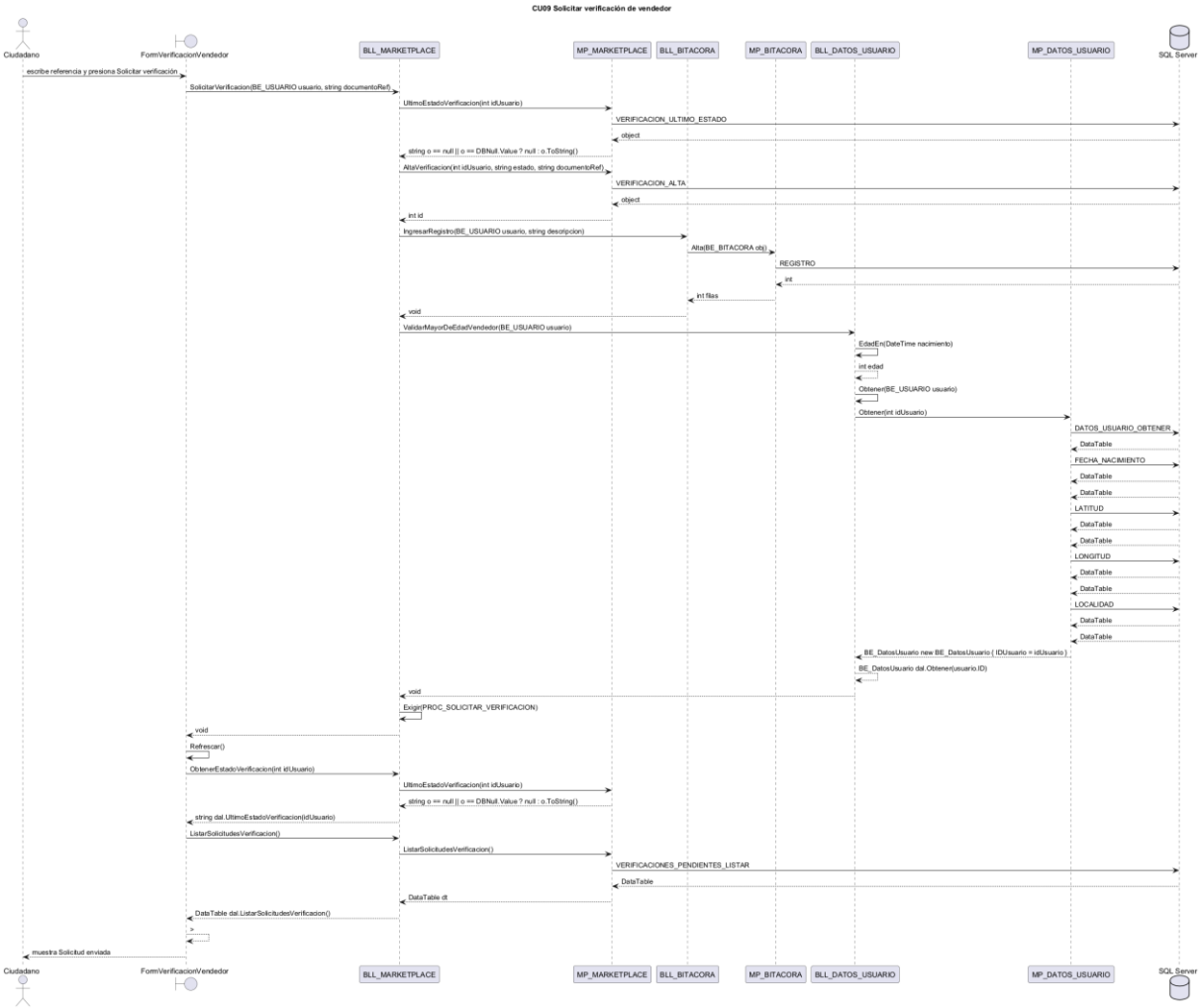


Figura CU09-c. Diagrama de secuencia

CU10 Resolver verificación de vendedor

ID Y NOMBRE:	CU10 Resolver verificación de vendedor
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al área comercial aprobar o rechazar la verificación de un vendedor.
ACTOR PRINCIPAL:	Área comercial
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol AREA_COMERCIAL y existe al menos una solicitud pendiente.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El área comercial abre "Verificación de vendedor". 2. El sistema muestra "Solicitudes pendientes (área comercial):" con la lista de solicitudes. 3. El área comercial selecciona una solicitud y presiona "Aprobar seleccionada". 4. El sistema muestra "Vendedor verificado." y quita la solicitud de la lista.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-

POSTCONDICIONES:	la solicitud queda aprobada o rechazada, y sale de la lista de pendientes.

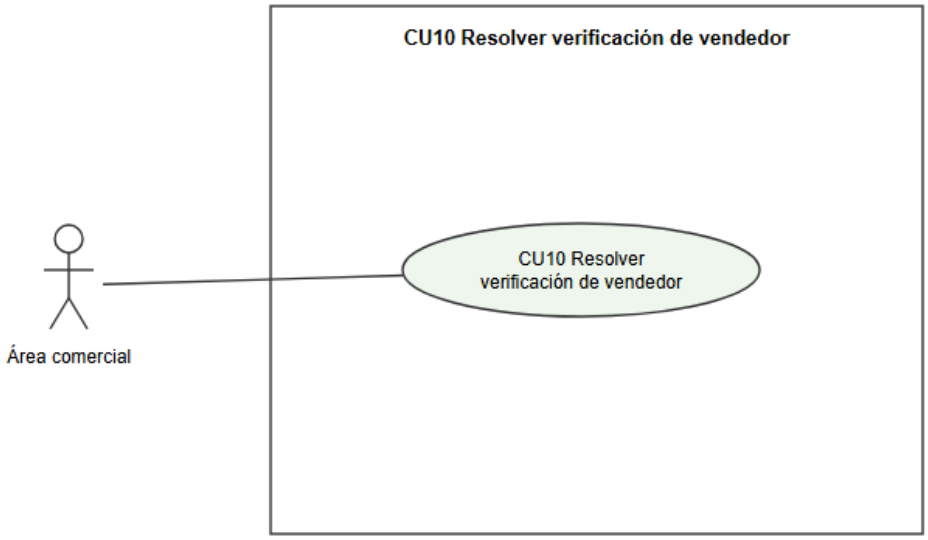


Figura CU10-0. Diagrama de casos de uso

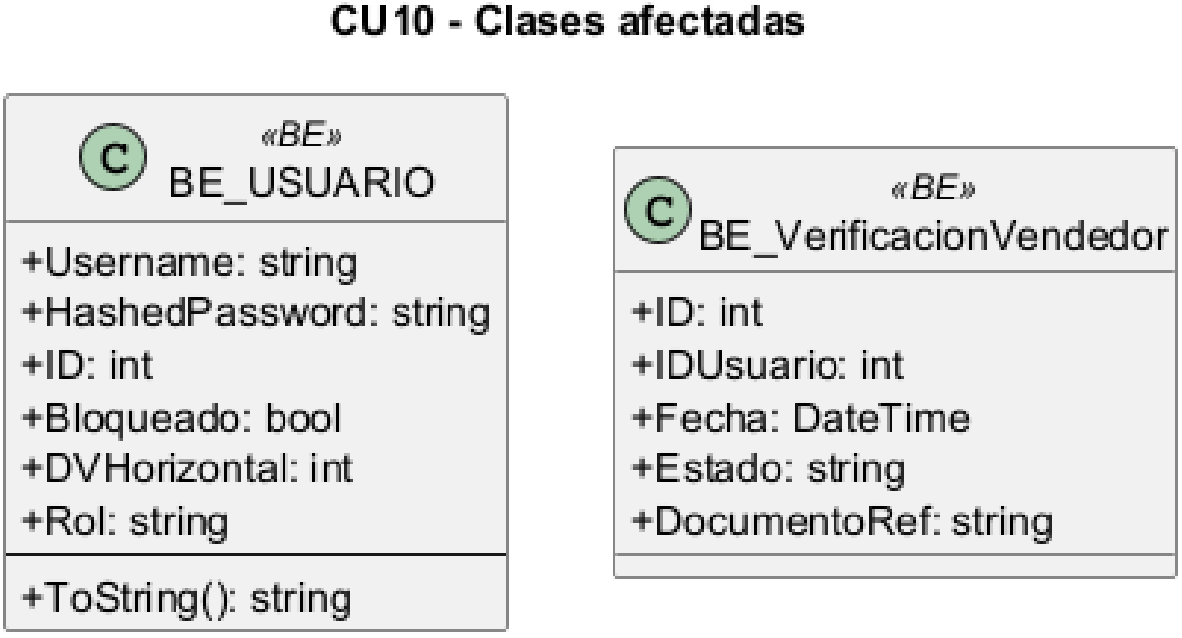


Figura CU10-a. Diagrama de clases

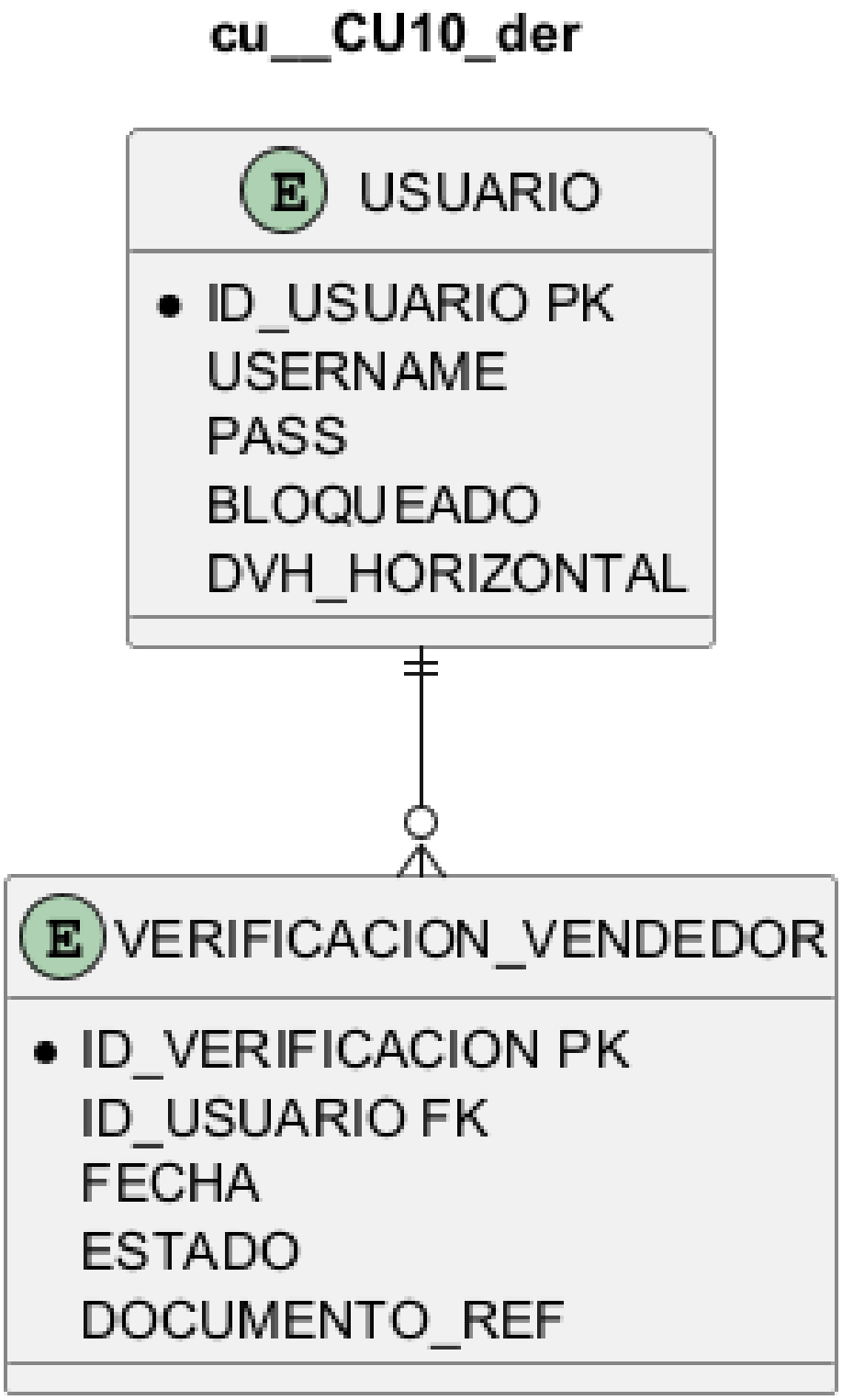


Figura CU10-b. Modelo de datos



Figura CU10-c. Diagrama de secuencia

CU11 Publicar producto

ID Y NOMBRE:	CU11 Publicar producto
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite a un vendedor verificado publicar un producto.
ACTOR PRINCIPAL:	Vendedor verificado

ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el vendedor tiene el estado de verificado (CU10).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El vendedor verificado abre "Publicar producto sustentable". 2. El sistema muestra la comisión estimada ("Comisión estimada: {porcentaje}%") y "Mis publicaciones:". 3. El vendedor verificado completa "Nombre", "Categoría", "Descripción", "Precio" y "Stock", y presiona "Publicar". 4. El sistema muestra "Producto {id} publicado. Queda pendiente de aprobación del área comercial."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	el producto queda publicado en estado pendiente de aprobación.

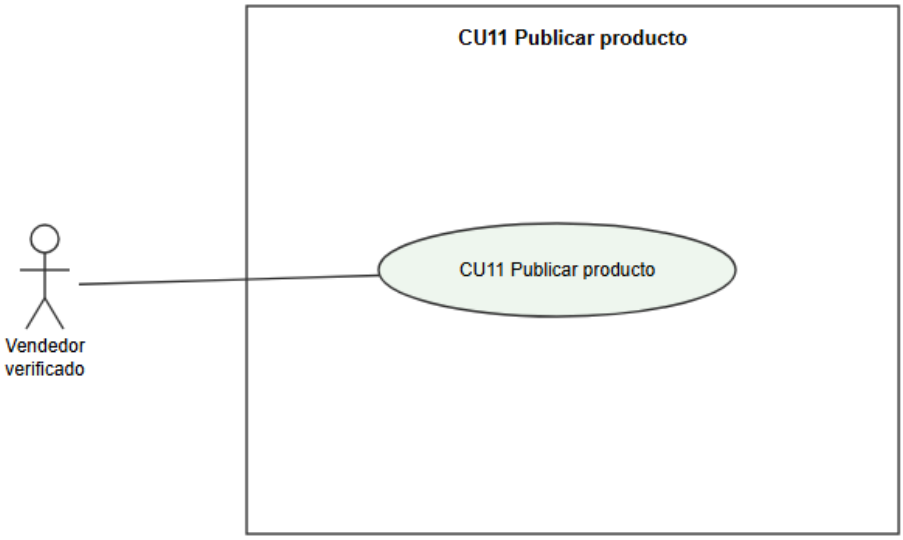


Figura CU11-0. Diagrama de casos de uso

CU11 - Clases afectadas

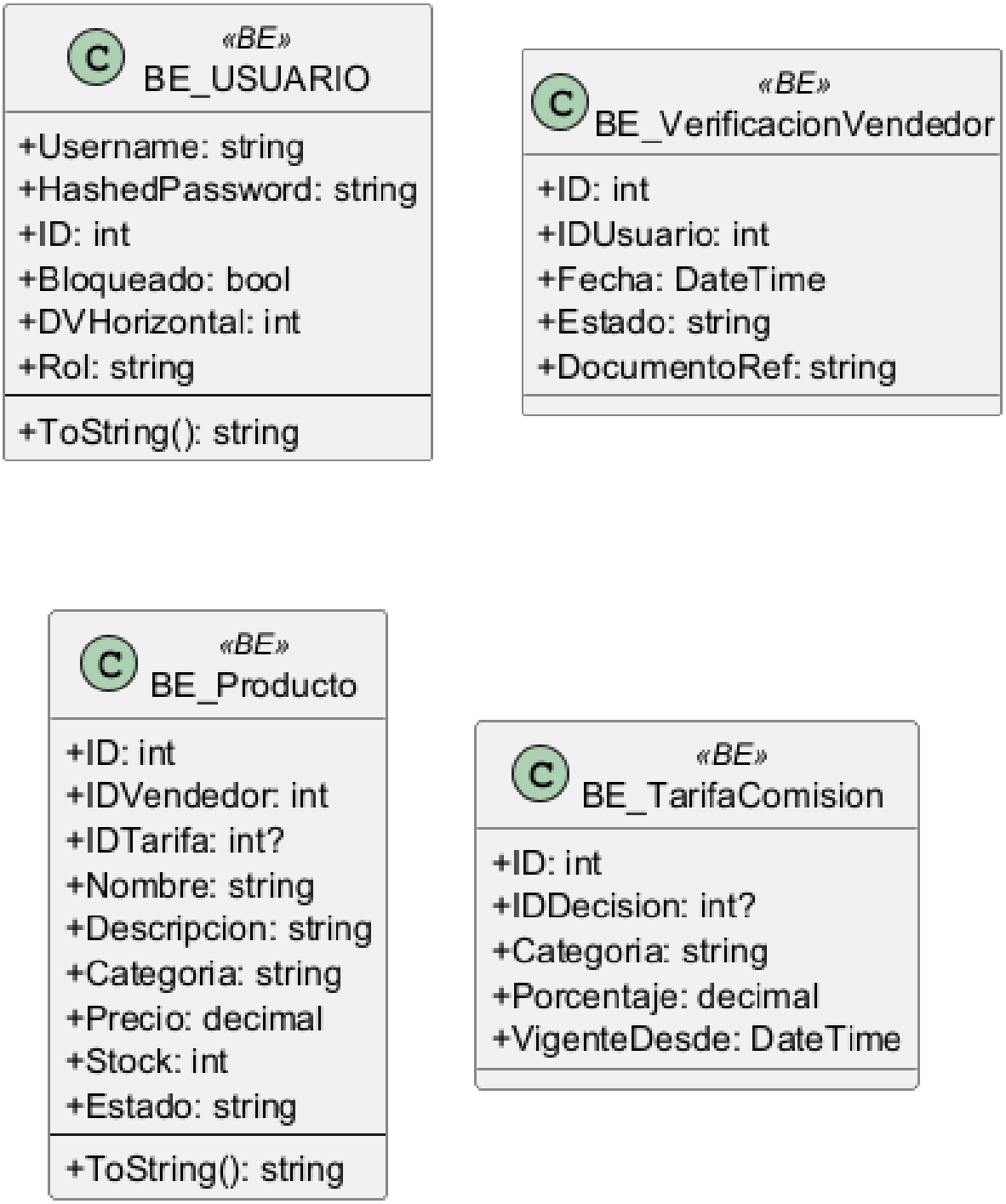


Figura CU11-a. Diagrama de clases

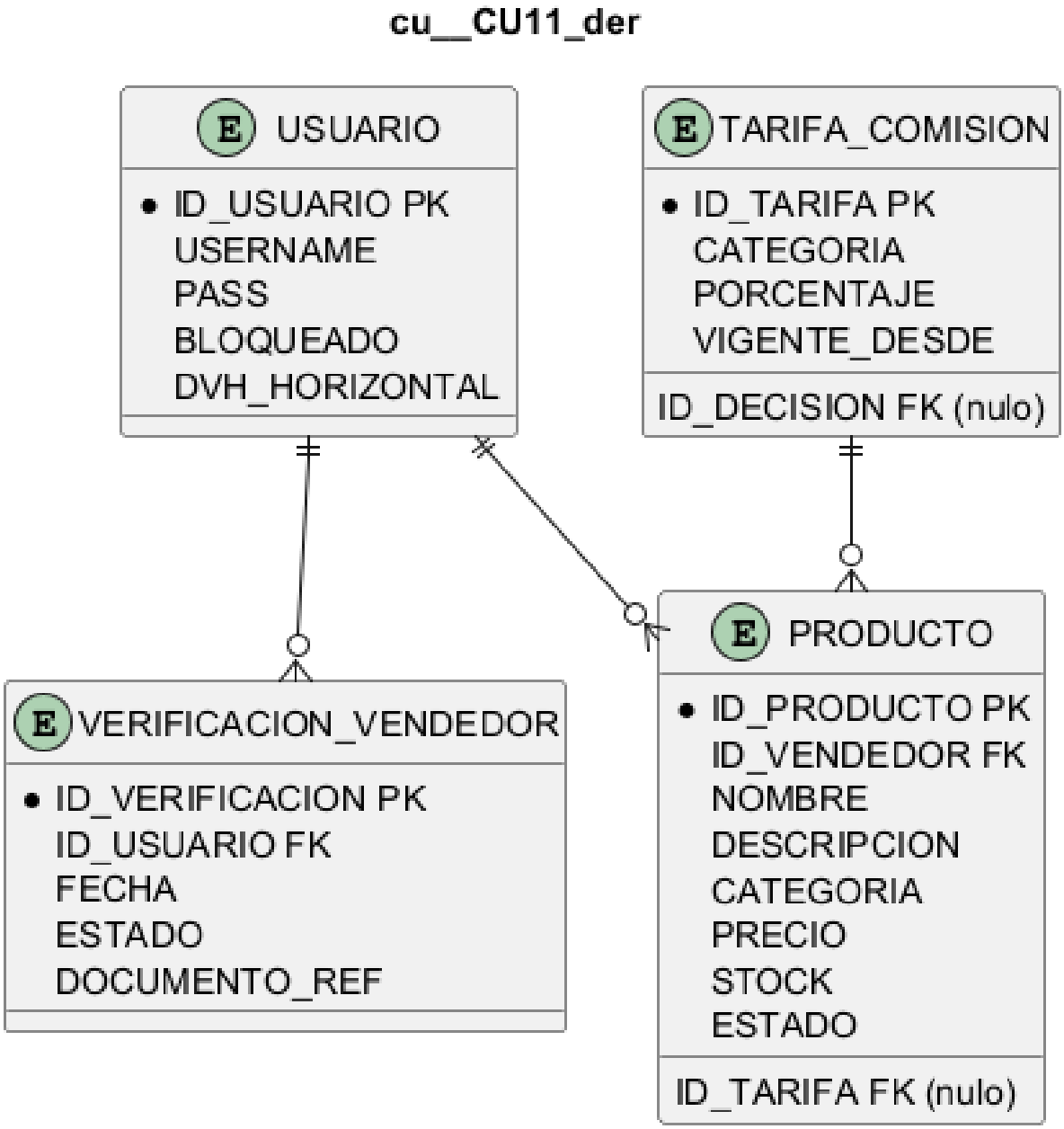


Figura CU11-b. Modelo de datos

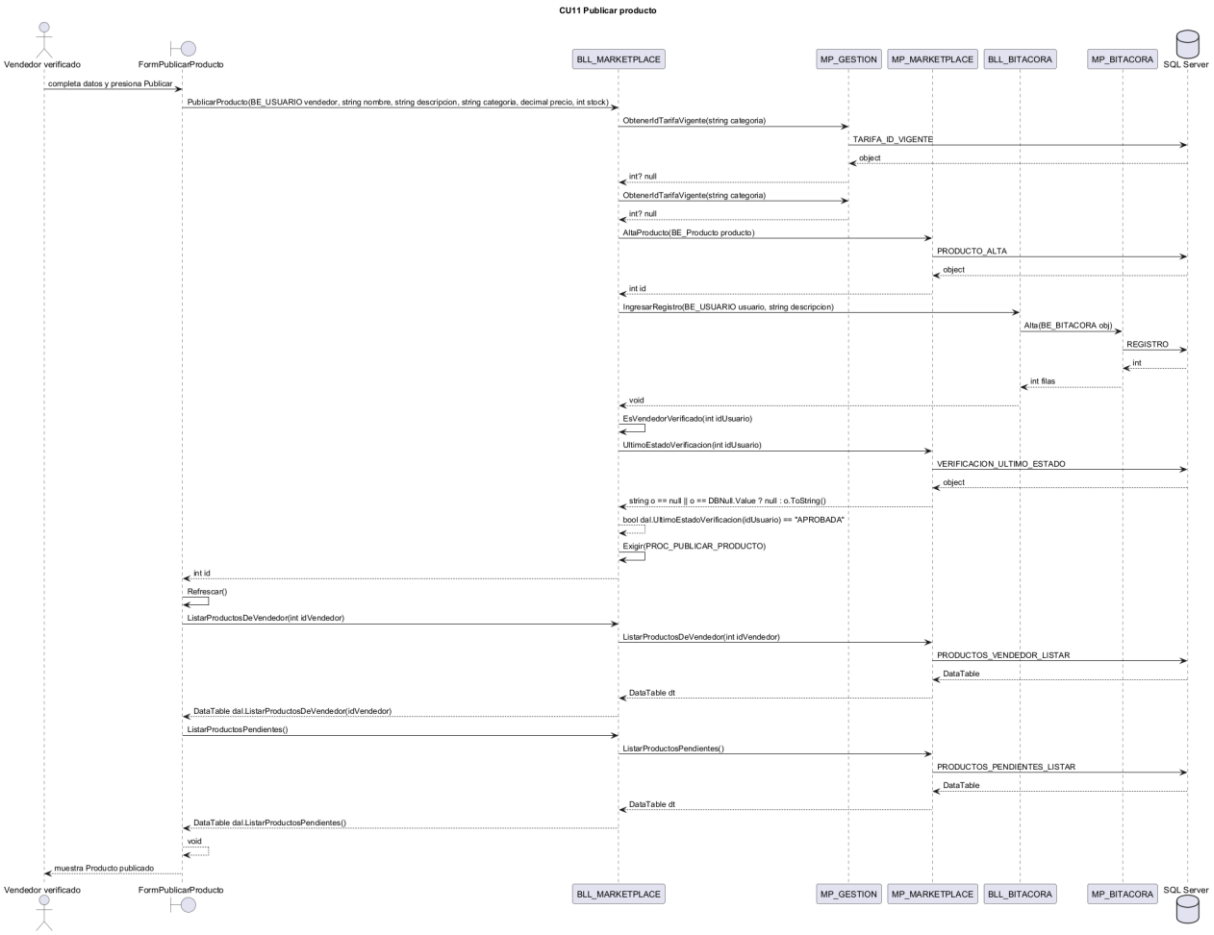


Figura CU11-c. Diagrama de secuencia

CU12 Aprobar producto

ID Y NOMBRE:	CU12 Aprobar producto
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al área comercial aprobar un producto pendiente para su venta.
ACTOR PRINCIPAL:	Área comercial
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol AREA_COMERCIAL y existe al menos un producto pendiente.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El área comercial abre "Publicar producto sustentable". 2. El sistema muestra "Pendientes de aprobación (área comercial):" con la lista de productos. 3. El área comercial selecciona un producto y presiona "Aprobar producto seleccionado". 4. El sistema muestra "Producto aprobado. Ya está visible en el catálogo." y quita el producto de la lista.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	el producto queda visible en el catálogo de compra.

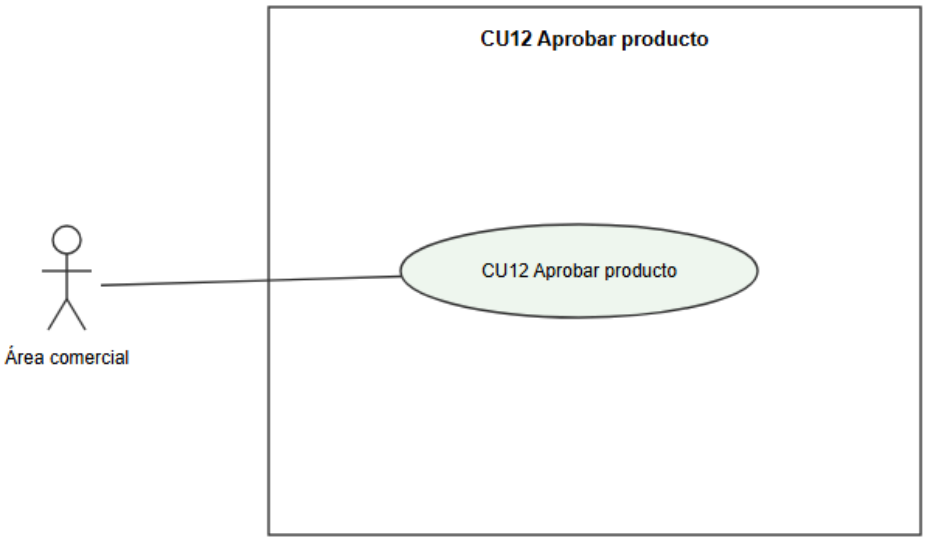


Figura CU12-0. Diagrama de casos de uso

CU12 - Clases afectadas

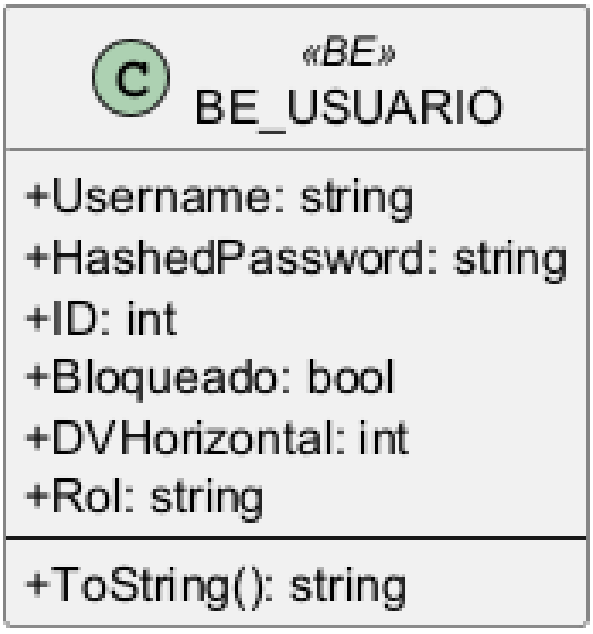




Figura CU12-a. Diagrama de clases

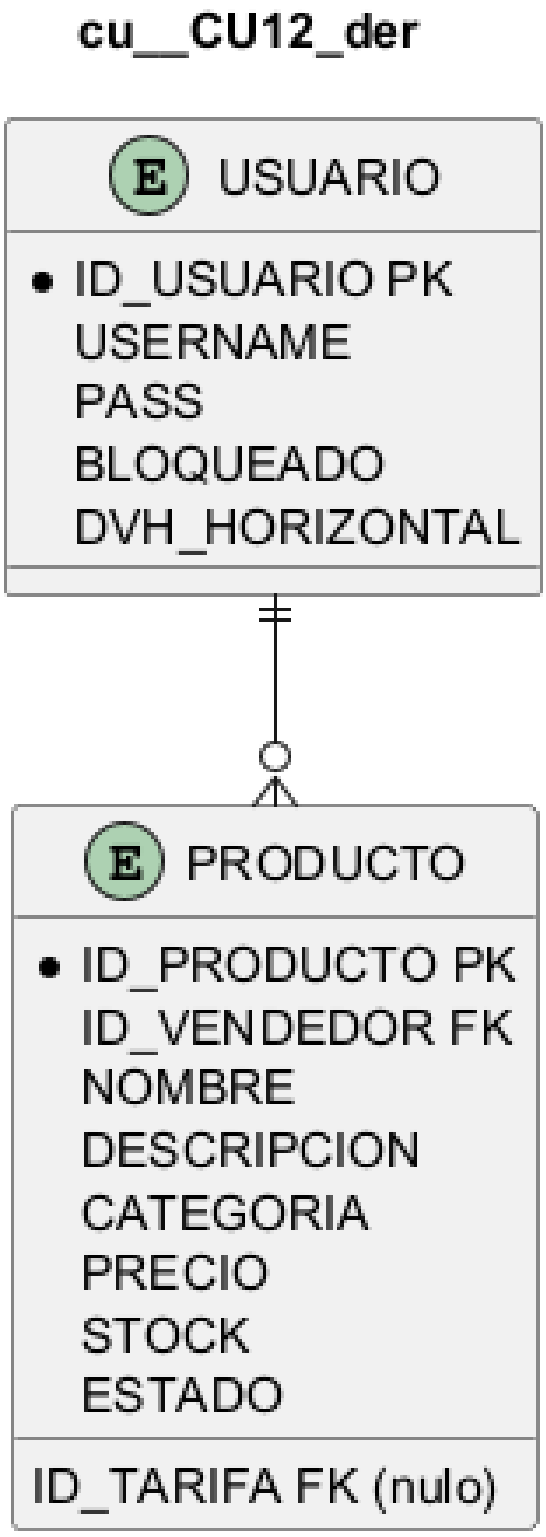


Figura CU12-b. Modelo de datos

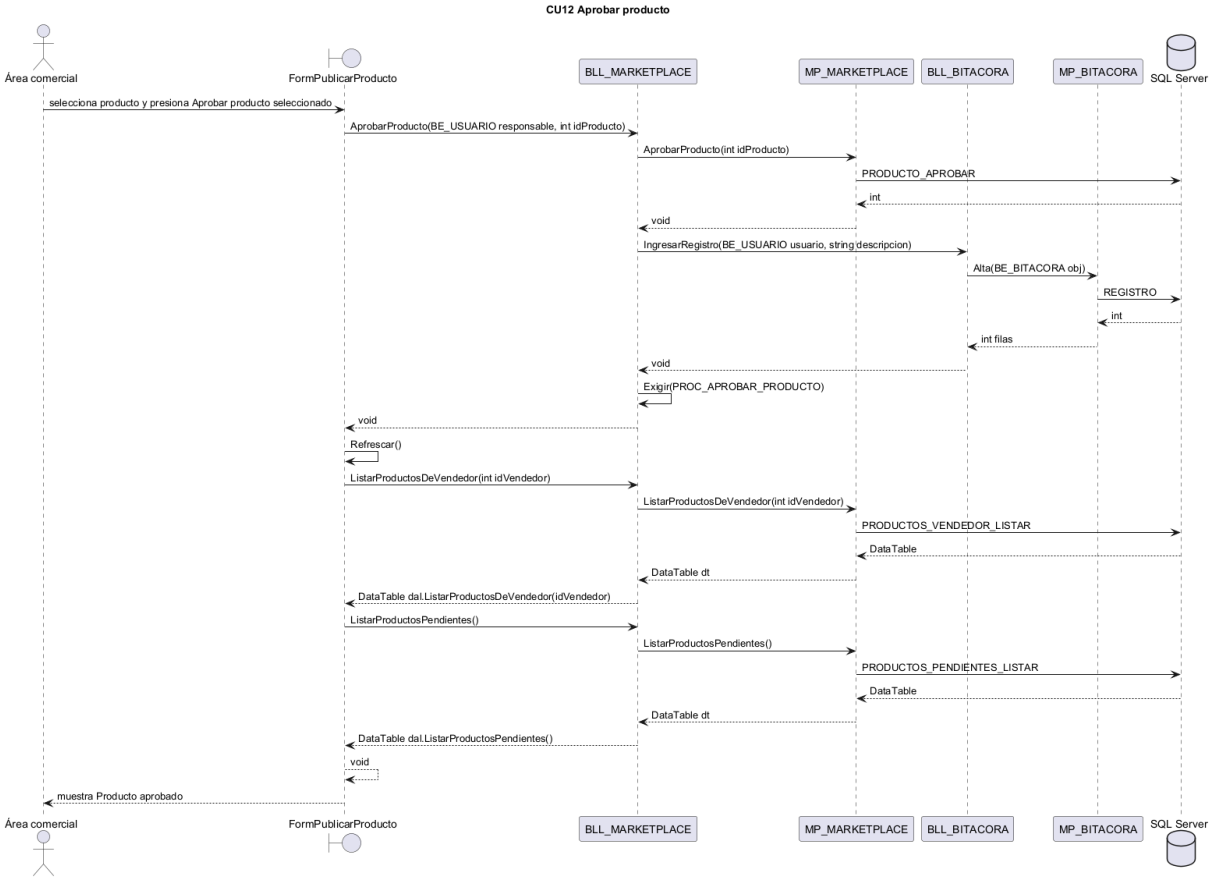


Figura CU12-c. Diagrama de secuencia

CU13 Comprar producto

ID Y NOMBRE:	CU13 Comprar producto
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al comprador comprar un producto y pagarlo.
ACTOR PRINCIPAL:	Comprador (ciudadano)
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada y existe al menos un producto aprobado con stock.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El comprador abre "Comprar en la tienda sustentable". 2. El sistema muestra el catálogo de productos aprobados con stock. 3. El comprador selecciona un producto, elige "Cantidad" y escribe el "Domicilio envío". 4. El sistema muestra el resumen "{cantidad} x {producto} = {total}". 5. El comprador presiona "Pagar pedido". 6. El sistema pregunta "¿Confirmar el pedido?" con el resumen, con los botones "Sí" y "No". 7. El comprador presiona "Sí". 8. El sistema muestra "Pago aprobado. Orden {id} registrada. Se le notificará cuando el vendedor la despache." y actualiza el catálogo.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-

POSTCONDICIONES:	queda registrada la orden, con el pago aprobado, el stock descontado y la liquidación del vendedor retenida.

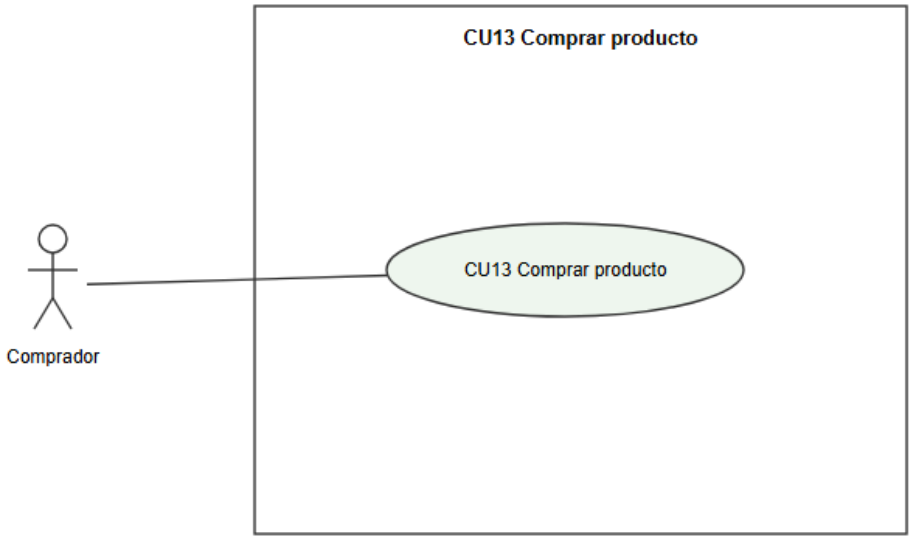


Figura CU13-0. Diagrama de casos de uso

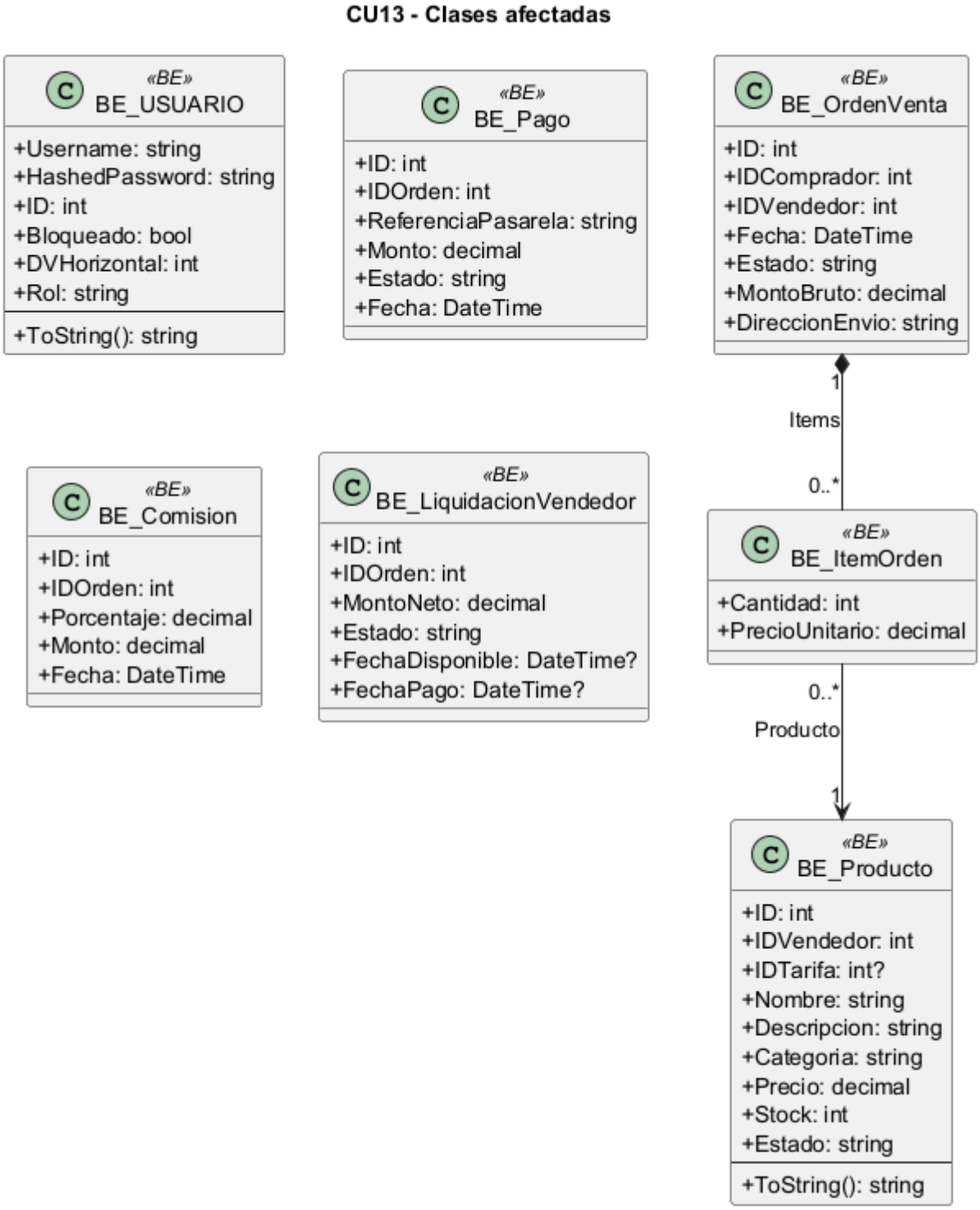


Figura CU13-a. Diagrama de clases

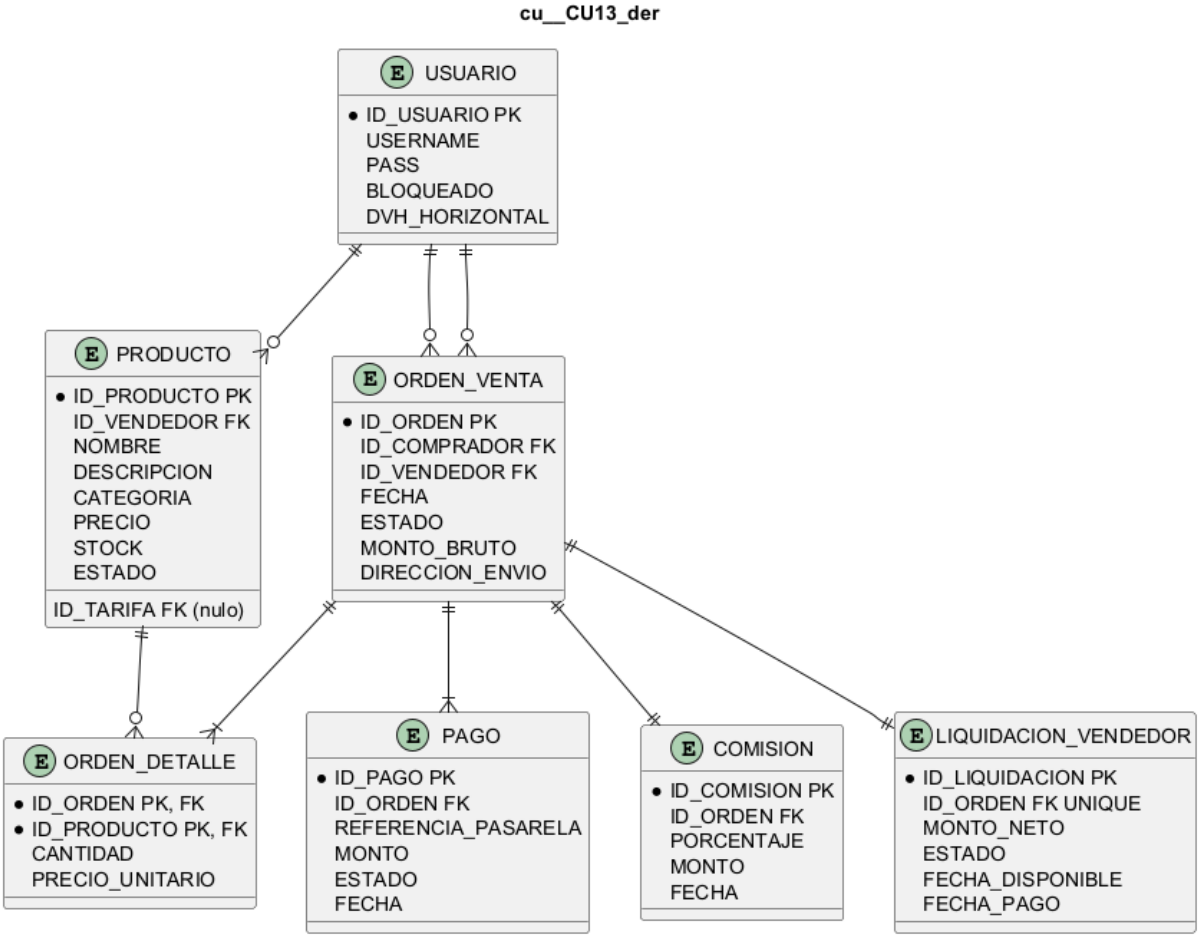


Figura CU13-b. Modelo de datos



Figura CU13-c. Diagrama de secuencia

CU14 Despachar pedido

ID Y NOMBRE:	CU14 Despachar pedido
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al vendedor marcar una venta como despachada.
ACTOR PRINCIPAL:	Vendedor
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el vendedor tiene una venta pagada (CU13).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El vendedor abre "Pedidos y liquidaciones" y elige la pestaña "Mis ventas". 2. El sistema muestra la lista de ventas del vendedor. 3. El vendedor selecciona una venta y presiona "Marcar como despachada". 4. El sistema muestra "Orden marcada como despachada."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la orden queda despachada y espera la confirmación del comprador.

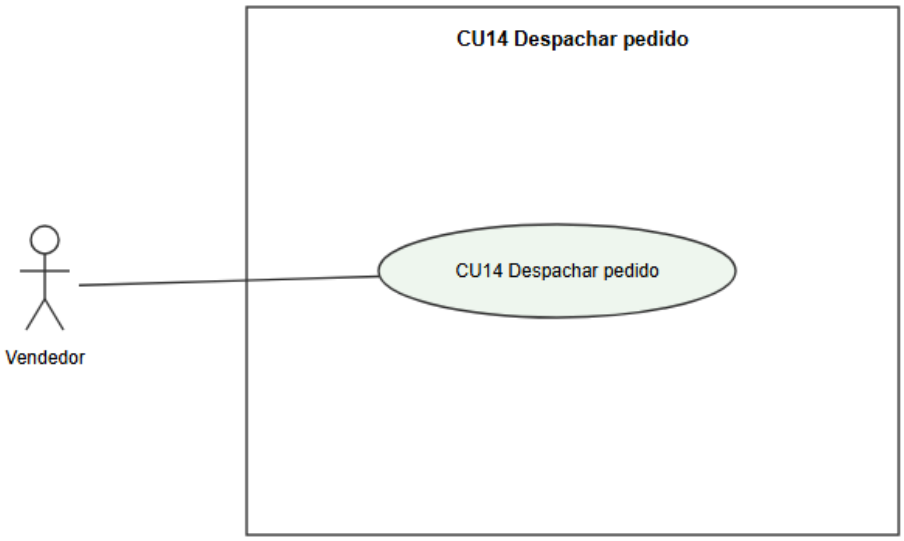


Figura CU14-0. Diagrama de casos de uso

CU14 - Clases afectadas

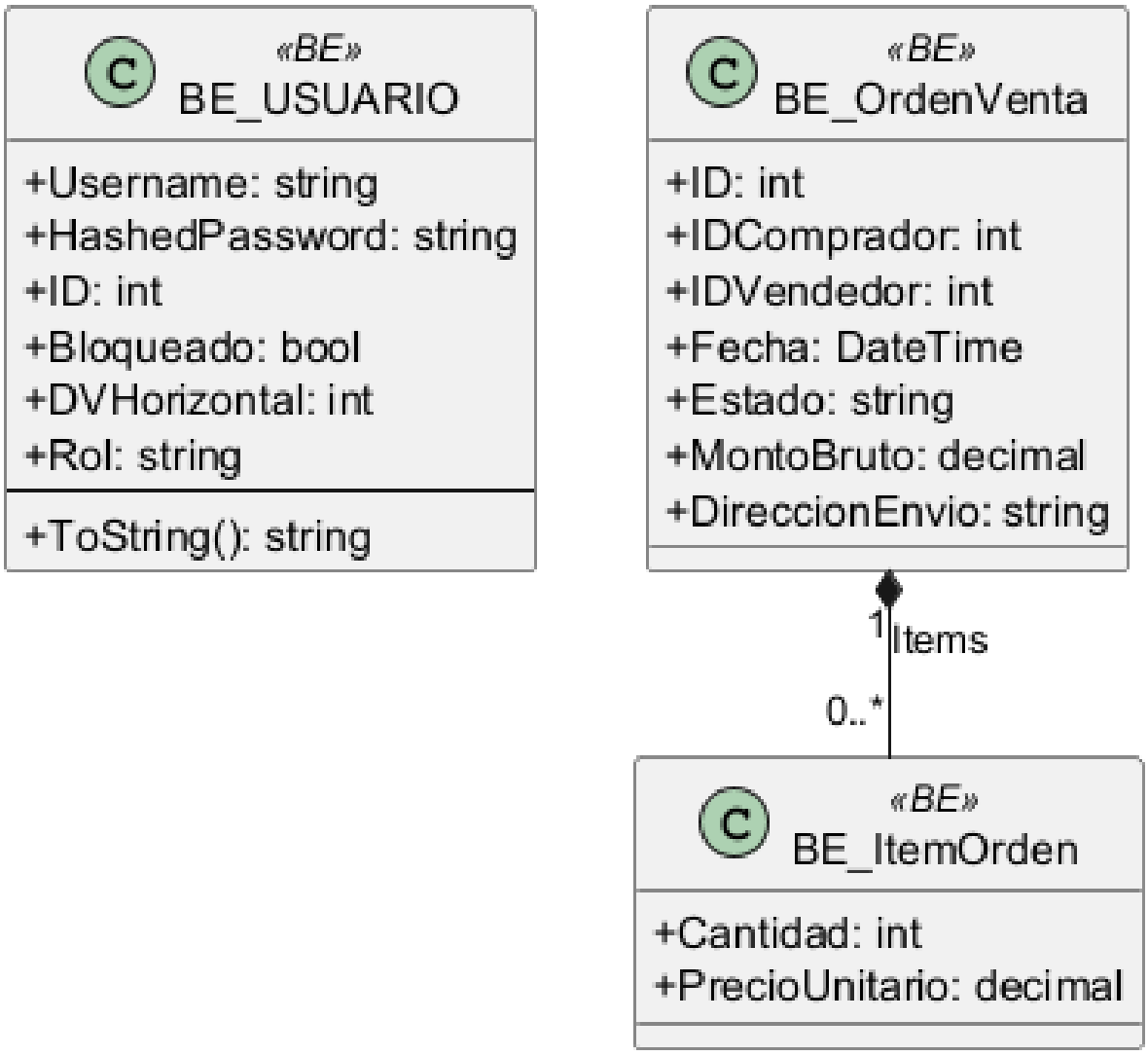


Figura CU14-a. Diagrama de clases

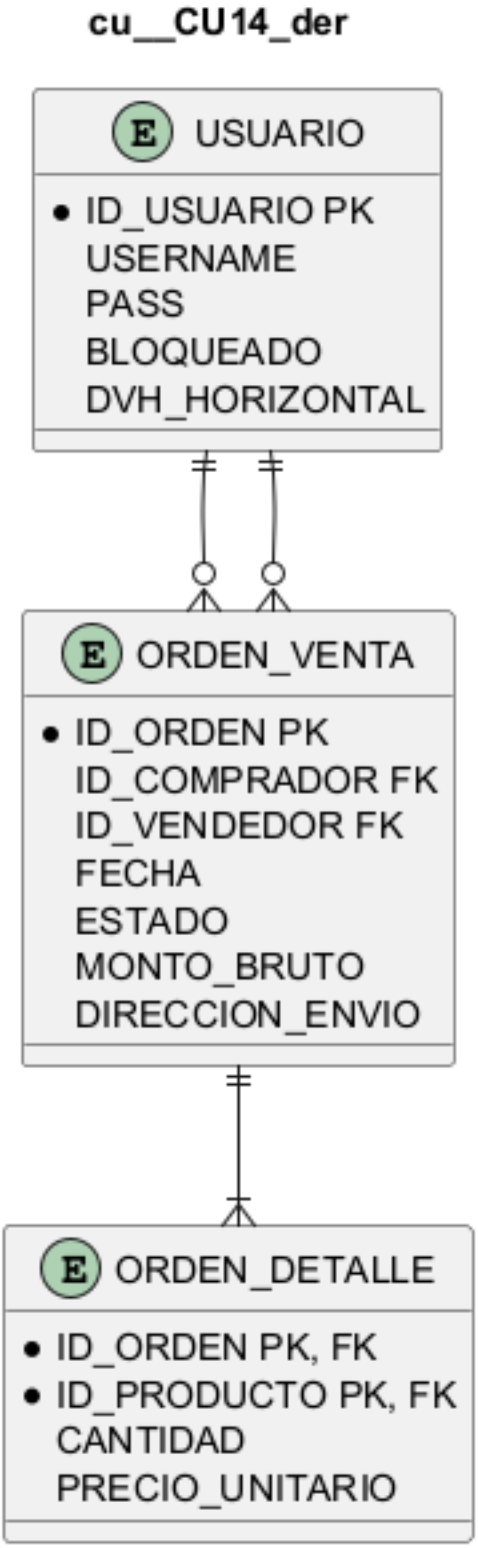


Figura CU14-b. Modelo de datos

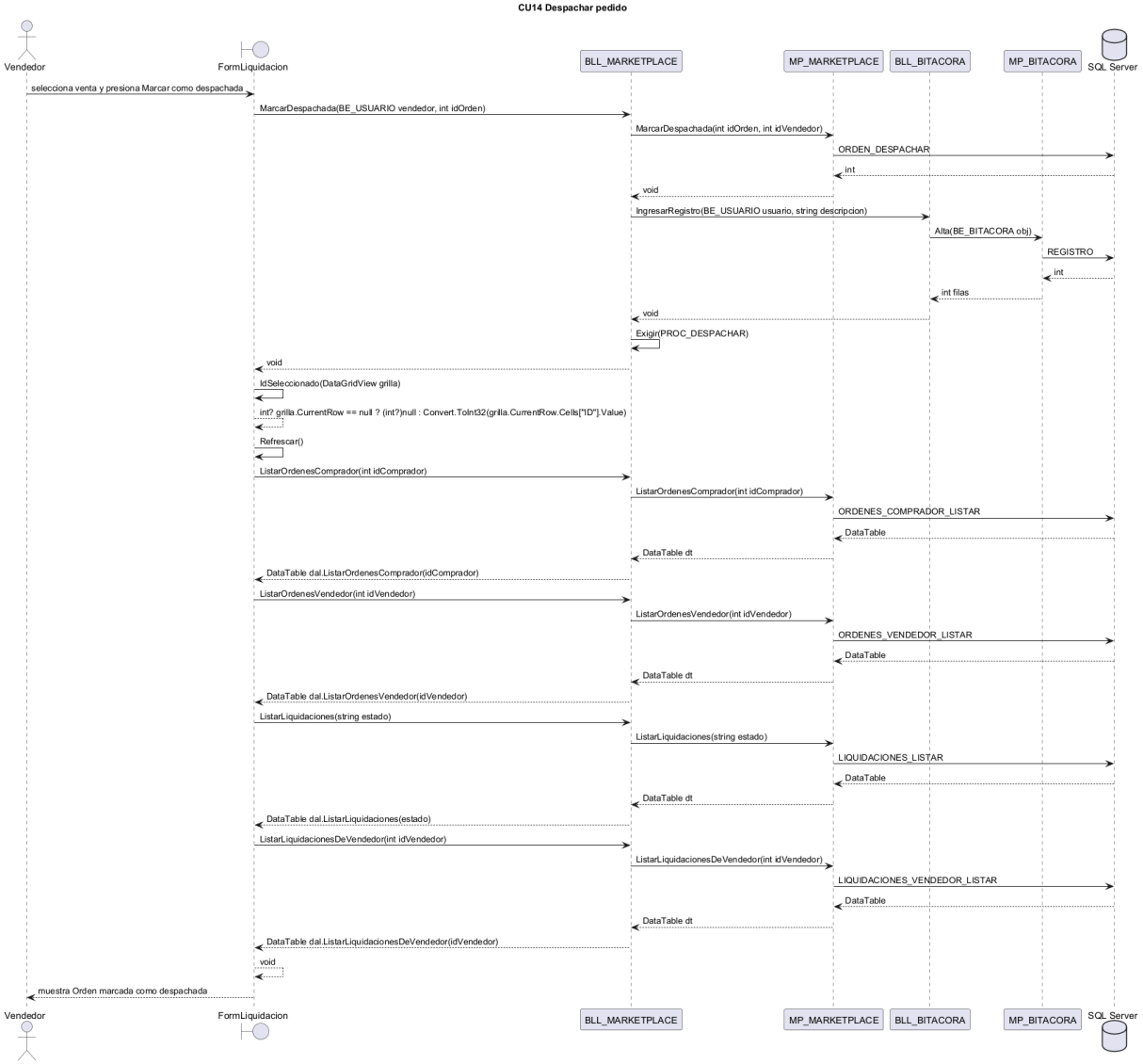


Figura CU14-c. Diagrama de secuencia

CU15 Confirmar recepción de pedido

ID Y NOMBRE:	CU15 Confirmar recepción de pedido
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al comprador confirmar la recepción conforme de un pedido.
ACTOR PRINCIPAL:	Comprador (ciudadano)
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	la orden fue despachada (CU14).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El comprador abre "Pedidos y liquidaciones" y elige la pestaña "Mis compras". 2. El sistema muestra la lista de compras. 3. El comprador selecciona una compra y presiona "Confirmar recepción conforme".

	4. El sistema muestra "Recepción confirmada. El saldo quedó disponible para liquidar."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la orden queda recibida y la liquidación del vendedor pasa a disponible.

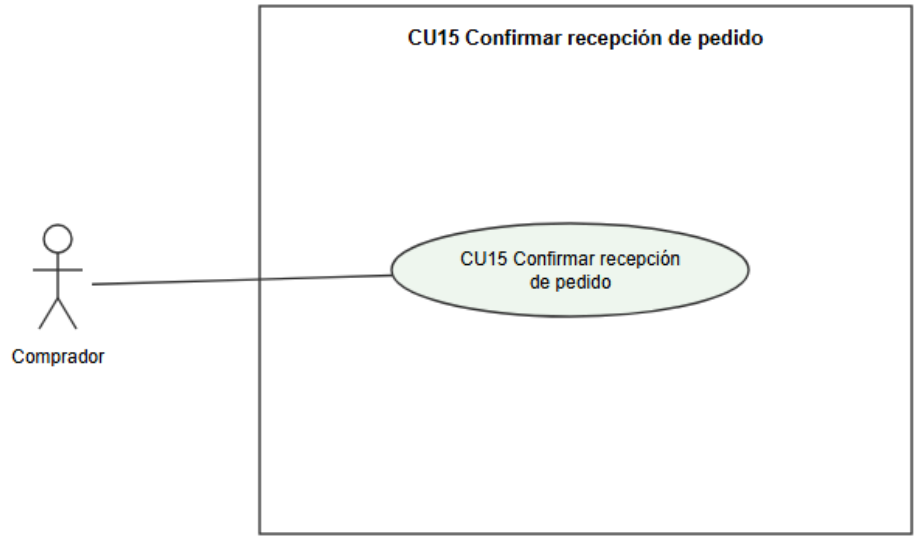


Figura CU15-0. Diagrama de casos de uso

CU15 - Clases afectadas

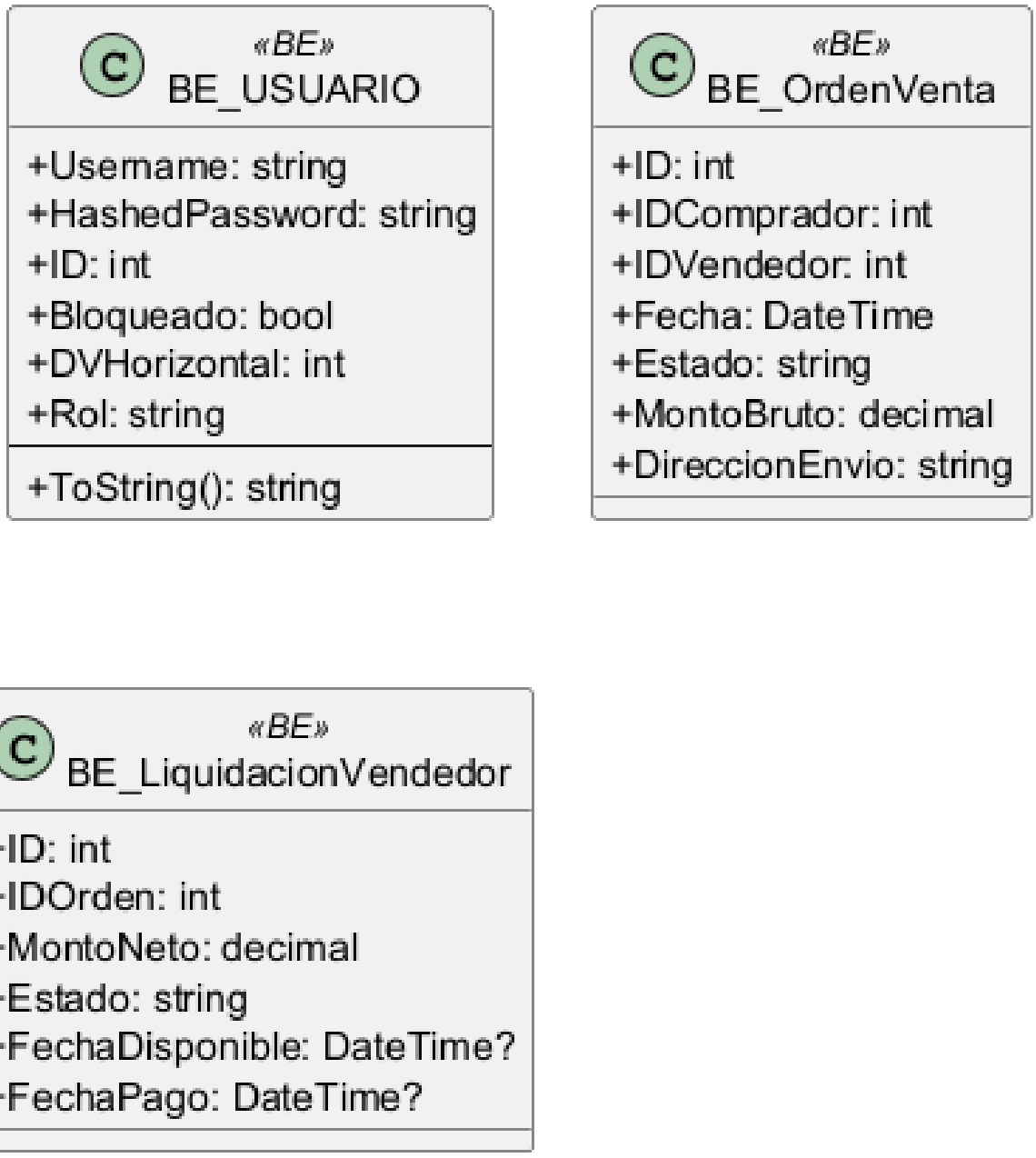


Figura CU15-a. Diagrama de clases

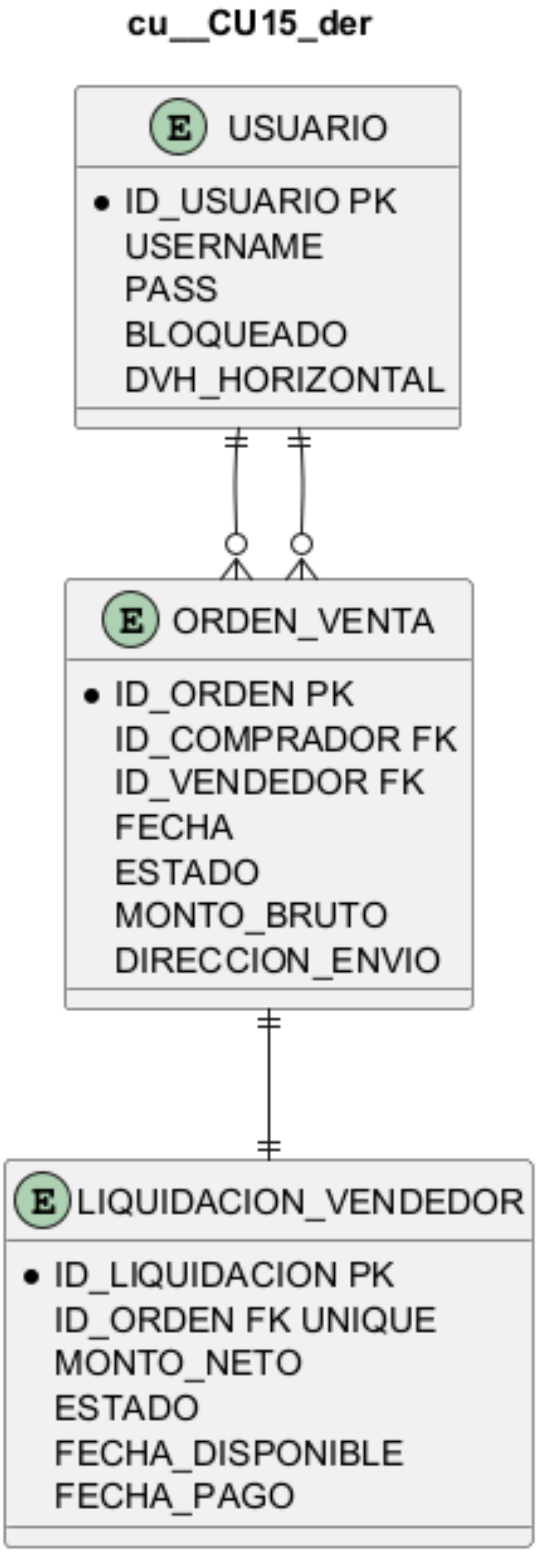


Figura CU15-b. Modelo de datos

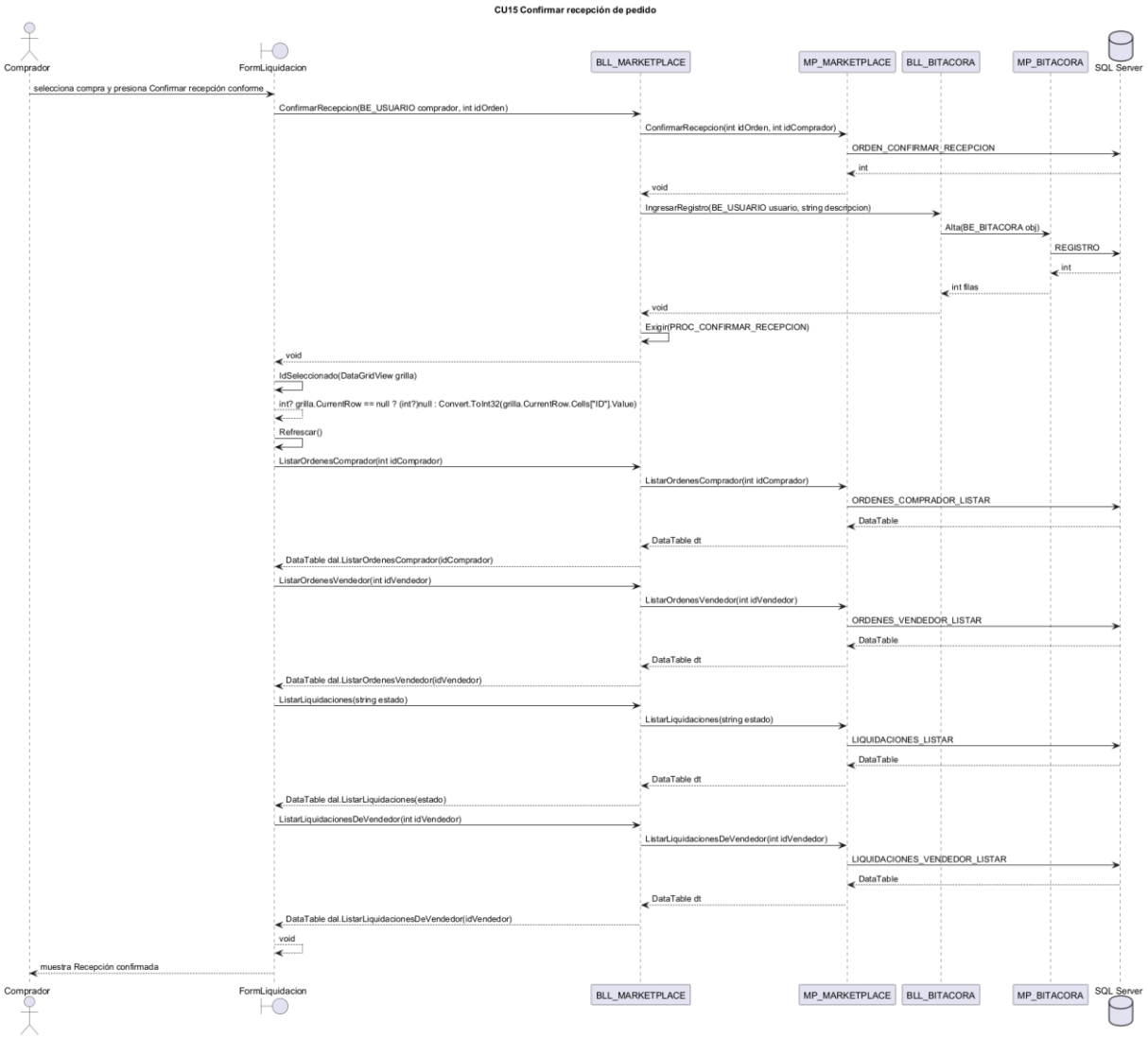


Figura CU15-c. Diagrama de secuencia

CU16 Liquidar vendedor

ID Y NOMBRE:	CU16 Liquidar vendedor
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al área comercial ordenar la transferencia del saldo neto al vendedor.
ACTOR PRINCIPAL:	Área comercial
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	existe una liquidación disponible (CU15).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El área comercial abre "Pedidos y liquidaciones" y elige la pestaña "Liquidaciones". 2. El sistema muestra las liquidaciones disponibles. 3. El área comercial selecciona una liquidación y presiona "Ordenar transferencia al vendedor". 4. El sistema pregunta "¿Ordenar la transferencia al vendedor por el saldo neto?" con los botones "Sí" y "No".

	5. El área comercial presiona "Sí". 6. El sistema muestra "Transferencia ordenada. La liquidación quedó pagada." y quita la liquidación de la lista.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la liquidación queda pagada.

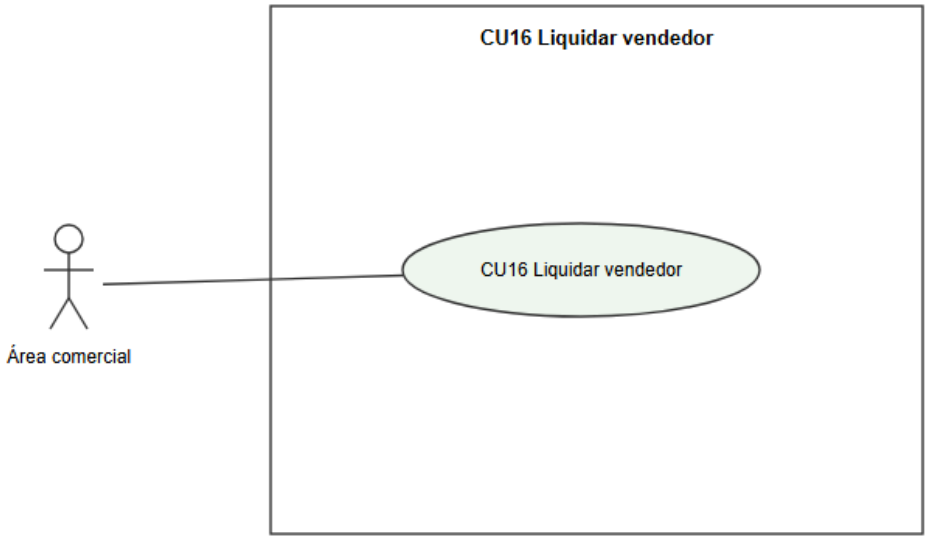


Figura CU16-0. Diagrama de casos de uso

CU16 - Clases afectadas

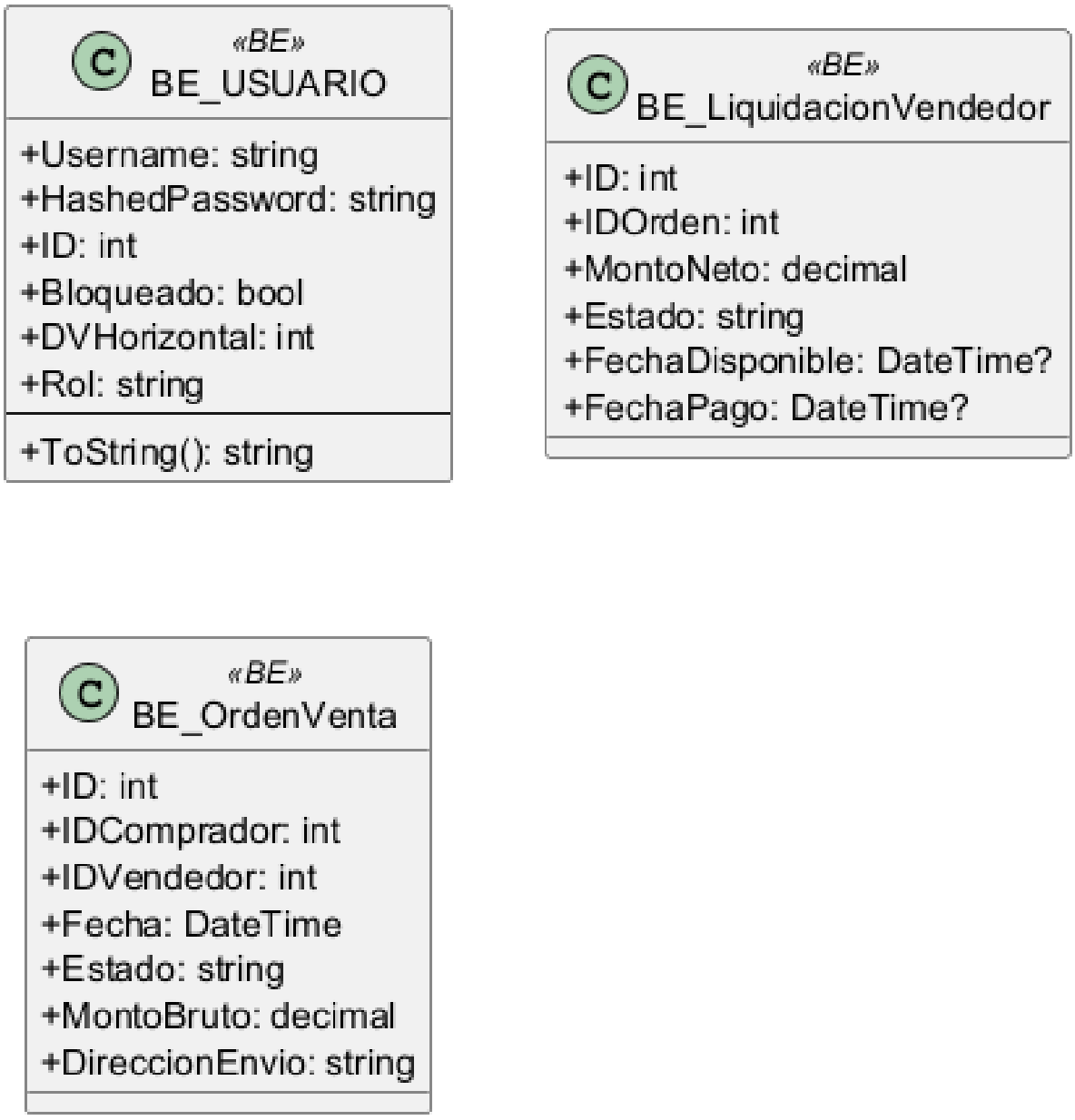


Figura CU16-a. Diagrama de clases

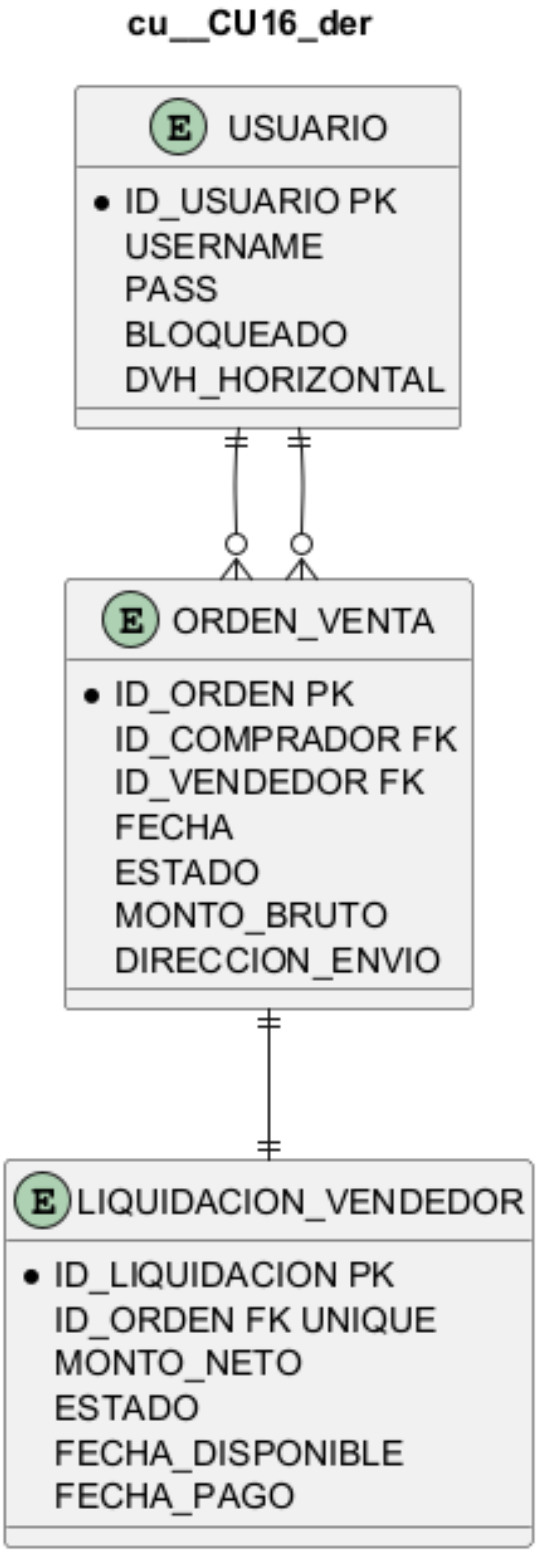


Figura CU16-b. Modelo de datos

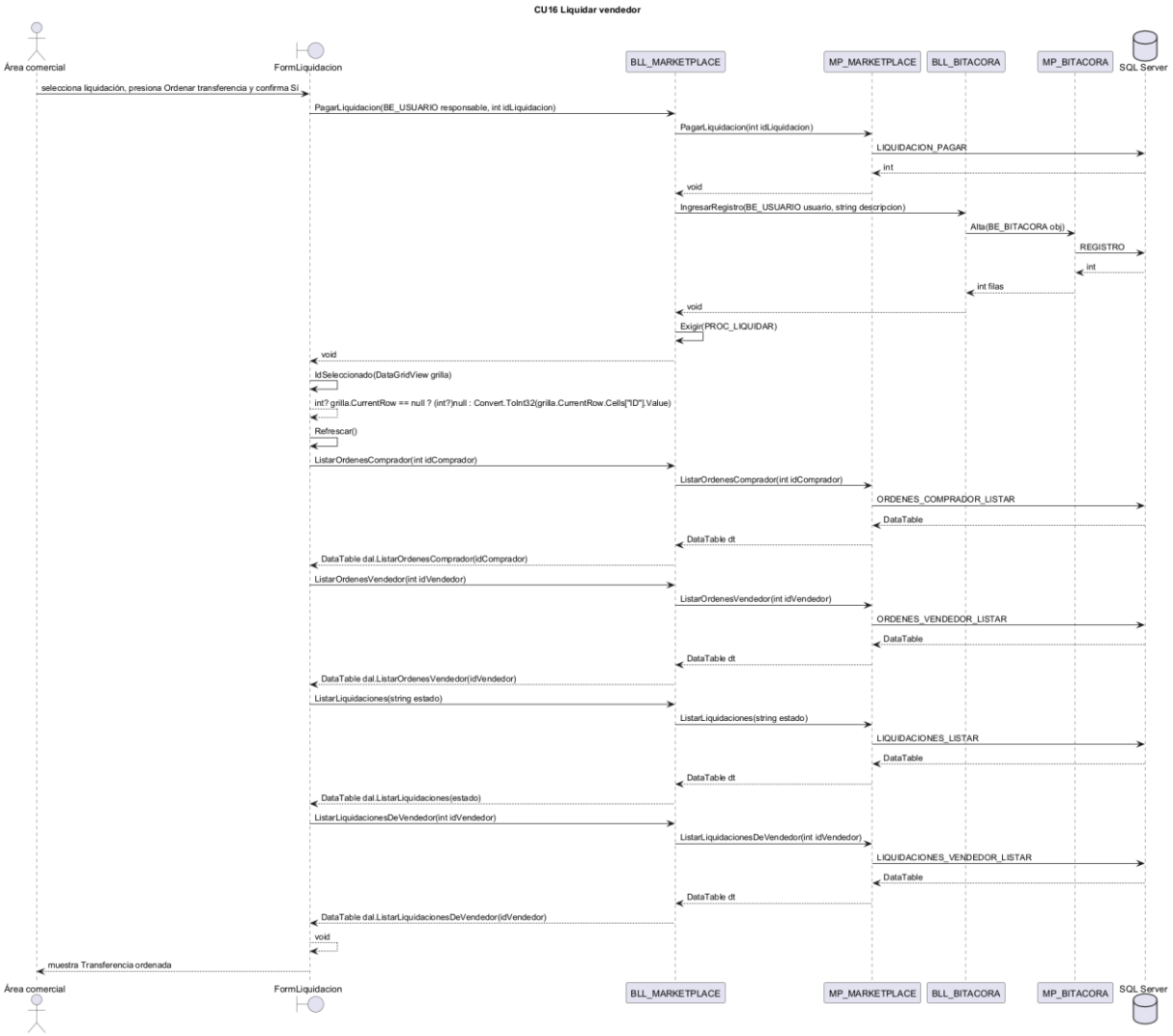


Figura CU16-c. Diagrama de secuencia

CU17 Presentar reclamo

ID Y NOMBRE:	CU17 Presentar reclamo
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al comprador presentar un reclamo sobre un pedido despachado.
ACTOR PRINCIPAL:	Comprador (ciudadano)
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el comprador tiene una orden despachada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El comprador abre "Reclamos" y elige la pestaña "Presentar reclamo". 2. El sistema muestra las órdenes del comprador. 3. El comprador selecciona una orden, escribe el "Motivo:" y presiona "Presentar reclamo". 4. El sistema muestra "Reclamo {id} presentado. El saldo del vendedor quedó congelado hasta su resolución."

FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	queda registrado el reclamo y la liquidación del vendedor queda congelada.

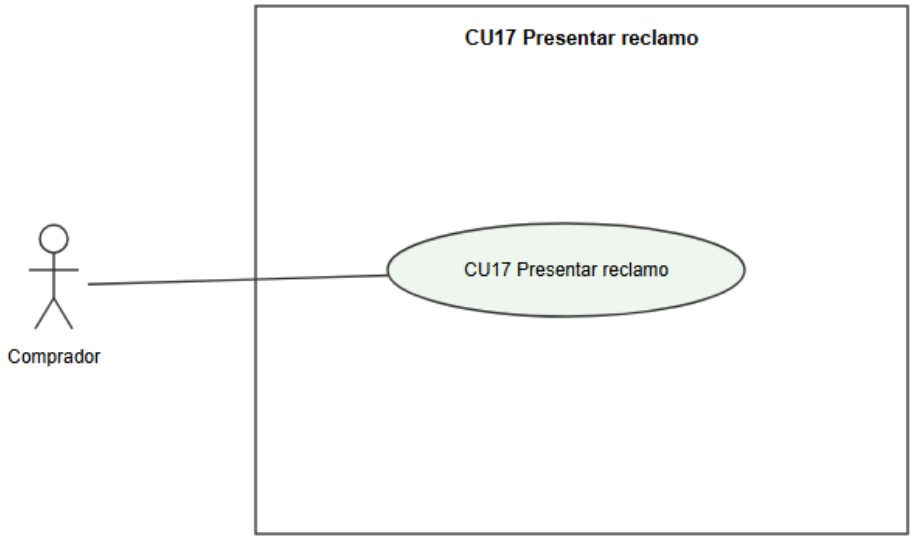


Figura CU17-0. Diagrama de casos de uso

CU17 - Clases afectadas

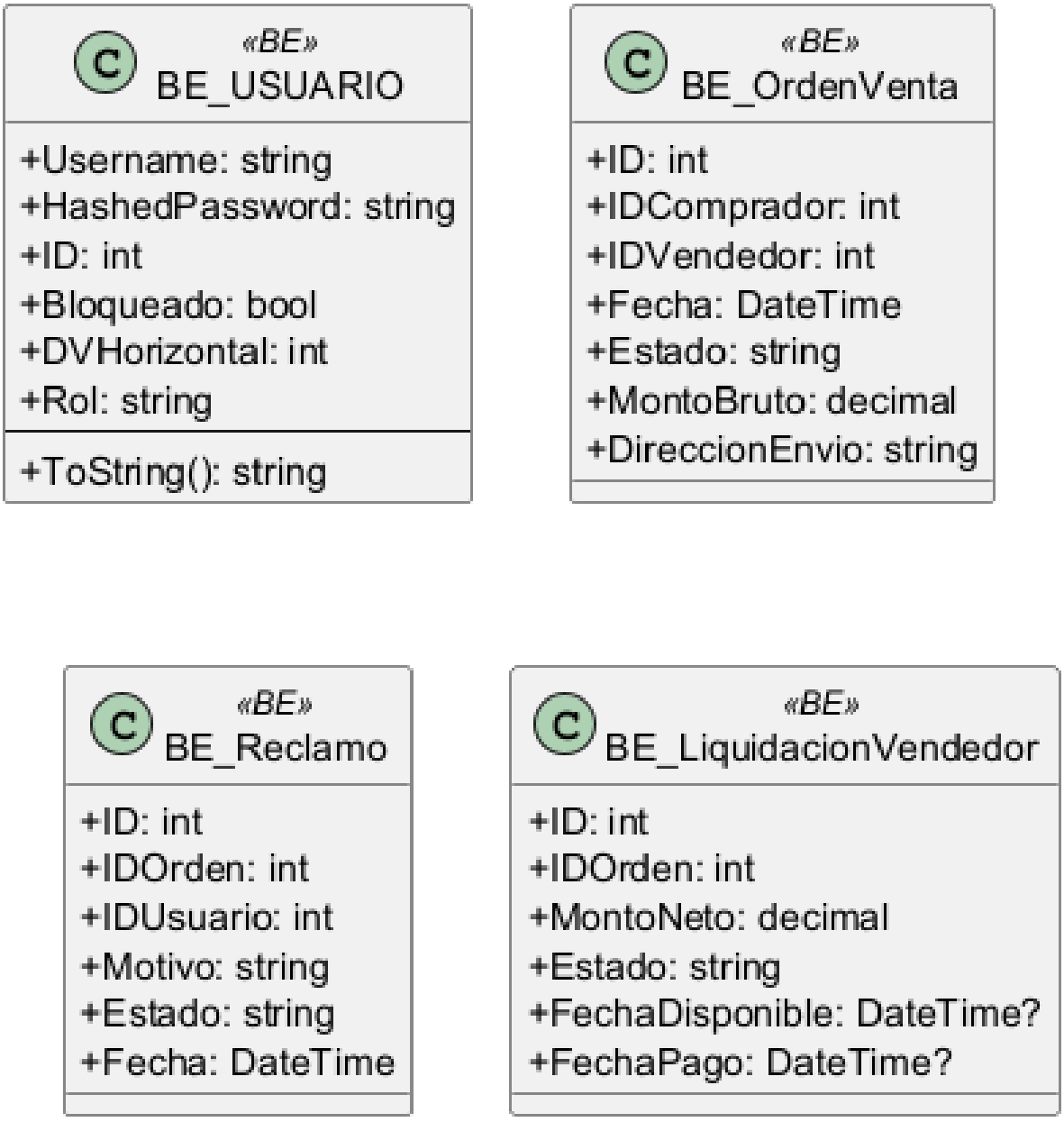


Figura CU17-a. Diagrama de clases

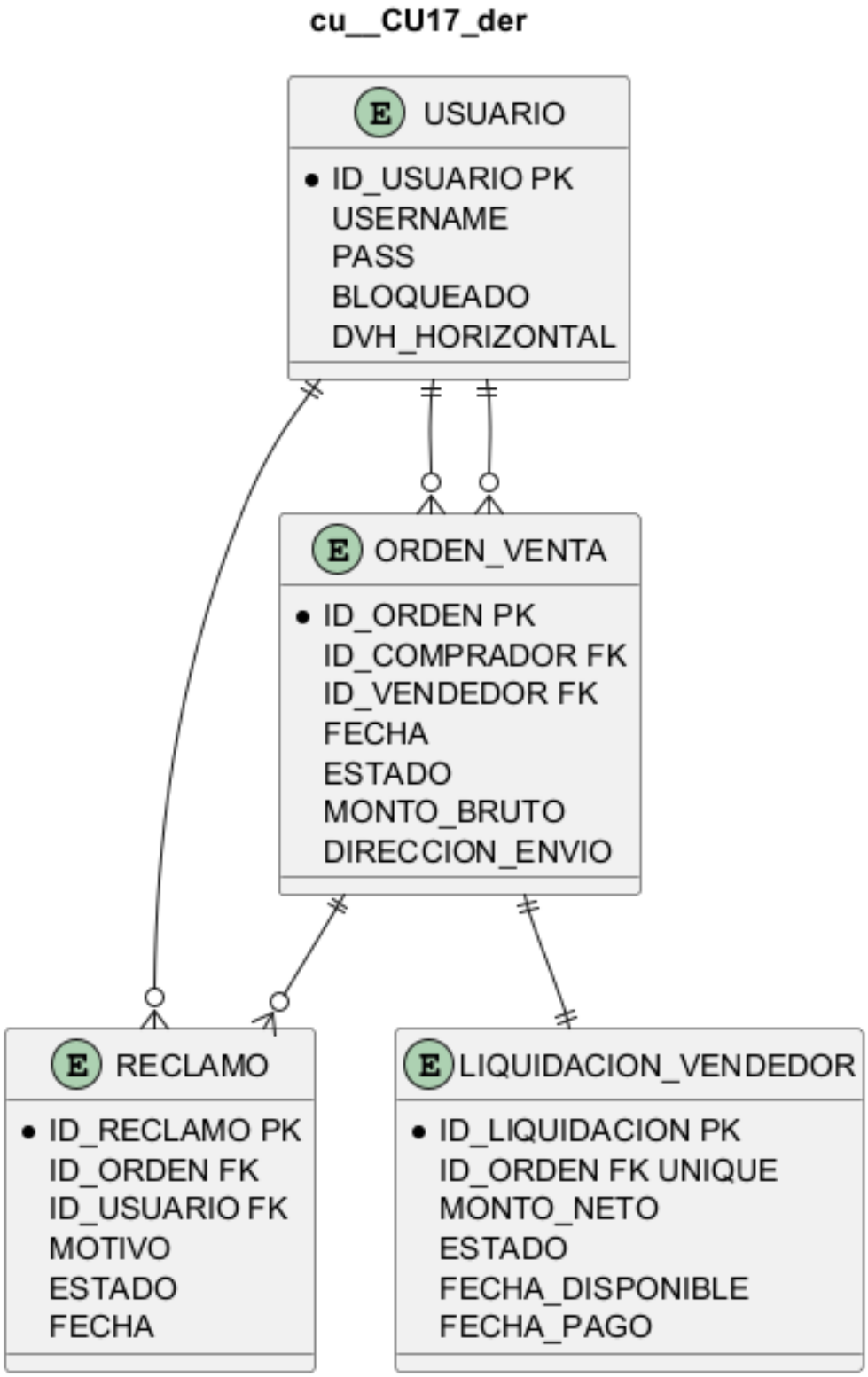


Figura CU17-b. Modelo de datos

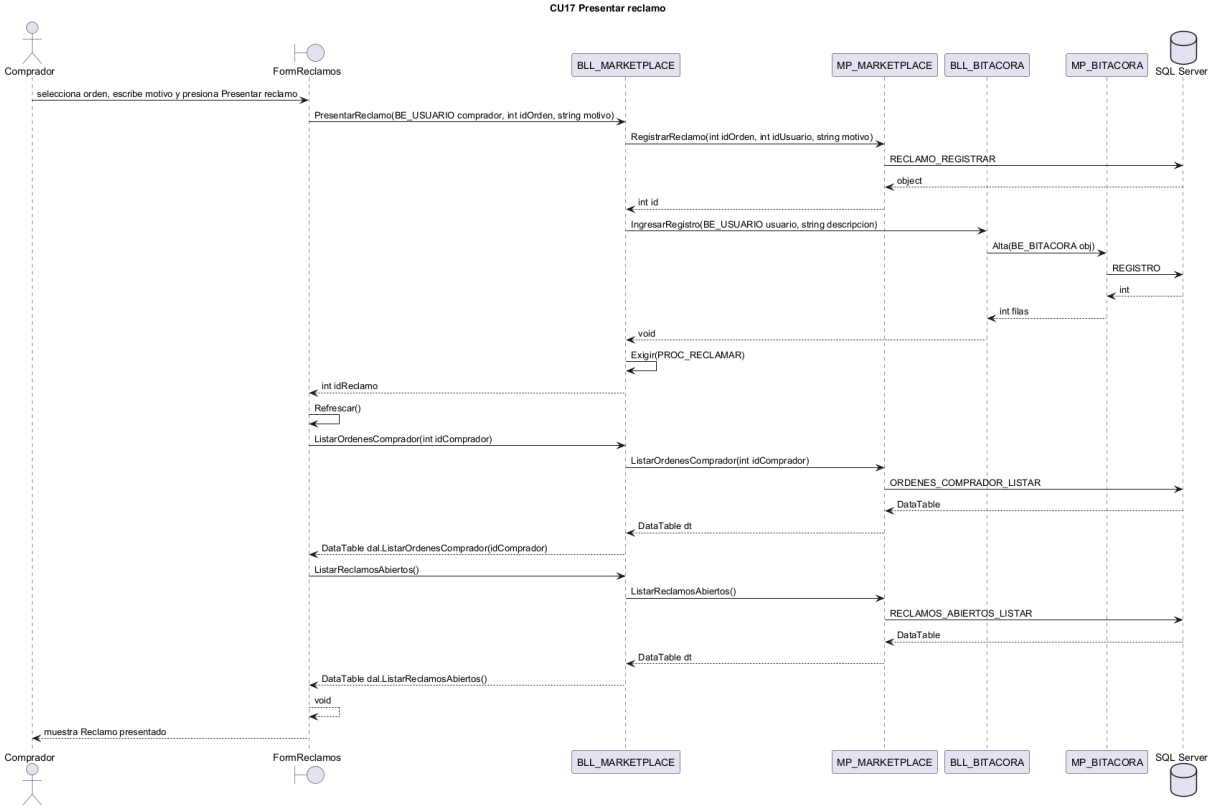


Figura CU17-c. Diagrama de secuencia

CU18 Resolver reclamo

ID Y NOMBRE:	CU18 Resolver reclamo
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al área comercial resolver un reclamo como procedente o improcedente.
ACTOR PRINCIPAL:	Área comercial
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	existe al menos un reclamo abierto (CU17).
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El área comercial abre "Reclamos" y elige la pestaña "Resolver reclamos". 2. El sistema muestra la lista de reclamos abiertos. 3. El área comercial selecciona un reclamo y presiona "Reclamo procedente". 4. El sistema muestra "Reclamo procedente: la orden se devolvió, el stock se restituyó y la liquidación se canceló." y quita el reclamo de la lista.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	el reclamo queda resuelto como procedente o improcedente, y la liquidación se actualiza según la resolución.

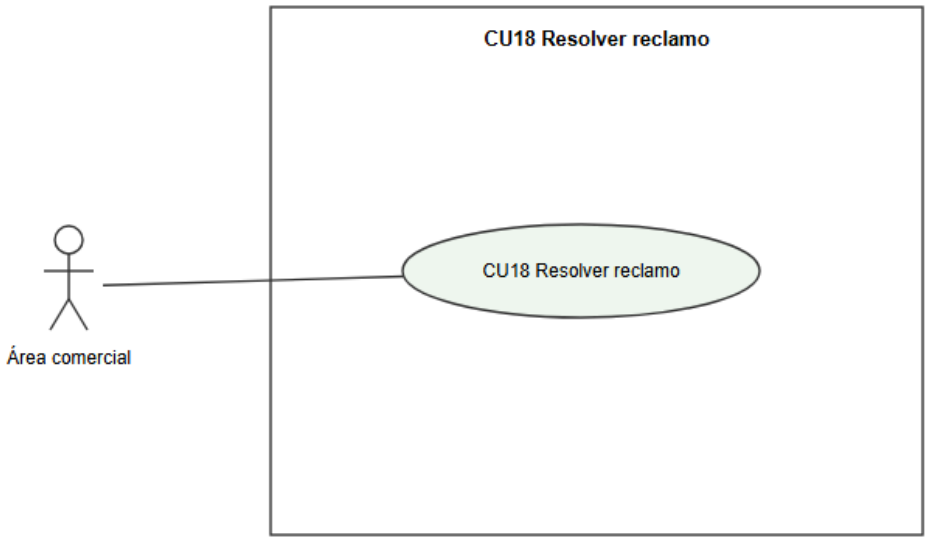


Figura CU18-0. Diagrama de casos de uso

CU18 - Clases afectadas

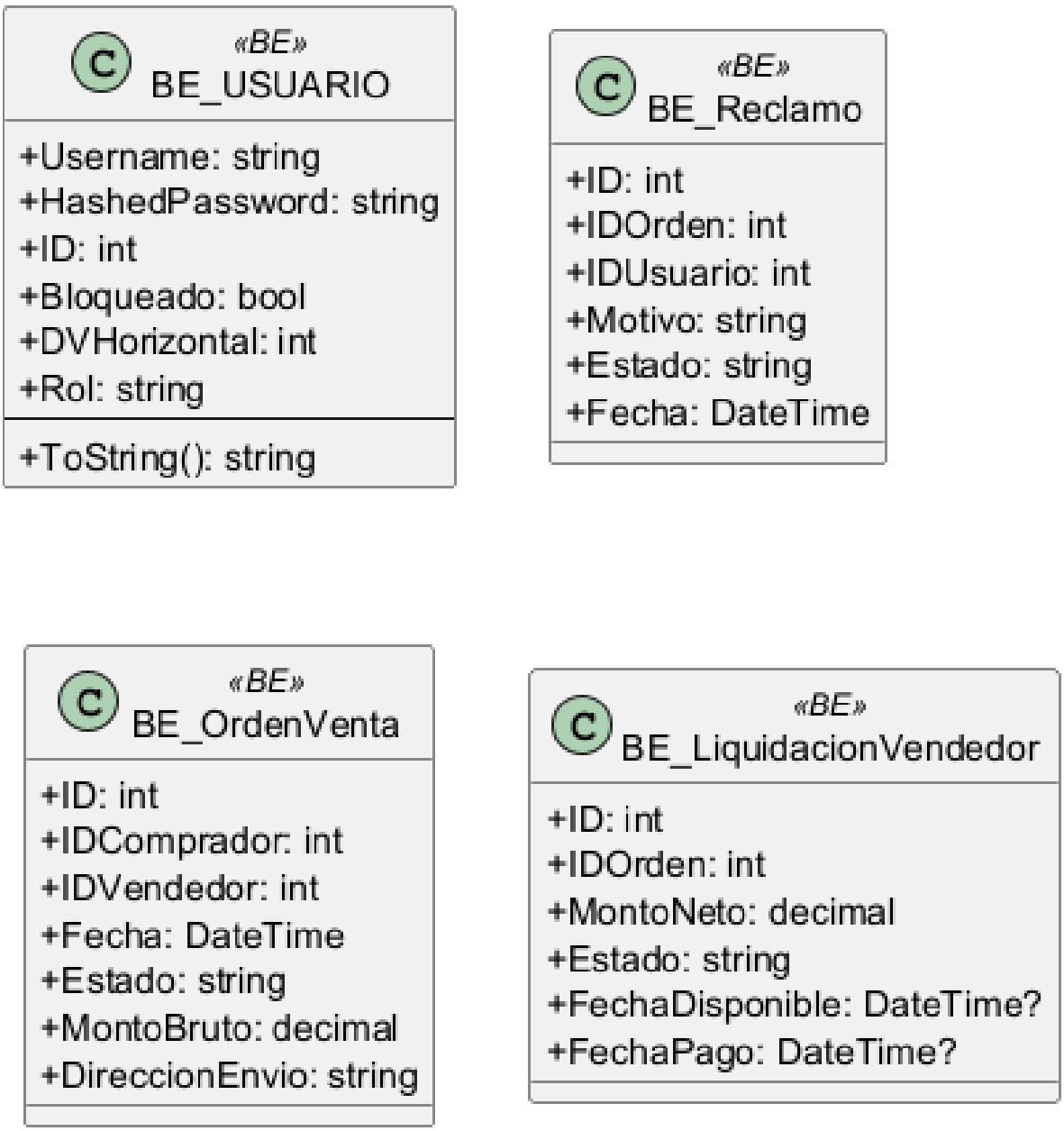


Figura CU18-a. Diagrama de clases

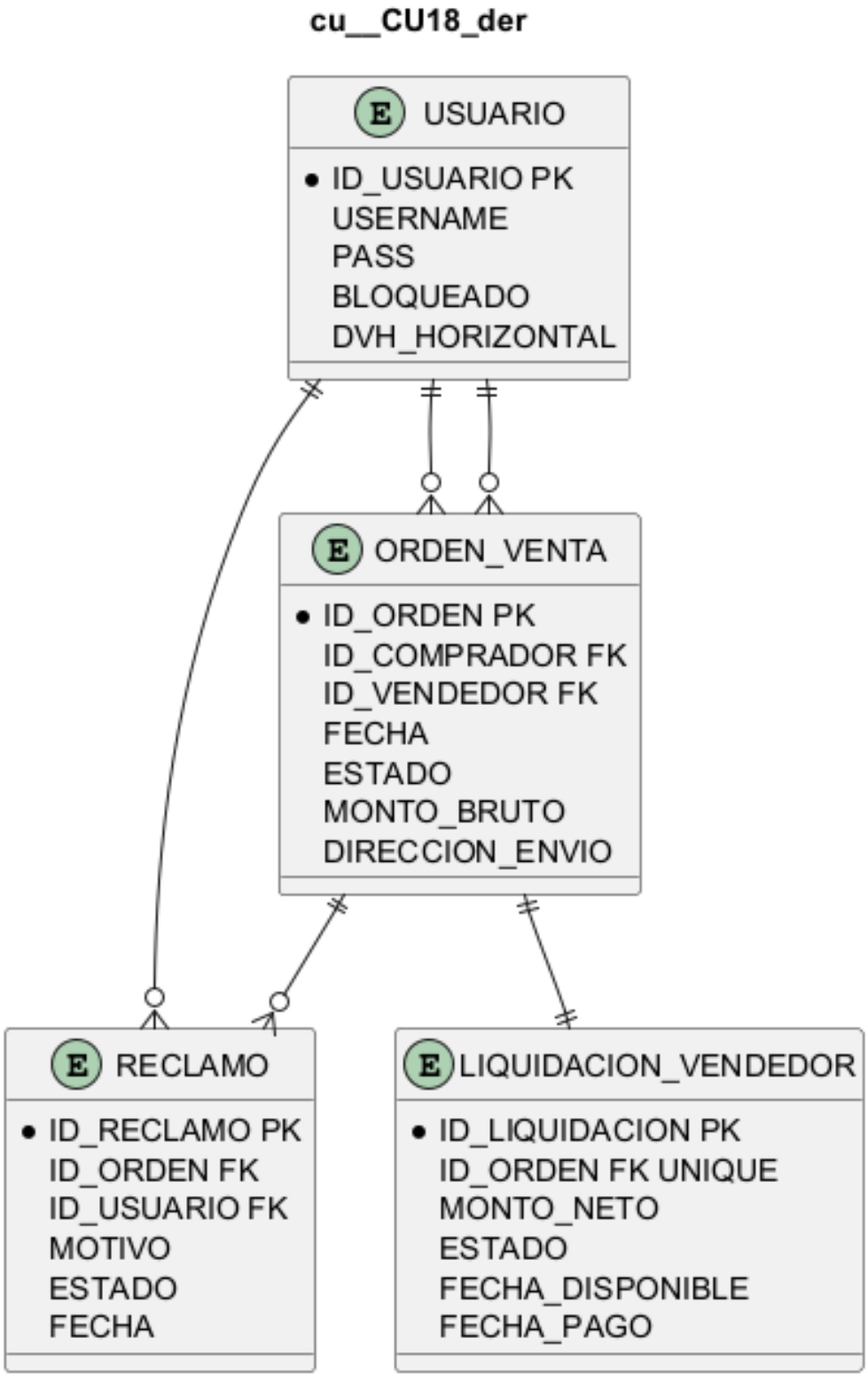


Figura CU18-b. Modelo de datos



Figura CU18-c. Diagrama de secuencia

6. Diagrama de secuencia

Cada caso de uso tiene su secuencia (figuras de CU07 a CU11 arriba).

7. Modelo de datos del proceso

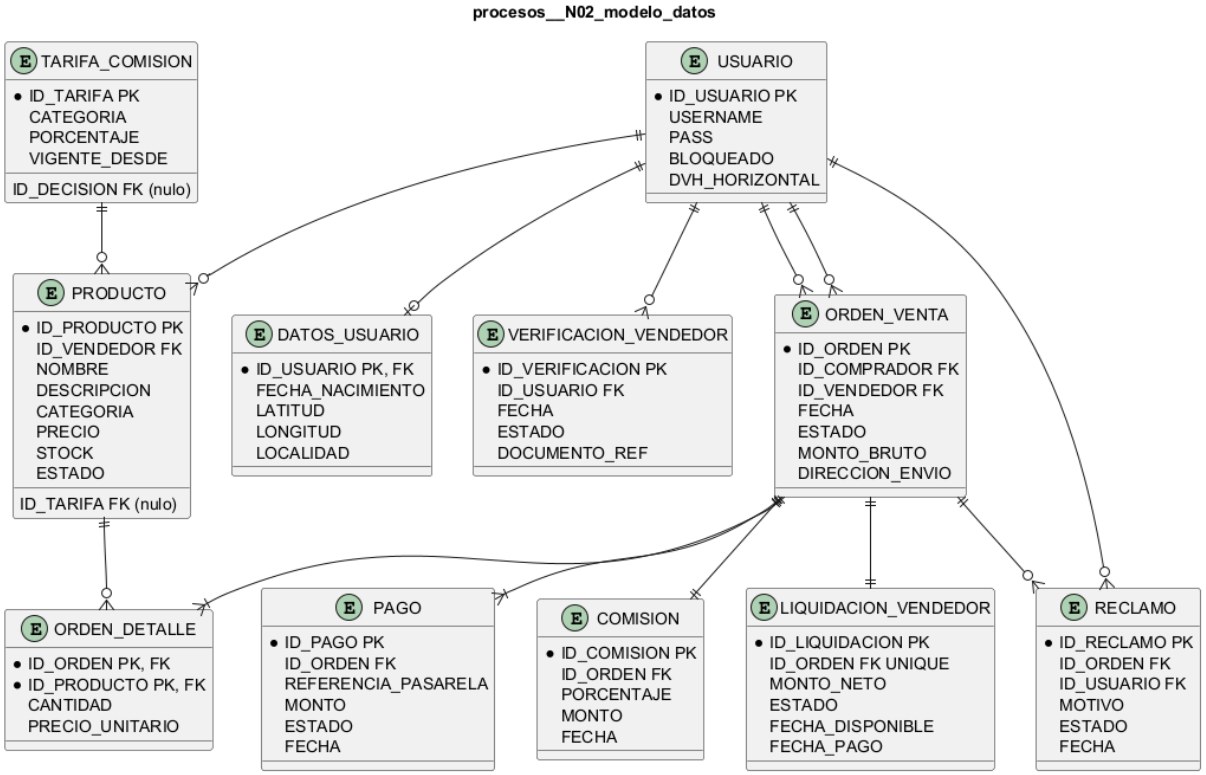


Figura N02-19. Modelo de datos del proceso N02

N03. Reconocimiento por reciclaje y canje de Eco-Puntos

Naturaleza: egreso (costo que asume la empresa para incentivar el reciclaje).

1. Roles intervinientes

- **Ciudadano:** declara material, lo entrega o lo reutiliza, y canjea sus Eco-Puntos.
- **Operador de punto verde:** recibe el material, lo pesa y lo registra.
- **Área de administración:** acredita los Eco-Puntos y autoriza los canjes.

2. Descripción funcional del proceso

- **Entrada:** declaración de material del ciudadano y, si corresponde, entrega física en un punto verde; solicitud de canje de Eco-Puntos.
- **Comportamiento:** el ciudadano declara el material y recibe la recomendación: reutilizarlo en el hogar o entregarlo en un punto verde. Si reutiliza, confirma la acción y el área de administración acredita los Eco-Puntos. Si entrega, el operador recibe, pesa y registra el material, notifica el peso y el área de administración acredita los Eco-Puntos. Cuando el ciudadano pide un canje, el área de administración verifica el saldo: si alcanza, entrega el cupón o el envío bonificado y registra el costo; si no, informa la situación al ciudadano.
- **Salida:** Eco-Puntos acreditados, canjes entregados y costo registrado.

3. Diagrama de actividad

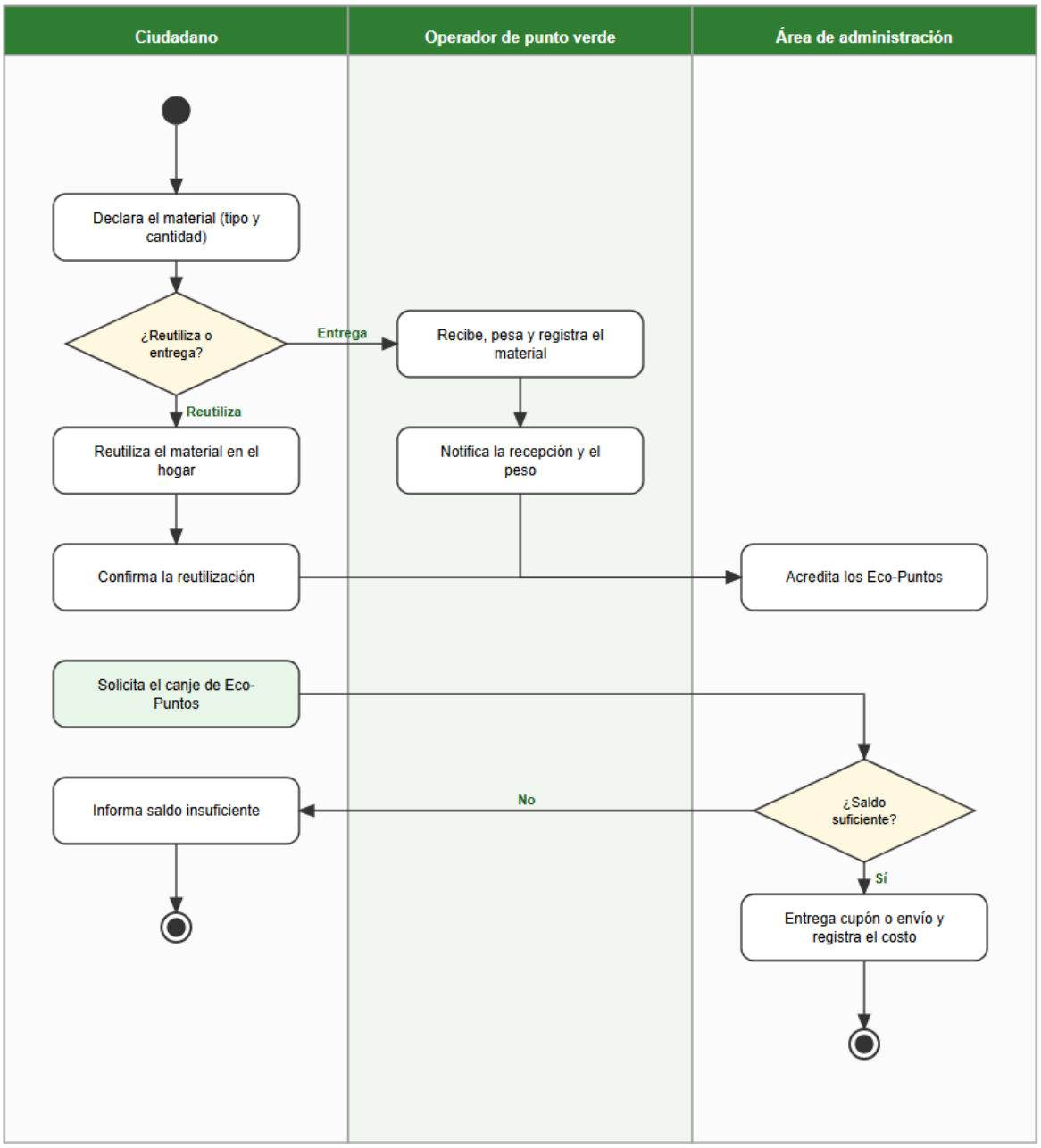


Figura N03-1. Diagrama de actividad del proceso N03

4. Modelo conceptual

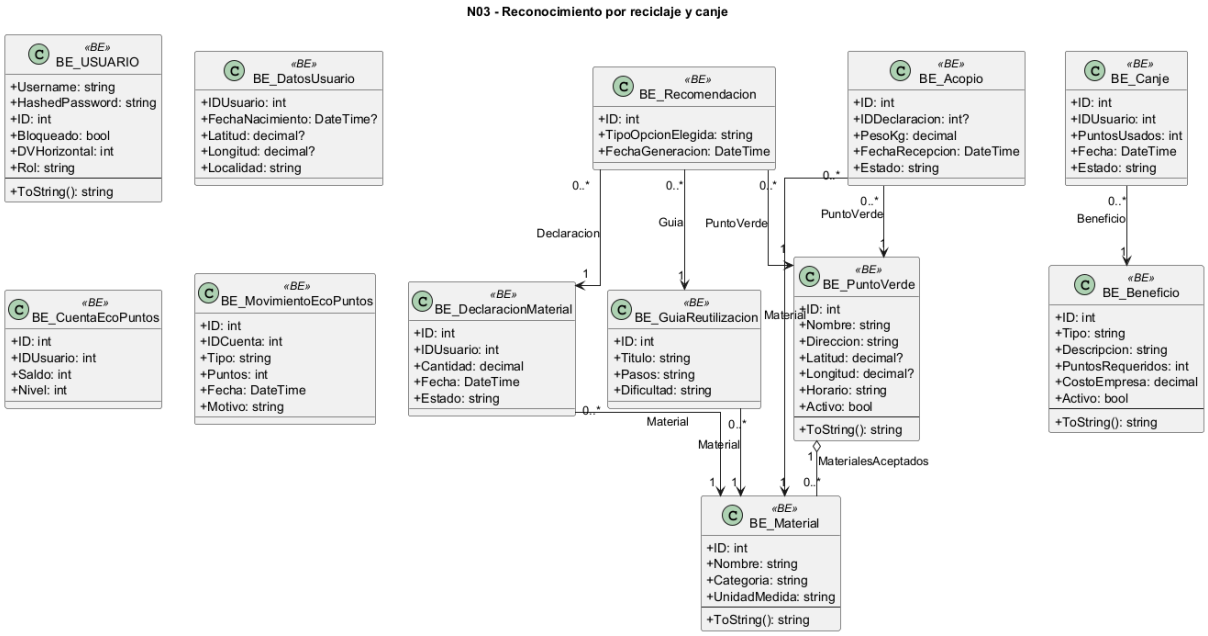


Figura N03-2. Modelo conceptual del proceso N03

5. Especificación de casos de uso

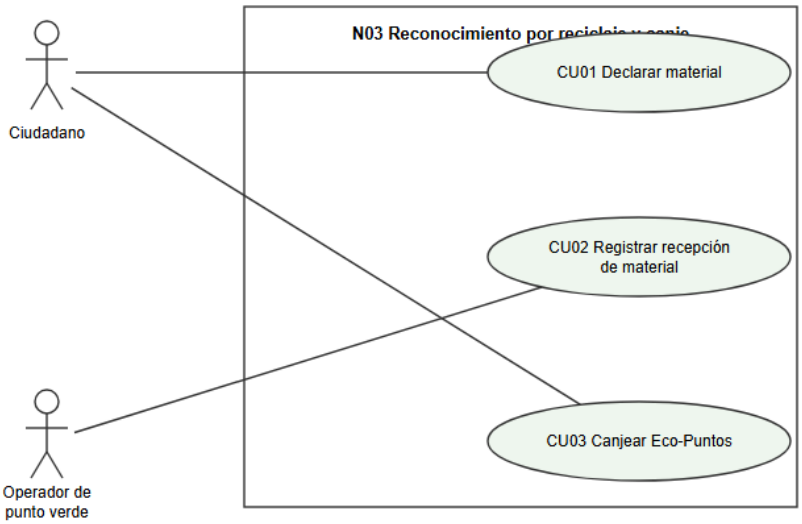


Figura N03-0. Diagrama de casos de uso del proceso N03

CU01 Declarar material

ID Y NOMBRE:	CU01 Declarar material
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al ciudadano declarar un material y elegir cómo reciclarlo.
ACTOR PRINCIPAL:	Ciudadano
ACTORES SECUNDARIOS:	-

PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada con el rol CIUDADANO.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El ciudadano elige el material en la lista "Material" y escribe la cantidad en "Cantidad (kg)". 2. El ciudadano presiona "Declarar". 3. El sistema muestra la "Opción 1: reutilizar en casa" con la guía del material y la "Opción 2: entregar en el punto verde más cercano". 4. El ciudadano presiona "Reutilizar en casa (confirmar)". 5. El sistema muestra "Reutilización confirmada. Saldo actual: {saldo} Eco-Puntos."
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	queda registrada la declaración y su recomendación (reutilizar o entregar).

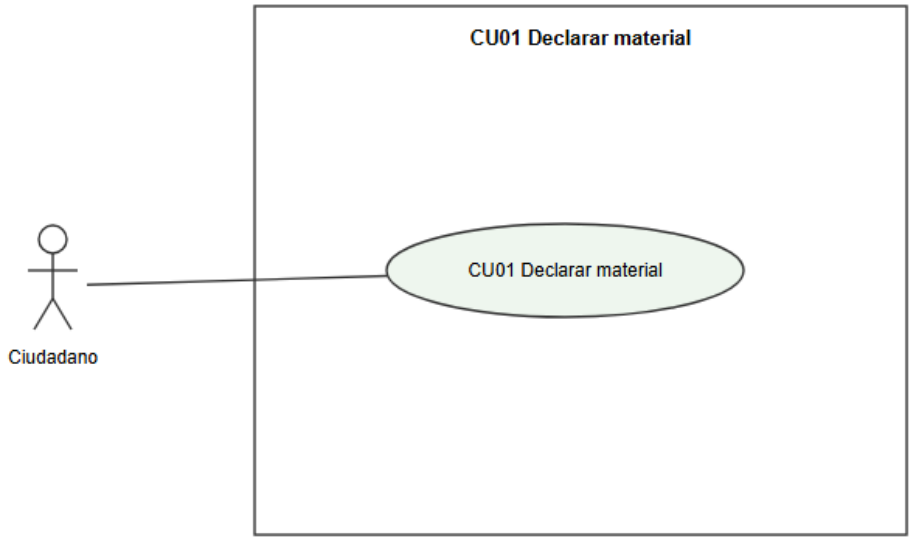


Figura CU01-0. Diagrama de casos de uso

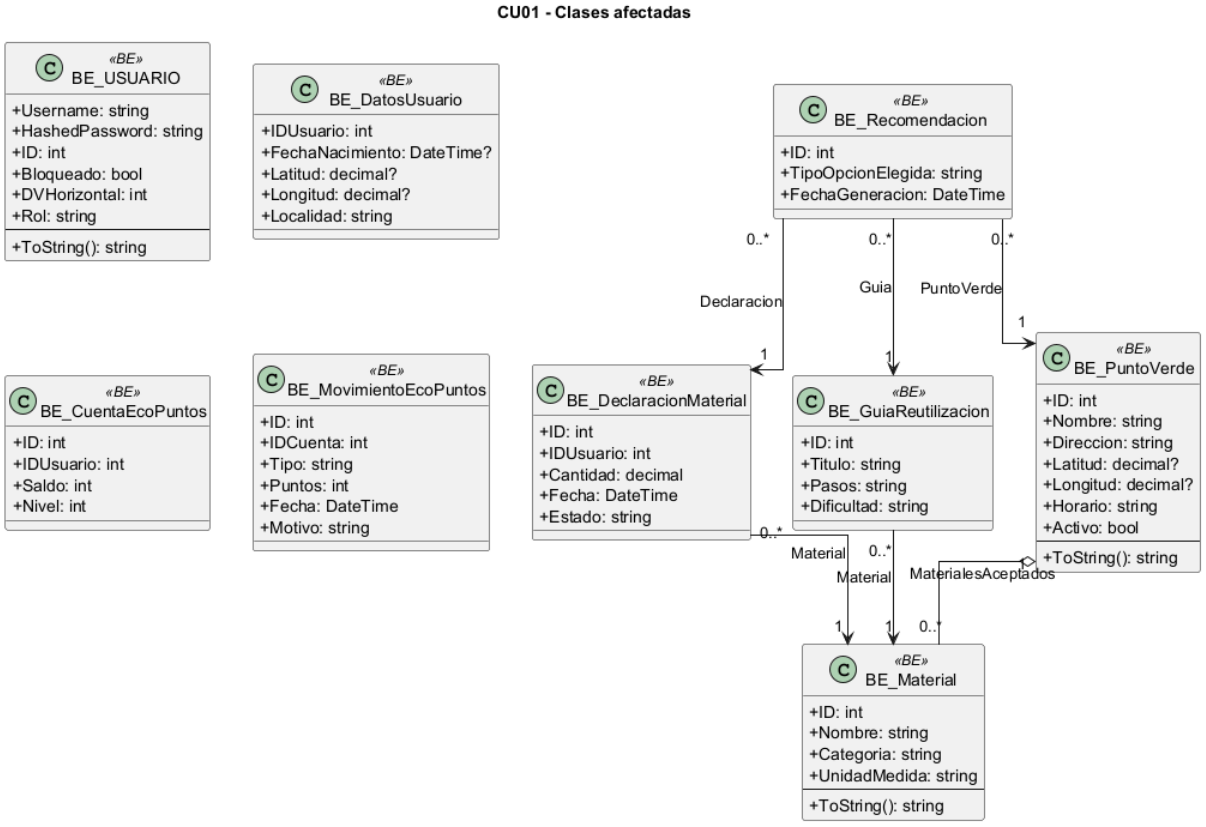


Figura CU01-a. Diagrama de clases

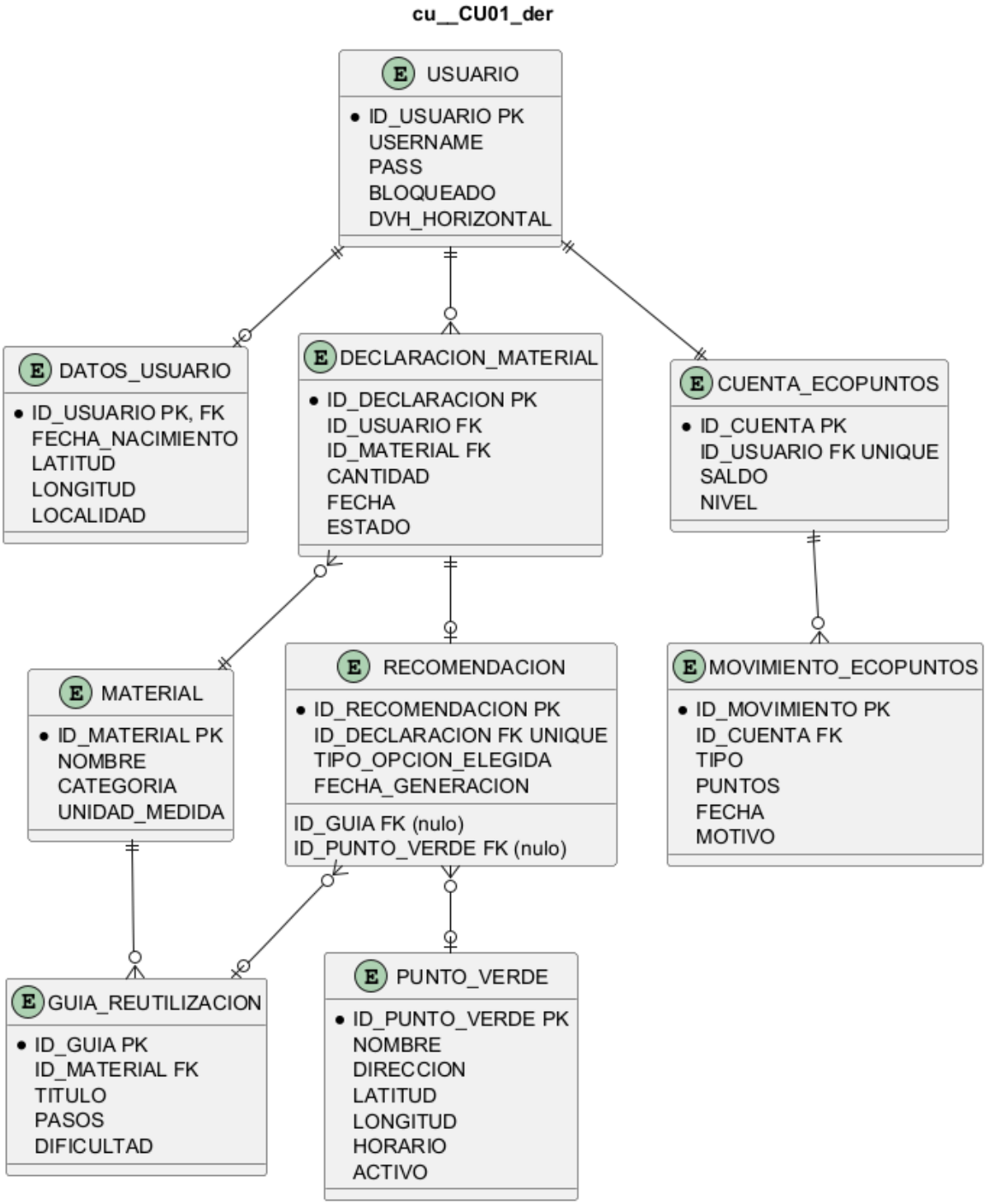


Figura CU01-b. Modelo de datos



Figura CU01-c. Diagrama de secuencia

CU02 Registrar recepción de material

ID Y NOMBRE:	CU02 Registrar recepción de material
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al operador de punto verde registrar el peso recibido y acreditar los Eco-Puntos.
ACTOR PRINCIPAL:	Operador de punto verde

ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el operador tiene sesión iniciada con el rol OPERADOR_PUNTO_VERDE y existe al menos una declaración pendiente en el punto verde.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El operador de punto verde elige el punto verde en la lista "Punto verde". 2. El sistema muestra en "Declaraciones pendientes de entrega" las declaraciones de ese punto verde. 3. El operador de punto verde selecciona una declaración. 4. El sistema muestra en "Peso pesado (kg)" el peso que declaró el ciudadano. 5. El operador de punto verde confirma o corrige el peso y presiona "Registrar recepción". 6. El sistema muestra "Recepción registrada. Se acreditaron {puntos} Eco-Puntos al ciudadano." y la declaración sale de la lista.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	la declaración queda entregada y el ciudadano recibe los Eco-Puntos del peso registrado.

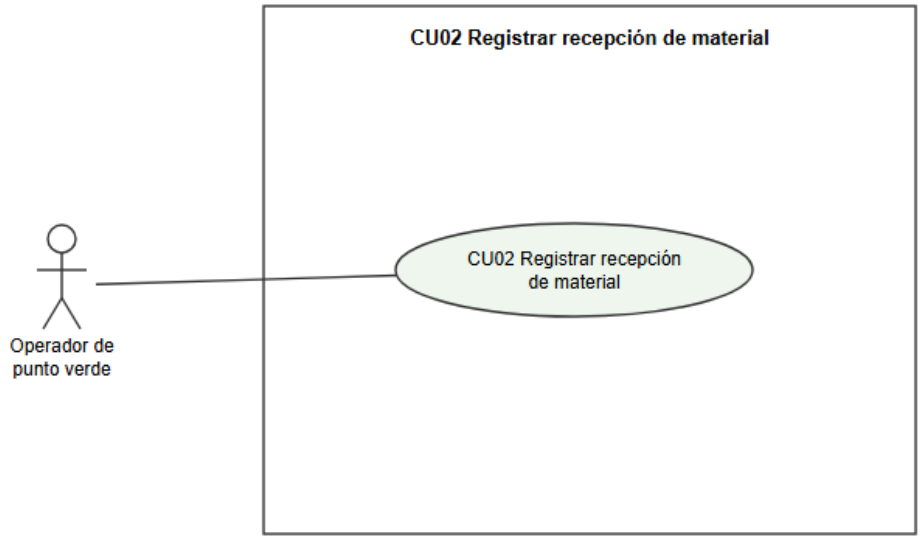


Figura CU02-0. Diagrama de casos de uso

CU02 - Clases afectadas

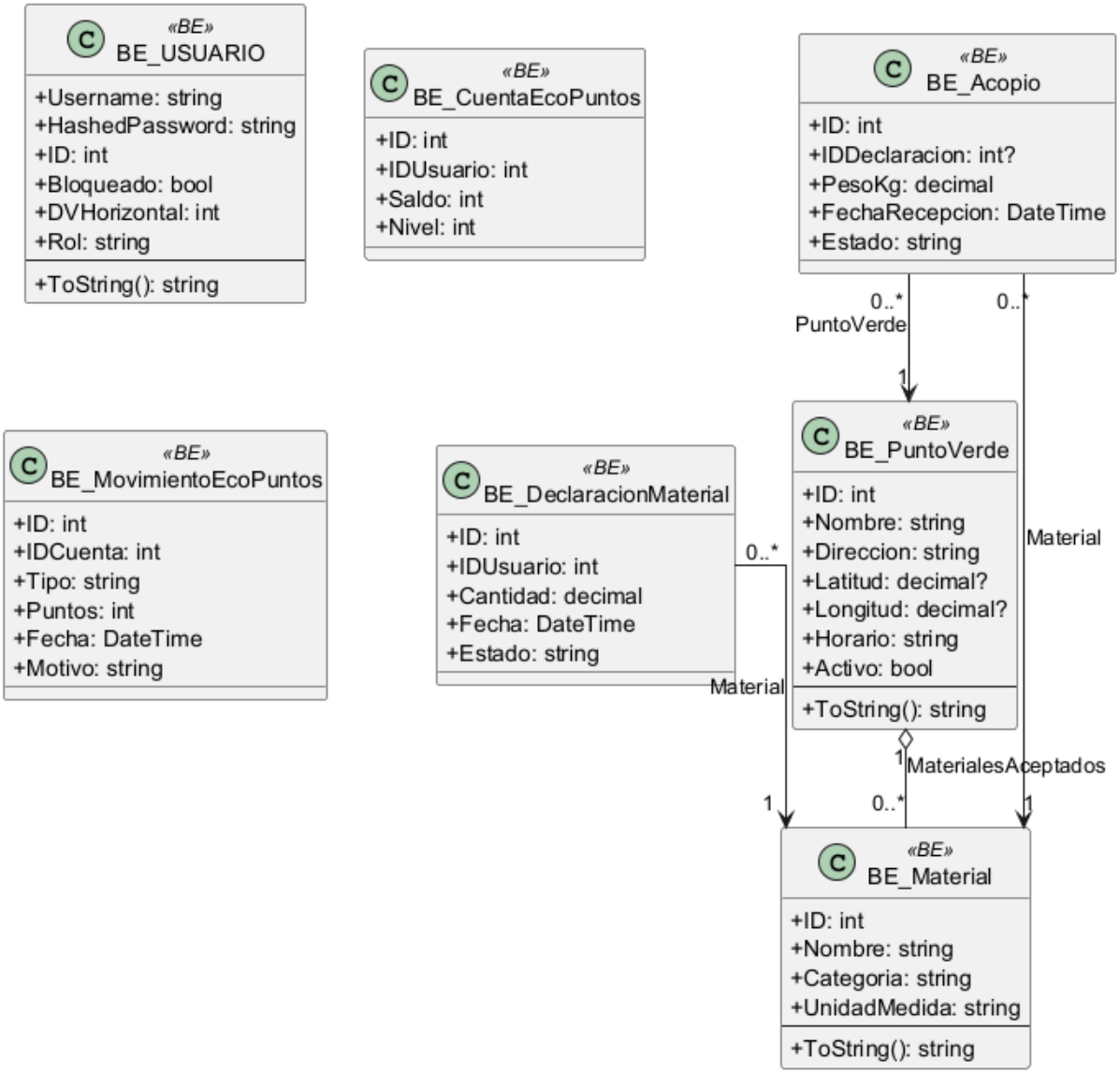


Figura CU02-a. Diagrama de clases

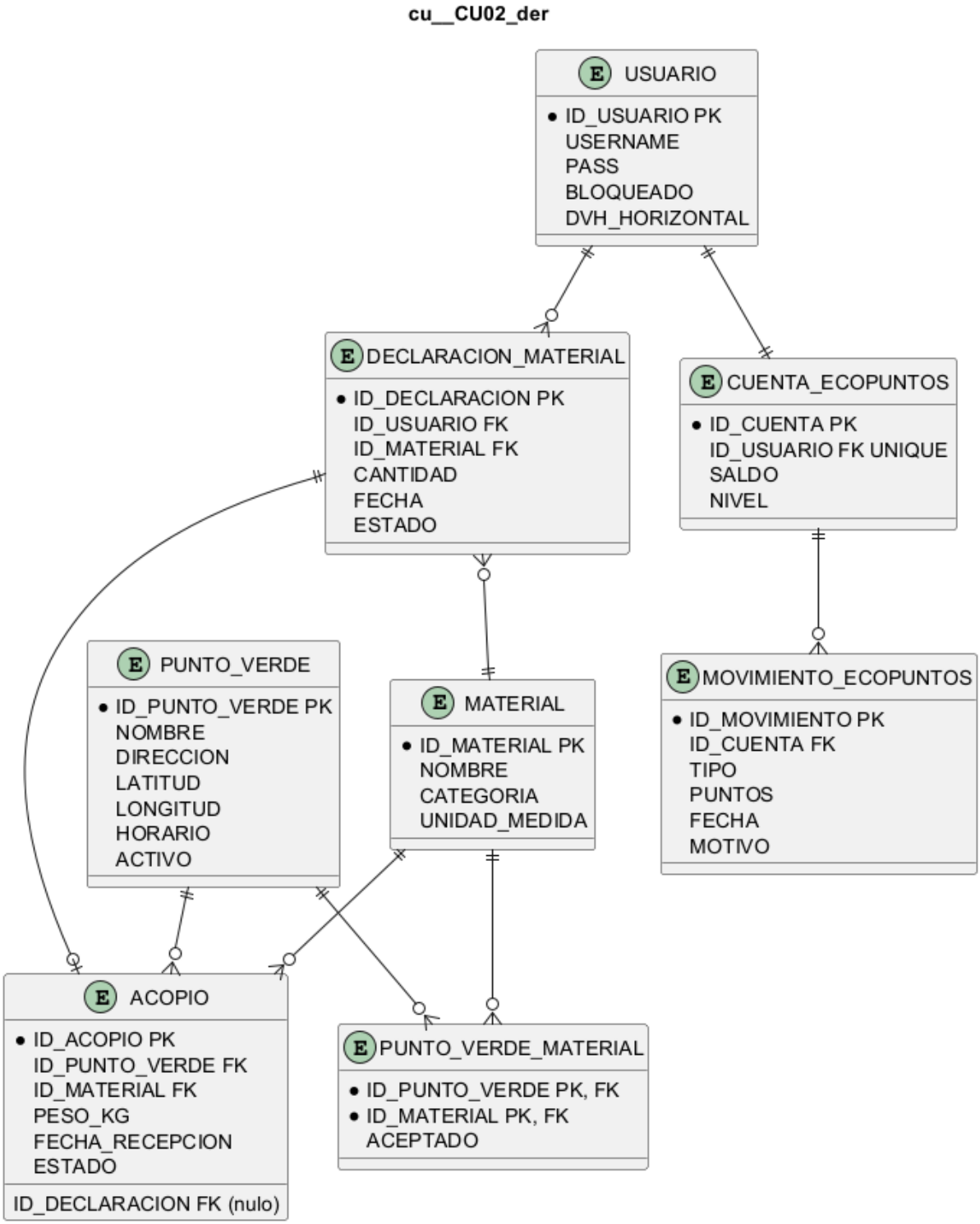


Figura CU02-b. Modelo de datos

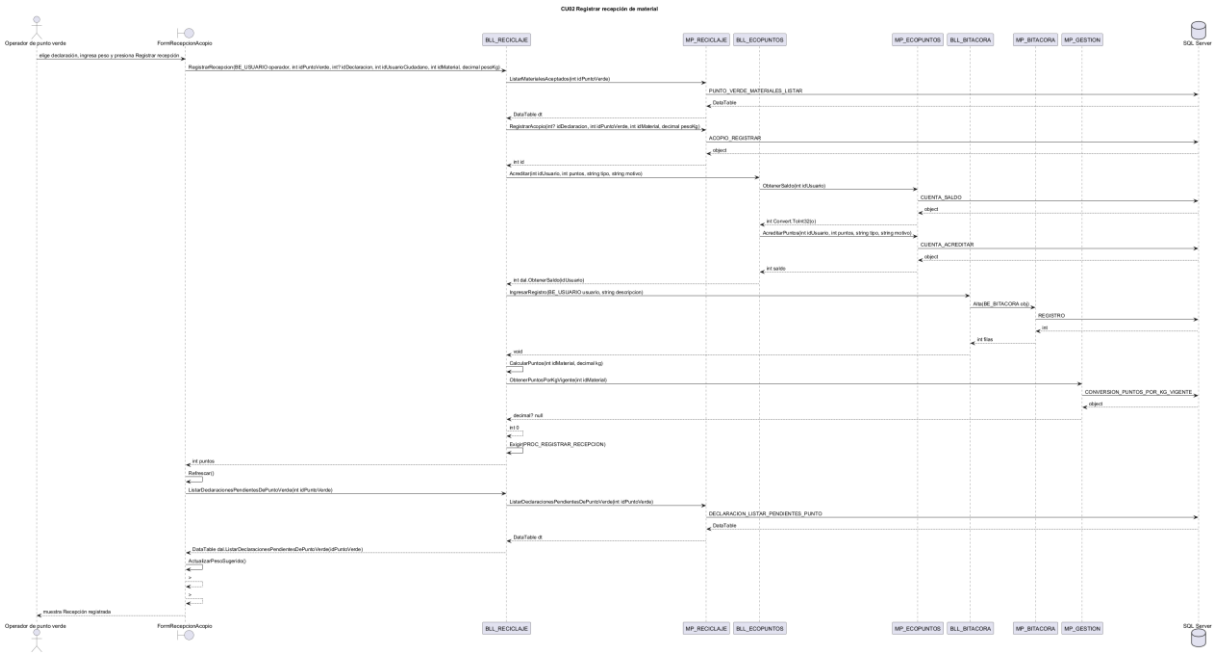


Figura CU02-c. Diagrama de secuencia

CU03 Canjear Eco-Puntos

ID Y NOMBRE:	CU03 Canjear Eco-Puntos
ESTADO:	Implementado.
DESCRIPCIÓN:	Permite al ciudadano canjear sus Eco-Puntos por un beneficio.
ACTOR PRINCIPAL:	Ciudadano
ACTORES SECUNDARIOS:	-
PRECONDICIONES:	el usuario tiene sesión iniciada y una cuenta de Eco-Puntos.
PUNTOS DE EXTENSIÓN:	-
CONDICIÓN:	-
ESCENARIO PRINCIPAL:	1. El ciudadano abre "Canjear Eco-Puntos". 2. El sistema muestra "Saldo: {saldo} Eco-Puntos", la lista "Beneficios disponibles" y los "Movimientos de mi cuenta". 3. El ciudadano selecciona un beneficio y presiona "Canjear beneficio seleccionado". 4. El sistema pregunta "¿Canjear \"{descripción}\"?" con los botones "Sí" y "No". 5. El ciudadano presiona "Sí". 6. El sistema muestra "Canje realizado. Su cupón o envío bonificado quedó registrado." y actualiza el saldo y los movimientos.
FLUJOS ALTERNATIVO:	-
POSTCONDICIONES:	se descuentan los puntos del beneficio y queda registrado el canje.

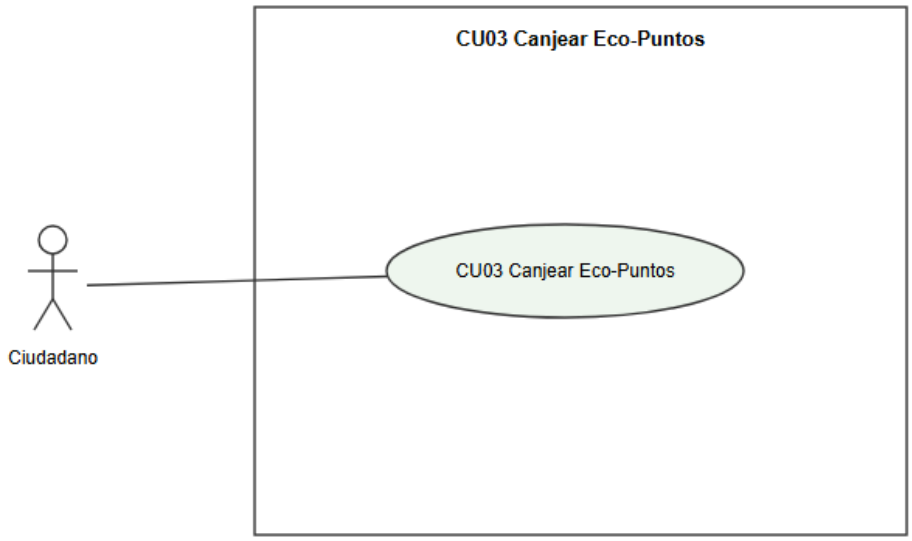


Figura CU03-0. Diagrama de casos de uso

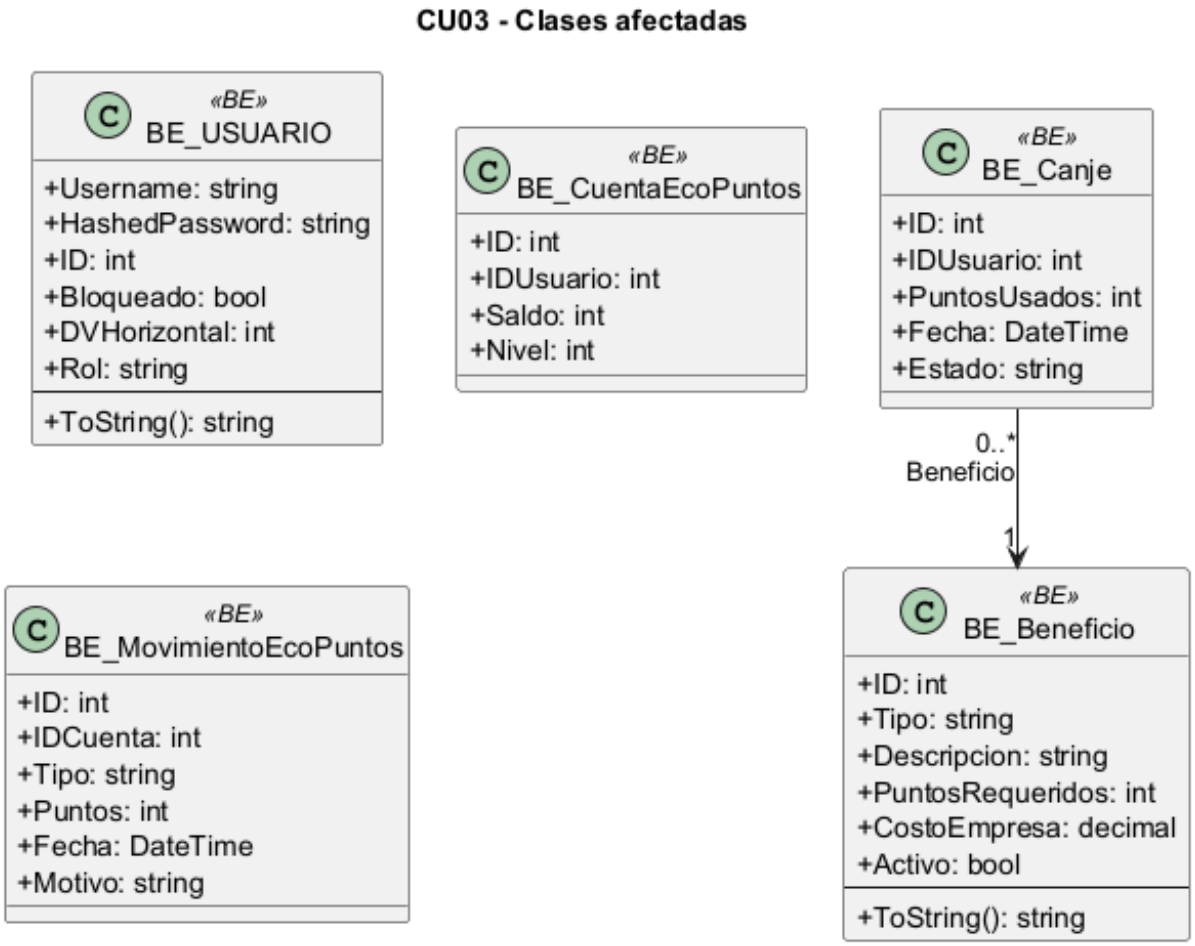


Figura CU03-a. Diagrama de clases

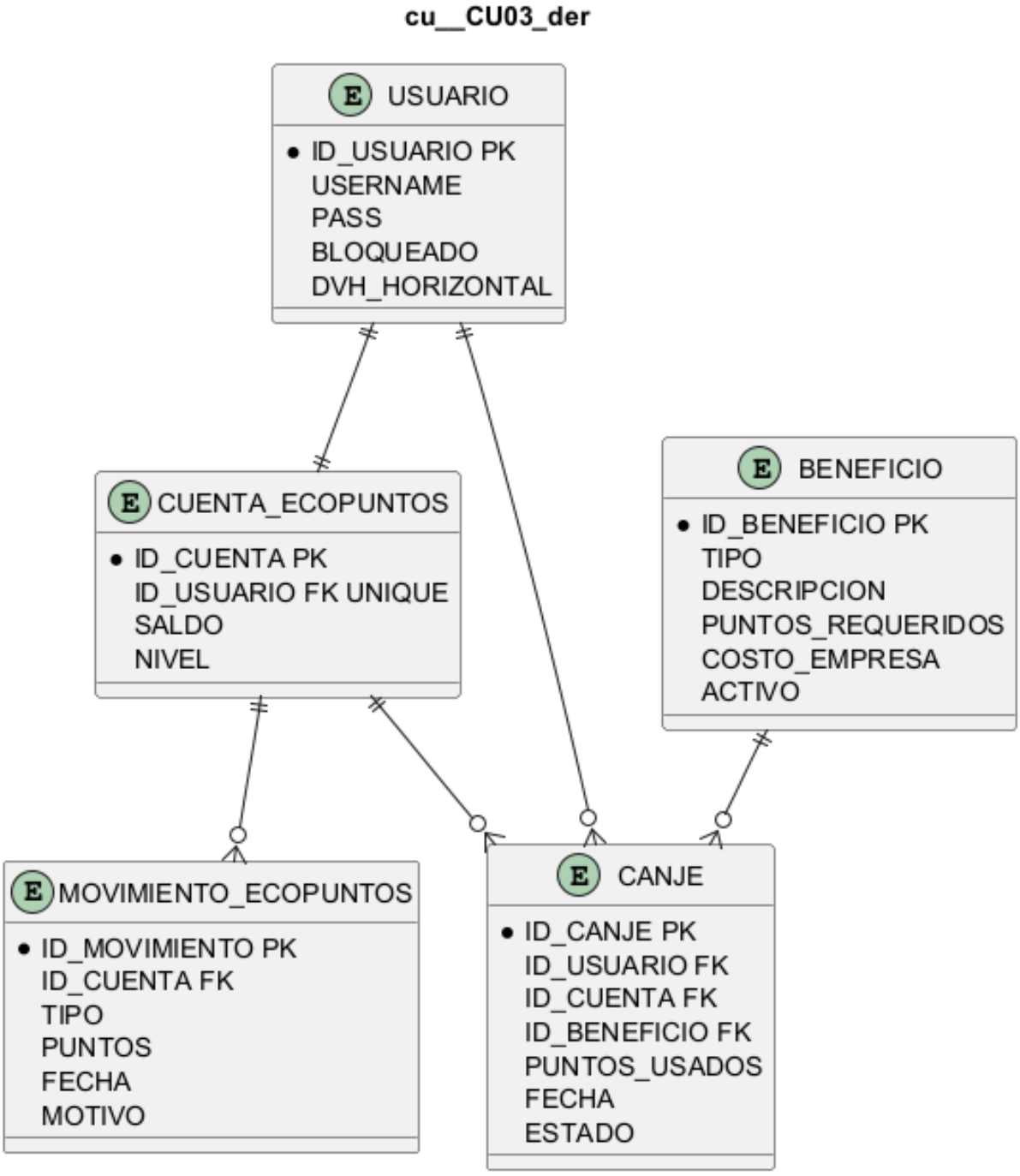


Figura CU03-b. Modelo de datos

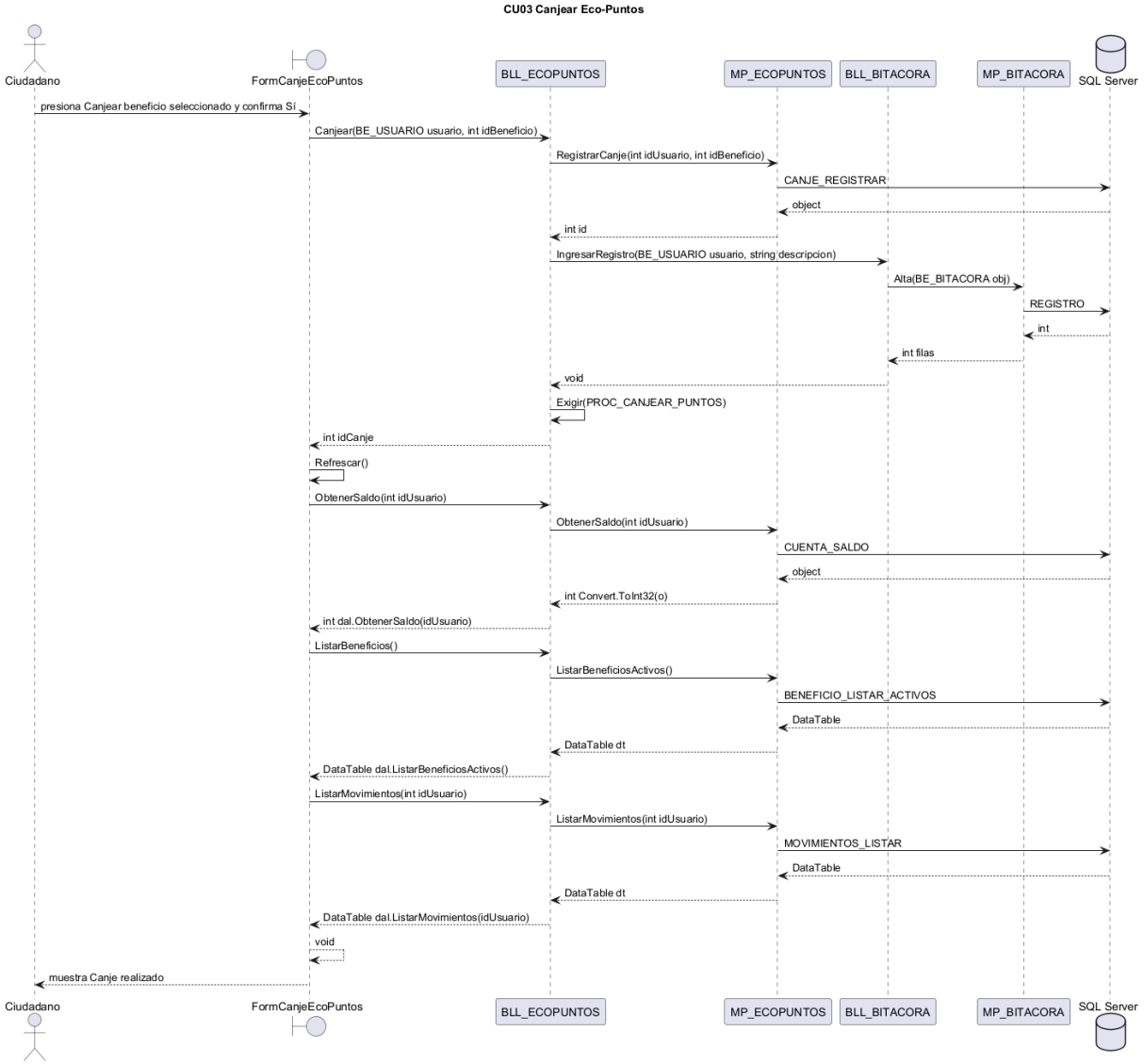


Figura CU03-c. Diagrama de secuencia

6. Diagrama de secuencia

Cada caso de uso tiene su secuencia (figuras de CU01 a CU03 arriba).

7. Modelo de datos del proceso

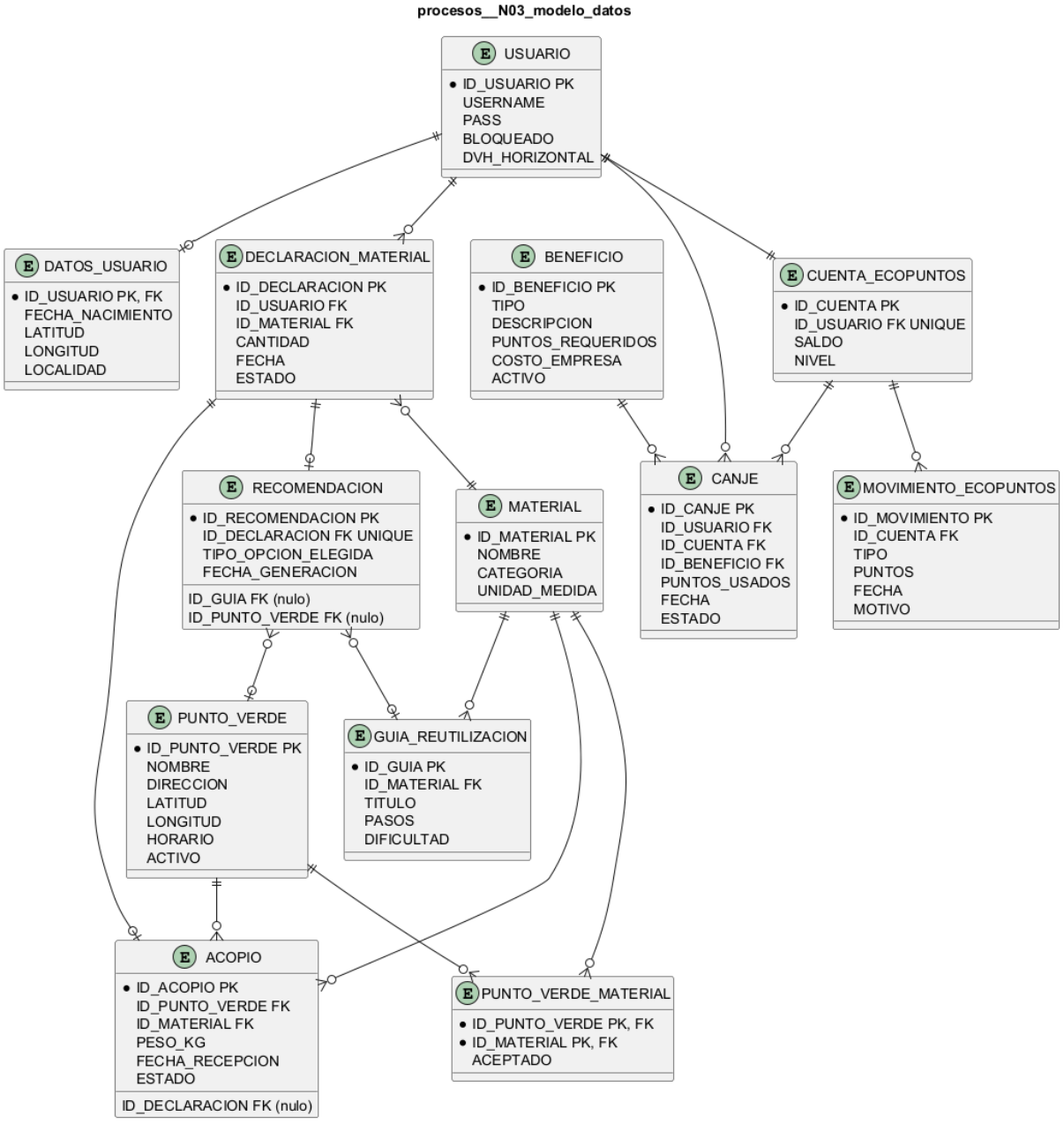


Figura N03-13. Modelo de datos del proceso N03

T. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información

Las gestiones de este grupo son parte integral del sistema. Para cada una se describe el objetivo, cómo funciona, el diagrama de clases, el DER y, si corresponde, la secuencia.

T02. Gestión de log-in y log-out

Objetivo. Verificar la identidad del usuario con su nombre de usuario y su contraseña, y asignarle el perfil que tiene en el sistema. Define la política de ingreso y de salida, y los procesos que se ejecutan al arrancar, al ingresar y al salir.

Cómo funciona.

- *Arranque.* Antes de mostrar la ventana de ingreso, la aplicación verifica la integridad de la base (dígitos verificadores, T08) y hace un backup inicial. Si detecta un error de integridad, informa al administrador y le ofrece restaurar desde backup o recalcular los dígitos verificadores.
- *Ingreso.* El usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña. El sistema:

1. Rechaza a los usuarios bloqueados.

2. Verifica la contraseña contra el hash guardado (T03).

3. Si es correcta, carga la sesión en SV_Singleton y muestra el menú que corresponde a sus permisos (T04).

- *Política de intentos.* Tres intentos fallidos consecutivos bloquean la cuenta. El bloqueo queda registrado en la bitácora y en el control de cambios (T06). Solo un administrador puede desbloquear la cuenta, desde Gestión de usuarios.
- *Salida.* El usuario elige "Cerrar sesión" y confirma. El sistema limpia la sesión, registra el evento en la bitácora y vuelve a la ventana de ingreso.

Patrón. La sesión se guarda en una única instancia (singleton, SV_Singleton), a la que acceden las capas de negocio y de interfaz.

Diagrama de clases y secuencia. Ver G06 (capa BLL: BLL_USUARIO) y la secuencia de ingreso en el anexo de diagramas.

T03. Gestión de encriptado

Objetivo. Proteger los datos sensibles del sistema. Las contraseñas no se guardan en texto plano: se guardan como hash con sal.

Cómo funciona.

- *Hash de contraseñas.* Se usa PBKDF2 con SHA-256, 100.000 iteraciones y una sal aleatoria de 16 bytes por usuario. El valor guardado tiene 48 bytes codificados en base 64 (BLL_GESTOR.HashPassword).

- *Verificación en el ingreso.* Se recalcula el hash con la sal guardada y se compara con el valor almacenado. La contraseña nunca se compara en texto plano.
- *Datos sensibles.* Las contraseñas son el dato sensible que el sistema protege. No se aplica encriptado simétrico a otros datos porque la base y los backups quedan bajo control del administrador.
- *Políticas de recupero.* Si un usuario olvida su contraseña, no se puede recuperar el valor original: el administrador la restablece. Ante un fallo de la base, la recuperación es por backup (T07) y por verificación de integridad (T08).

T04. Gestión de perfiles de usuario

Objetivo. Asignar permisos de forma rápida y definir perfiles desde el sistema.

Cómo funciona.

- *Permisos atómicos.* Cada funcionalidad tiene un permiso con un código único (por ejemplo, PROC_COMPRAR para comprar o PROC_DECLARAR_MATERIAL para declarar material).
- *Permisos compuestos.* Un permiso puede agrupar otros permisos (patrón composite: BE_PermisoCompuesto y BE_PermisoSimple, ambos con la interfaz I_ComponenteAcceso). La asignación de permisos a los perfiles se hace desde la pantalla de administración de permisos.
- *Perfiles.* Un perfil es un permiso compuesto que se asigna a un usuario. Los perfiles también pueden tener un perfil padre del que heredan permisos.
- *Administración.* Desde el menú de administración, el administrador asigna y quita permisos a un perfil. Cada cambio queda registrado en la bitácora (T06).
- *Roles de la 3ra entrega.* Los procesos de negocio usan roles (CIUDADANO, OPERADOR_PUNTO_VERDE, GERENCIA, AREA_COMERCIAL). El menú se arma con los permisos del rol del usuario.

Diagrama de clases. Ver G06 (capas BE y BLL: BE_Permiso, BLL_PERMISO, BLL_PERFIL).

T05. Gestión de múltiples idiomas

Objetivo. Cambiar el idioma de todas las leyendas y títulos de la interfaz, de forma dinámica, y permitir agregar idiomas desde el sistema.

Cómo funciona.

- Las traducciones están en la base de datos, con una clave por leyenda y un código de idioma. No hay archivos de recursos estáticos.
- SV_IdiomaManager (singleton) mantiene el idioma activo y avisa a los formularios registrados (patrón observer, ISV_IdiomaObserver). Cada formulario se actualiza al cambiar el idioma, sin reiniciar la aplicación.

- Si una clave no tiene traducción en el idioma activo, se muestra la clave entre corchetes (por ejemplo, [LOGIN_TITULO]).
- Agregar un idioma (nombre y código, y las traducciones) es una función de administración. Los usuarios sin permiso de administración no ven esa opción.

T06. Gestión de bitácora y control de cambios

T06a. Bitácora

Objetivo. Registrar las operaciones que realizan los usuarios, para trazar su actividad dentro de la aplicación.

Cómo funciona. Cada operación relevante genera un registro con fecha, hora, usuario, actividad y descripción (hasta 500 caracteres). La bitácora se consulta desde el menú Ver, con filtros combinados por usuario, rango de fechas, tipo de evento y texto de la descripción. Si una operación no puede registrarse en la bitácora, la operación principal no se cancela: el error queda en el registro de diagnóstico.

T06b. Control de cambios

Objetivo. Trazar los cambios de una entidad durante su ciclo de vida: quién, cuándo y qué cambió, con posibilidad de recomponer el estado anterior.

Cómo funciona. Cada cambio sobre una entidad registra el valor anterior y el nuevo, el usuario y la fecha (BLL_ControlCambios.RegistrarCambio). Desde el formulario de auditoría se consultan los cambios de una entidad elegida. Antes de cambios críticos (por ejemplo, un bloqueo) se guarda un snapshot que permite volver al estado anterior.

T07. Gestión de backup

Objetivo. Administrar las copias de seguridad: el catálogo de backups y los archivos que contienen la información.

Cómo funciona.

- *Realizar backup.* El sistema genera un script SQL con los datos de la base y lo guarda como BD_BACKUP_AAAA-MM-DD_HH-mm-ss.sql. El nombre incluye la fecha y la hora.
- *Backup automático.* La aplicación hace un backup cada 30 minutos por defecto. El intervalo se configura en BackupIntervalMinutes.
- *Catálogo.* El formulario de backups lista los archivos disponibles y muestra su tamaño en MB.
- *Restaurar.* El administrador elige un backup y el sistema ejecuta el script. La restauración reemplaza los datos actuales, por eso se pide confirmación. Al terminar, se recomienda reiniciar la aplicación.

- *Error al restaurar.* Si el script falla a mitad de camino, la base puede quedar inconsistente. El administrador debe volver a restaurar o informar a soporte.

T08. Gestión de dígitos verificadores

Objetivo. Comprobar la integridad de los datos de la base: detectar datos agregados o quitados fuera del sistema, y datos intercambiados de posición.

Cómo funciona.

- *Dígito verificador horizontal (DVH).* Se guarda en cada usuario. Se calcula sobre el nombre de usuario, la contraseña (hash) y el estado de bloqueo. Cada carácter aporta su código multiplicado por su posición, en módulo 11. El dígito es (11 - suma mod 11) mod 11.
- *Dígito verificador vertical (DVV).* Se guarda en una tabla propia (DIGITO_VERIFICADOR_VERTICAL). Por cada atributo, se suman los dígitos de todas las filas (en orden de ID), con la posición de la fila y la del carácter, en módulo 11. Así se detecta un cambio de posición de datos.
- *Verificación al arranque.* Antes del ingreso, se verifican los DVH y los DVV. Si hay un error, el administrador elige restaurar desde backup o recalcular los dígitos verificadores.
- *Recálculo.* Al crear usuarios de prueba, el script de datos calcula sus DVH y el DVV de la tabla. Así la tabla queda íntegra desde la instalación.

A. Características y funcionalidades adicionales

En esta sección se describen las características que el software tiene al final del proceso de desarrollo.

A01. Instalador

Objetivo. Instalar el sistema completo con la mínima intervención del usuario: motor de base de datos, base, tablas, procedimientos, datos de prueba y la aplicación.

Cómo funciona. El instalador es un único ejecutable (Instalador.exe) que incluye la aplicación y los scripts de la base. Sigue estos pasos:

1. Verifica la carpeta de destino (que se pueda escribir en ella).

2. Verifica el motor de SQL Server y su servicio. Si el servicio está detenido, intenta iniciarlo.

3. Se conecta a la instancia y crea la base Proyecto si no existe.

4. Crea las tablas y los datos base con el script original, solo si la base no tiene tablas todavía.

5. Ejecuta los scripts de la 3ra entrega (01 a 05): tablas de negocio, procedimientos, datos de prueba y cálculo de dígitos verificadores.

6. Copia la aplicación a la carpeta de destino, configura la cadena de conexión y crea un acceso directo en el escritorio con el ícono de la aplicación.

El instalador muestra el avance paso a paso en su ventana.

Casos especiales.

- *No hay ninguna instancia de SQL Server.* El instalador lo informa y ofrece abrir la descarga oficial de SQL Server Express.
- *No existe el motor de base de datos.* Es el mismo caso: se informa y se ofrece la descarga.
- *El servicio de SQL no está levantado.* El instalador intenta iniciarlo durante 30 segundos. Si no puede, pide iniciarlo desde Servicios de Windows o ejecutar el instalador como administrador.
- *La instancia no responde.* Informa el nombre de la instancia y el detalle del error.
- *La carpeta de destino no se puede escribir.* Pide elegir otra carpeta o ejecutar como administrador.
- *Un script falla.* La instalación se detiene e informa el script y la sentencia que falló.

Qué no contempla. Instalar el motor de SQL Server, revertir una instalación parcial, o verificar que el usuario tenga permisos para crear bases.

A02. Informe y exportación a PDF

Objetivo. Generar reportes en PDF con una librería de terceros.

Cómo funciona. Se usa PdfSharp (versión 1.50.5147), que dibuja el documento directamente, sin impresora virtual. El generador (SV_GeneradorPdf) crea una tabla con título, subtítulo, columnas, filas y pie, y pasa a una página nueva cuando la tabla no entra.

Hay dos reportes:

- **Indicadores de gestión.** Desde Gestión → Indicadores se elige el período y se exporta a PDF. El reporte incluye el acopio por material, las ventas y el costo de los canjes.
- **Estadísticas de mis ventas.** Desde Mi cuenta → Estadísticas de mis ventas, el vendedor elige un rango de fechas y exporta un resumen y el detalle por producto.

A03. Serialización

Objetivo. Generar un archivo serializado con la información del informe de indicadores, y leerlo de vuelta. Si el archivo no es válido, mostrar una excepción específica.

Cómo funciona.

- *Exportar XML.* Desde Gestión → Indicadores, **Exportar XML** guarda el informe con XmlSerializer. La raíz es BE_InformeIndicadores y contiene la versión, el período, la fecha de generación y la lista de indicadores (nombre y valor).
- *Importar XML.* **Importar XML** lee el archivo, verifica que tenga período e indicadores, y muestra los indicadores en la grilla. El dato se muestra tal como viene en el archivo, sin recalcularlo.
- *Archivo inválido.* Si el archivo no es un XML de informe, se lanza SV_ArchivoInvalidoException con el mensaje "El archivo no es un informe de indicadores válido". Si existe pero le faltan datos, el mensaje es "El archivo no contiene un informe de indicadores completo".

D. Documentación adicional

En esta sección se describen los documentos que acompañan al sistema al finalizar el desarrollo. El manual de instalación (D01) no se incluye en esta carpeta, por indicación de la cátedra.

D02. Ayuda en línea

Objetivo. Brindar ayuda sobre las funcionalidades más relevantes, sin salir de la aplicación.

Cómo funciona. Desde el menú **Ayuda** → **Ayuda en línea**, o con la tecla **F1**, se abre una ventana con una lista de temas a la izquierda y el texto del tema seleccionado a la derecha. Los temas corresponden a las funciones de cada grupo del menú: Reciclar (declarar material, materiales que sigo, guías), Tienda (canje, publicar, comprar), Mi cuenta (perfil, verificación, pedidos y liquidaciones, reclamos, estadísticas), Gestión (recepción, indicadores, puntos verdes, tarifas, catálogos) y primeros pasos.

D03. Material de apoyo al usuario final

El material se organiza en tres guías.

Guía del usuario

Describe cómo usar el sistema según el rol. El detalle de cada pantalla está en el anexo de formularios.

- **Ciudadano:** declarar un material y elegir entre reutilizarlo con una guía o entregarlo en un punto verde. Materiales que sigo, para ver las guías de los materiales suscriptos. Canjear Eco-Puntos. Verificarse como vendedor, publicar productos y comprar. Pedidos y liquidaciones, reclamos y estadísticas de ventas desde Mi cuenta.
- **Operador de punto verde:** elegir el punto verde, seleccionar la declaración pendiente y registrar el peso recibido. Los Eco-Puntos se acreditan al ciudadano al confirmar.
- **Gerencia:** consultar indicadores por período y exportarlos. Administrar puntos verdes, tarifas y conversión de Eco-Puntos, materiales y guías de reutilización.
- **Área comercial:** aprobar o rechazar solicitudes de vendedores, aprobar productos, liquidar a vendedores, resolver reclamos y administrar beneficios.
- **Administrador:** usuarios, permisos, idiomas, bitácora, backups e integridad de datos.

Guía de operación

Describe el uso diario del sistema por parte del administrador.

- **Ingreso.** Usuario y contraseña. Tres intentos fallidos bloquean la cuenta; solo el administrador la desbloquea.

- **Backups.** Se hacen automáticamente cada 30 minutos. Para hacer uno manual, desde Ver → Backups, "Realizar backup". Para restaurar, elegir el archivo y confirmar: los datos actuales se reemplazan.
- **Integridad.** Al iniciar, el sistema verifica los dígitos verificadores. Si detecta un error, el administrador decide entre restaurar desde backup o recalcular.
- **Bitácora.** Desde Ver → Bitácora, consultar las operaciones con filtros por usuario, fechas, tipo de evento y texto.

Guía de mantenimiento

Describe las tareas técnicas que mantienen el sistema en funcionamiento.

- **Base de datos.** Los scripts de la 3ra entrega (01 a 06) son idempotentes y pueden volver a ejecutarse. Los procedimientos se actualizan con CREATE OR ALTER.
- **Permisos.** Si cambia la asignación de permisos de un rol, se ejecuta de nuevo el script 02.
- **Dígitos verificadores.** Si se modifican datos fuera de la aplicación, el sistema lo detecta al iniciar. Para recalcularlos, desde el menú de administración: Integridad / DV.
- **Copias de seguridad.** Guardar periódicamente la carpeta de backups fuera de la computadora.

Anexo: formularios

El detalle de cada formulario (propósito, roles y controles principales) está en docs/formularios.md.